单位代码 **10733** 密　　级

甘肃农业大学
Gansu Agricultural University

硕士学位论文

海藻酸钠复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响

Effect of sodium alginate composite coating on preservation of fresh-cut *Cistanche desertica*

金丽娜

指导教师 张珍　教授　所在学院 食品科学与工程

学科专业 食品科学与工程　研究方向 特色农产品贮藏保鲜

论文答辩日期 2025 年 5 月 20 日　学位授予日期 2025 年 6 月

答辩委员会主席 杨扶德　教授

中国·兰州

2025 年 6 月

EFFECT OF SODIUM ALGINATE COMPOSITE COATING ON PRESERVATION OF FRESH-CUT CISTANCHE DESERTICA

By

Lina JIN

Supervised by

Zhen Zhang Professor

A DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER

MAJOR IN FOOD SCIENCE AND ENGINEERING

In

COLLEGE OF FOOD SCIENCE AND ENGINEERING

GANSU AGRICULTURAL UNIVERSITY

LANZHOU, CHINA

June 2025

摘 要

荒漠肉苁蓉是一种药食同源物质，鲜肉苁蓉活性成分丰富、质量好、疗效佳，但切分后细胞结构破坏，品质下降。因此，亟需一种高效的保鲜方法。复合涂膜保鲜的应用，对鲜切荒漠肉苁蓉产业发展有重大意义。海藻酸钠作为生物保鲜剂可成膜，减少水分蒸发并抑制微生物入侵；异抗坏血酸钠作为抗氧化剂，可抑制果蔬褐变；柠檬酸属于有机酸，也可抑制褐变。三者复合使用，保鲜效果显著。本研究以荒漠肉苁蓉为试材，通过响应面优化试验确定海藻酸钠复合涂膜保鲜液的最佳配比，通过感官品质、生理品质、抗氧化酶活性等评价复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜效果，并通过非靶向代谢组学研究了复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响，为深入研究海藻酸钠复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜机制提供理论依据。具体研究内容和结果如下：

不同浓度的海藻酸钠、异抗坏血酸钠和柠檬酸对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间的褐变均有一定的抑制作用，其中 0.7%的海藻酸钠、0.5%的异抗坏血酸钠和 0.65%的柠檬酸效果较好。在此基础上，通过响应面优化试验确定了复合涂膜保鲜液的最佳配比为：海藻酸钠 0.7%、异抗坏血酸钠 0.47%、柠檬酸 0.64%。

研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间保鲜效果的影响。结果表明，海藻酸钠复合涂膜处理可显著抑制 a^*值、b^*值、褐变度、失重率、菌落总数、丙二醛（Malondialdehyde，MDA）含量、过氧化氢（Hydrogen Peroxide，H_2O_2）含量、超氧阴离子（Superoxide anion，$O_2^{\cdot-}$）含量、多酚氧化酶（Polyphenol oxidase，PPO）和过氧化物酶（Peroxidase，POD）活性的上升，有效减缓感官评分、L^*值、硬度、可溶性固形物（Total soluble solids，TSS）、总多糖、总酚和类黄酮含量的下降，提高超氧化物歧化酶（Superoxide dismutase，SOD）活性、过氧化氢酶（Catalase，CAT）活性、$ABTS^+$自由基清除率、DPPH 自由基清除率和 FRAP 还原能力。贮藏末期，复合涂膜组与对照组相比，感官评分、L^*值、硬度、总多糖含量、$ABTS^+$自由基清除率和 FRAP 还原能力分别是对照组的 1.52、1.16、1.18、1.52、1.35、4.59 倍，a^*值、b^*值、褐变度、H_2O_2 含量、$O_2^{\cdot-}$含量、MDA 含量和菌落总数分别比对照组低 91.79%、29.6%、19.37%、60.51%、43.88%、19.49%、27.64%。失重率降低了 0.21%，TSS、总酚、类黄酮含量分别提高了 12.87%、

2.1%、2.18%。与对照组比较，DPPH 自由基清除率、SOD 和 CAT 活性分别提升了 17.85%、86.79%、34.78%。因此，海藻酸钠复合涂膜处理可保持鲜切荒漠肉苁蓉的贮藏品质，色泽良好，有效延缓膜脂过氧化，提高抗氧化能力，延缓鲜切荒漠肉苁蓉的褐变和衰老，保鲜效果佳。

基于非靶向代谢组学，研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响。主成分分析（PCA）和偏最小二乘法-判别分析（PLS-DA）表明，海藻酸钠复合涂膜处理、贮藏时间均对鲜切荒漠肉苁蓉的代谢物有显著差异。T12 和 CK12 组中有 87 种显著差异代谢物，糠醛降解、糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、丁酸盐代谢、铁载体非核糖体肽生物合成、硫辛酸代谢、异黄酮生物合成、牛磺酸和亚牛磺酸代谢 9 条代谢通路存在显著差异。T6 和 T12 组中有 70 种显著差异代谢物，糠醛降解、糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、牛磺酸和亚牛磺酸代谢 5 条代谢通路存在显著差异。综合来看，海藻酸钠复合涂膜主要调控了贮藏过程中的生物素的生物降解和代谢、碳水化合物代谢、其他氨基酸代谢、萜类和聚酮化合物的代谢、辅因子和维生素的代谢以及其他次生代谢物生物合成，以维持鲜切荒漠肉苁蓉的贮藏品质。

关键词：鲜切荒漠肉苁蓉；海藻酸钠；复合涂膜；品质；贮藏保鲜；非靶向代谢组学

SUMMARY

Cistanche desertica is a medicinal and food substance. Fresh *Cistanche* is rich in active ingredients, good quality and therapeutic effect, but the cell structure is destroyed after cutting and the quality is decreased. Therefore, an efficient preservation method is urgently needed. The application of composite coating for freshness preservation is of great significance for the development of fresh-cut *Cistanche desertica* industry. Sodium alginate as a biological preservative can form a film to reduce water evaporation and inhibit microbial invasion; sodium erythorbate as an antioxidant can inhibit the browning of fruits and vegetables; citric acid belongs to the organic acid, can also inhibit browning. When the three are used in combination, the preservation effect is more significant. In this study, *Cistanche desertica* was used as test material. Determination of optimal ratios of sodium alginate composite coated freshness retention solution by response surface optimization test. The freshness preservation effect of the composite coating on fresh-cut *Cistanche desertica* was evaluated by sensory quality, physiological quality, and antioxidant enzyme activity, and the effect of the composite coating on the metabolites of fresh-cut *Cistanche desertica* was investigated by non-targeted metabolomics. It provides theoretical basis for the in-depth study of the preservation mechanism of sodium alginate composite coating on fresh-cut *Cistanchis deserticola*. The details and results of the study are as follows:

Different concentrations of sodium alginate, sodium erythorbate and citric acid inhibited the browning of fresh-cut *Cistanchis deserticola* during storage, among which 0.7% sodium alginate, 0.5% sodium erythorbate and 0.65% citric acid were more effective. On this basis, the optimal ratios of the composite coating preservation solution were determined by response surface optimization test: 0.7% sodium alginate, 0.47% sodium erythorbate and 0.64% citric acid.

To study the effect of sodium alginate composite coating treatment on the freshness preservation of fresh-cut *Cistanche desertica* during storage. The results showed that sodium alginate composite coating treatment significantly inhibited the a*

value, b^* value, browning degree, weight loss rate, total colony count, Malondialdehyde (MDA) content, Hydrogen Peroxide (H_2O_2) content, Superoxide anion ($O_2^{\cdot-}$) content, polyphenol oxidase (PPO) and peroxidase (POD) activities. Effectively mitigated the decline in sensory scores, L^* value, hardness, total soluble solids (TSS), total polysaccharides, total phenols and flavonoids. Increased Superoxide dismutase (SOD) activity, Catalase (CAT) activity, $ABTS^+$ radical scavenging rate, DPPH radical scavenging rate and FRAP reduction capacity. At the end of storage, the sensory score, L^* value, hardness, total polysaccharide content, $ABTS^+$ radical scavenging rate and FRAP reduction capacity of the composite coating group were 1.52, 1.16, 1.18, 1.52, 1.35, and 4.59 times higher than those of the control group, respectively. The a^* value, b^* value, browning degree, H_2O_2 content, $O_2^{\cdot-}$ content, MDA content and total colony count were 91.79%, 29.6%, 19.37%, 60.51%, 43.88%, 19.49% and 27.64% lower than the control, respectively. Weight loss rate was reduced by 0.21% and TSS, total phenols and flavonoids contents were increased by 12.87%, 2.1% and 2.18%, respectively. DPPH free radical scavenging rate, SOD and CAT activities were elevated by 17.85%, 86.79% and 34.78%, respectively, compared with the control group. Therefore, the composite coating treatment with sodium alginate could maintain the storage quality of fresh-cut *Cistanche desertica* with good colour and lustre, effectively retard membrane lipid peroxidation, improve the antioxidant capacity, delay the browning and aging of fresh-cut *Cistanche desertica*, and have a good preservation effect.

Based on non-targeted metabolomics, the effects of sodium alginate composite coating treatment on the metabolites of fresh-cut *Cistanche desertica* were investigated. Principal component analysis (PCA) and partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA) showed that sodium alginate composite coating treatment, and storage time all had significant differences on the metabolites of fresh-cut *Cistanche desertica*. There were 87 significantly different metabolites in the T12 and CK12 group, with significant differences in 9 metabolic pathways, furfural degradation, glycolysis/glycolysis, pyruvate metabolism, the TCA cycle, butyrate metabolism, iron-carrying non-ribosomal peptide biosynthesis, lipoic acid

metabolism, isoflavone biosynthesis, and taurine and taurine metabolism.There were 70 significantly different metabolites in the T6 and T12 group, with furfural degradation, glycolysis/glycolysis, pyruvate metabolism, TCA cycle, taurine and taurine metabolism 5 metabolic pathways were significantly different. Taken together, the sodium alginate composite coating mainly regulated the biodegradation and metabolism of biotin, carbohydrate metabolism, other amino acid metabolism, terpene and polyketide metabolism, cofactor and vitamin metabolism as well as other secondary metabolite biosynthesis during the storage process to maintain the storage quality of fresh-cut *Cistanche desertica*.

Keywords: Fresh-cut *Cistanche desertica*; Sodium alginate; Composite coating; Quality; Storage and preservation; Non-targeted metabolomics

缩略词表

(Abbreviation)

缩写	英文名称	中文名称
CA	Cirtric Acid	柠檬酸
CAT	Catalase	过氧化氢酶
DPPH 试剂	2,2-Diphenyl-1-(picryl)hydrazyl	2,2-二苯基-1-(苦基)肼
FC	Fold Change	差异倍数
H_2O_2	Hydrogen Peroxide	过氧化氢
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
$O_2^{\cdot-}$	Superoxide anion	超氧阴离子
PPO	Polyphenol Oxidase	多酚氧化酶
POD	Peroxidase	过氧化物酶
PLS-DA	Partial Least Squares Discriminant Analysis	偏最小二乘法-判别分析
PCA	Principal Component Analysis	主成分分析
SA	Sodium Alginate	海藻酸钠
SE	Sodium Erythorbate	异抗坏血酸钠
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
TSS	Total Soluble Solids	可溶性固形物
VIP	Variable Importance of Projection	变量投影重要性

目　录

第一章 绪论.....1
1.荒漠肉苁蓉概述.....1
1.1 荒漠肉苁蓉简介.....1
1.2 荒漠肉苁蓉的植物形态.....1
1.3 荒漠肉苁蓉的化学成分及药理作用.....2
1.4 荒漠肉苁蓉的食用现状.....3
2.鲜切果蔬概述.....3
2.1 鲜切果蔬简介.....4
2.2 鲜切果蔬品质降低的原因.....4
2.3 鲜切果蔬保鲜方法研究.....6
3.代谢组学概述.....10
3.1 代谢组学简介.....10
3.2 代谢组学分类.....11
3.3 代谢组学应用.....11
4.研究目的及意义.....12
5.主要内容.....12
6.技术路线.....13
第二章 鲜切荒漠肉苁蓉复合涂膜保鲜液最佳配比的优化.....14
1.材料与方法.....14
1.1 材料与试剂.....14
1.2 主要仪器设备.....15
1.3 试验方法.....15
1.4 数据分析.....16
2.结果与分析.....16
2.1 三种保鲜剂对鲜切荒漠肉苁蓉色泽的影响.....16
2.2 响应面试验分析.....20
3.讨论.....24
4.小结.....25
第三章 海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响 27
1.材料与方法.....27
1.1 材料与试剂.....27
1.2 主要仪器设备.....28
1.3 试验方法.....28
1.4 数据分析.....32

2.结果与分析.....32
2.1 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间感官品质的变化.....32
2.2 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间生理品质的变化.....35
2.3 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间抗氧化酶活性的变化.....39
2.4 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间体外抗氧化能力的变化.....41
2.5 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间菌落总数的变化.....43
2.6 相关性分析.....43
3.讨论.....44
4.小结.....47
第四章 基于非靶向代谢组学研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响.....48
1.材料与方法.....48
1.1 材料与试剂.....48
1.2 主要仪器设备.....49
1.3 试验方法.....49
2.结果与分析.....50
2.1 QC 样品的 RSD 图.....50
2.2 主成分分析(PCA).....51
2.3 偏最小二乘法-判别分析(PLS-DA).....52
2.4 差异代谢物分类饼图.....53
2.5 差异代谢物 VIP 得分图.....53
2.6 差异代谢物火山图.....55
2.7 复合涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉显著差异代谢物的筛选.....55
2.8 复合涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集分析.....57
2.9 复合涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集因子分析.....58
2.10 不同贮藏时间鲜切荒漠肉苁蓉显著差异代谢物的筛选.....60
2.11 不同贮藏时间鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集分析.....62
2.12 不同贮藏时间鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集因子分析.....62
3.讨论.....64
4.小结.....65
第五章 结论与展望.....66
1.结论.....66
2.展望.....67
参考文献.....68

第一章 绪论

1.荒漠肉苁蓉概述

1.1 荒漠肉苁蓉简介

荒漠肉苁蓉（*Cistanche deserticola* Y.C.Ma），通常又称寸芸、大芸、软大芸等。是多年生草本植物，寄生于梭梭根部，属于列当科肉苁蓉属，喜生长在沙地、干涸的河岸或是沙丘等环境中，其主要生长区域包括内蒙古、甘肃、宁夏以及新疆等地[1]。中医认为荒漠肉苁蓉是一种珍贵的中药材，多糖、多酚、黄酮等功能物质丰富，且具备温补肾阳、滋养精血、缓解疲劳以及增强免疫力等多种保健功能[2]。自古以来就有“沙漠人参”的美称，其在 2018 年时与党参、灵芝等 9 种中药材一起被划归为药食同源类药材[3]。肉苁蓉的种类丰富多样，全球将近有 20 多个品种，其中大多数主要生长在欧亚大陆和北非的干旱地区[4]，荒漠肉苁蓉是肉苁蓉中的上等品种。肉苁蓉有着非常久远的食用历史，可追溯至 2000 多年前，曾是我国古代游牧民族的天然食物来源[5]，《神农本草经》中早有记载。近年来，随着生活条件的日趋改善，人们对膳食有新的认识，多功能食品进入大众视野，成为消费主流。不仅满足了消费者对营养性和安全性的需求，还契合了他们的消费观念，成为当前国际食品研究的热点和趋势[6]。现如今，由于野生荒漠肉苁蓉数量日渐稀少，且价格昂贵，国家已经将其列为二级保护植物。现在市场上销售的荒漠肉苁蓉大多数是人工种植的，通过接种在梭梭树的根部，种植在沙漠地带进行培育，这种模式既能有效防风固沙，改善生态环境，还能带来经济价值。

1.2 荒漠肉苁蓉的植物形态

荒漠肉苁蓉整株高 40 cm 到 200 cm，无真正的叶子，茎肉质肥厚、多为圆柱形或稍扁形，向下生长，深埋在沙土中。其鳞叶为黄褐色，排列呈螺旋状且密集，下部的叶片呈阔卵形或三角状卵形，不分枝。一般五月份发芽，六月份开花，花序为穗状，长 15 cm 到 50 cm，直径 4 cm-7 cm，通常生长在肉质茎上，花色多为黄色、淡黄色或淡紫色，干燥后会转变为棕褐色。生长期为 7 月到 9 月，采收期为 9 月中旬到来年 4 月。其果实为卵球形，顶端有宿存花柱，且种子较多，形状为椭圆形或近卵形[7,8]。

1.3 荒漠肉苁蓉的化学成分及药理作用

有研究发现，荒漠肉苁蓉中富含苯乙醇苷类、环烯醚萜类、木脂素及其苷类、多糖类、生物碱等多种化学成分[9]。苯乙醇苷类是荒漠肉苁蓉中含量最为丰富且研究较为深入的一类化学成分，属于酚类化合物，由糖和苯乙醇连接而成，其结构特征在于具有 β-吡喃葡萄糖苷骨架，其中苷元部分包含羟基和苯乙基[10]。车前草科、唇形科和列当科等植物中苯乙醇苷含量较为多[11]。松果菊苷和毛蕊花糖苷作为肉苁蓉的主要功能性物质，具有抗氧化、神经保护、增强免疫力、改善学习记忆能力等多种重要生物活性[12]。松果菊苷能够清除体内自由基，从而缓解氧化应激对细胞的损伤；毛蕊花糖苷则在神经系统保护方面显著效果，可促进神经细胞的生长和修复，对防治老年痴呆等神经系统疾病有潜在作用。

环烯醚萜类是一种单萜类物质，其基本结构主要由环戊烷环和吡喃环构成，具有重要的药用价值和广泛的生物活性。其化学性质活泼，容易与糖结合，所以环烯醚萜多以苷的形式存在于植物中[13]。目前为止，已从肉苁蓉中鉴定出了 4 种环烯醚萜和 22 种环烯醚萜苷。8-表马钱子苷酸是主要的化学成分之一，具有显著的药理作用如保肝、抗炎、抗菌等生理功效[14]。

木脂素苷类是苯丙素衍生物中的一种天然化学产物，由苯丙素单元经氧化聚合形成。从化学结构上看，它们是由苯丙素单元聚合而成的化合物，其中部分会与糖结合形成苷类。这些化合物通常存在于植物的树脂状物质中。目前，已从肉苁蓉属植物中分离鉴定出 17 种木脂素及其苷类化合物[15]。

多糖类是荒漠肉苁蓉重要的化学成分之一，葡聚糖、阿拉伯半乳聚糖、甘露聚糖和半乳糖葡聚糖是多糖的几种不同类型。也是一种天然免疫调节剂，能激活免疫细胞促使其产生更多抗体[16]，进而提升人体的免疫力，保健食品和医疗药物领域，有着广泛应用。肉苁蓉多糖也具有清除自由基的能力，具备抗衰老、抗氧化的作用。徐辉[17]、武燕[18]通过研究证明：多糖还具有增强记忆力、抗衰老的功能。膳食纤维也是多糖的一种类型，研究发现，膳食纤维在润肠通便方面有着重要作用[19]。

荒漠肉苁蓉中含有 19 种生物碱化合物[20]，甜菜碱是其中的一种，具有调节渗透压、保肝、抗脂肪肝等作用。在肝脏保护方面，它可以维持肝脏细胞的正常结构和功能，预防和改善肝脏脂肪变性等问题。此外，还含有一些挥发性成分，

如醇类、醛类、酯类等，这些成分赋予了荒漠肉苁蓉独特的气味；还含有钾、钠、钙、镁、铁、锌等多种金属离子，这些元素对于维持机体的正常生理功能具有重要意义。

1.4 荒漠肉苁蓉的食用现状

荒漠肉苁蓉作为一种珍稀中药材，其药理作用广泛，一直被中医当做药来使用，《神农本草经》中的“有补五劳七伤，久服轻身。”就是对其作为药用的描述[14]。肉苁蓉作为食材，食用时需去除鳞状叶片，肉质茎可直接鲜食，或煮粥、泡酒、泡茶以及与其他食物一起炖煮[21]。市场上供消费者食用的肉苁蓉大部分为干制品，随着不断创新，荒漠肉苁蓉的产品层出不穷，如苁蓉普洱茶、苁蓉超微粉。但干制肉苁蓉因营养成分流失和褐变等情况，通常不太受欢迎。2023 年，国家卫健委将肉苁蓉正式列为药食同源物质[15]，因此，未来，肉苁蓉将会被广泛地开发利用成新型功能性食品。

相比于干制肉苁蓉，新鲜肉苁蓉多糖、多酚等活性物质丰富，质量好，疗效快。鲜切荒漠肉苁蓉是指以新鲜荒漠肉苁蓉为原料，经过清洗、切割等工艺流程后制成的产品。随着消费者对健康食品关注度的不断提高，以及对药食同源产品的喜爱，鲜切荒漠肉苁蓉作为一种营养丰富且具有多种保健功效的滋补食品，逐渐被消费者所熟知。又因鲜切荒漠肉苁蓉具有绿色环保、方便食用且很好地保持原有新鲜品质的优势受到广大消费者的青睐[22]。消费者普遍认为鲜切荒漠肉苁蓉具有较高的营养价值和补肾阳、益精血、缓解疲劳和提高免疫力等多种保健功能。鲜切荒漠肉苁蓉可直接食用，也可用于制作汤品、炖品、粥品等，还可加工成鲜切片、鲜切块等形式，方便消费者食用。

但新鲜荒漠肉苁蓉因去皮、切割等加工，使得细胞组织受到破坏，致使果肉软烂、营养物质损耗加重，又因长时间暴露于空气中，易遭受微生物的侵袭，进而使得其抗性及抗氧化活性逐渐降低，从而引发细胞膜脂过氧化，加速褐变，货架寿命较短，不利于市场流通，降低了鲜切肉苁蓉的商品价值[23]。因此，为了更好地满足市场和消费者的需求，延长鲜切肉苁蓉的货架期并提高其贮藏品质显得尤为重要。

2.鲜切果蔬概述

2.1 鲜切果蔬简介

鲜切果蔬是一种轻加工产品，将新鲜果蔬经过分级清洗、修整、去皮、切分等加工程序，对其进行保鲜处理和适宜包装后，最终以半成品或者成品的形式呈现，既能保持果蔬的新鲜度和洁净度，又能满足消费者或餐饮业直接加工食用的需求[24]。鲜切果蔬采摘后加工处理成鲜切果蔬，给消费者和餐饮行业带来便利的同时，还能最大程度保持果蔬的脆嫩状态，可食用率高，减少餐厨垃圾的产生，美化环境[25]。当前社会飞速发展，随着社会生活节奏的加快，人们愈加追求方便、快捷，为了在有限的时间内获取必要的营养，鲜切果蔬的出现满足了人类的需求。

20 世纪 50 年代，西方国家开始出现鲜切果蔬，美国最先发展起来，但由于保鲜技术的不足和消费者的认知度、接受度低，鲜切果蔬产业一直处于滞后发展状态，直至 60 年代，鲜切果蔬才逐步商业化、规模化，市场比重慢慢扩大[26]。近几年，社会飞速发展，生活水平逐步上升，消费理念开始转变，鲜切果蔬因即食、营养全面、绿色健康等优点深受消费者喜爱[27]。随着科学技术的持续发展，保鲜技术也得到了显著提升，这为鲜切果蔬产业的发展提供了有力保障。鲜切果蔬已经逐步发展成营养快捷的餐饮文化产业，占食品市场的比重越来越大，品种也越来越多。基于鲜切产业的发展趋势，像“每日优鲜”、“盒马鲜生”、“京东到家”这样的超市和市场上的果蔬售卖平台，也逐渐产生了鲜切类的产品[28]，在确保果品菜品新鲜的同时，也为居民的生活提供了便捷。

2.2 鲜切果蔬品质降低的原因

2.2.1 机械损伤

新鲜果蔬在采摘、运输和加工过程中，果蔬势必会受到机械损伤，这些损伤部位更容易引发微生物侵染、导致褐变和生理失调，进而加速品质下降。因此，保持品质并延长保鲜期是鲜切果蔬加工工艺的关键环节。

2.2.2 生理生化变化

2.2.2.1 生理衰老

新鲜果蔬加工成鲜切果蔬的过程中，会对果蔬造成机械损伤，为了维持生理代谢，自身营养物质逐渐被消耗。当外部环境为低温或高热状态时，鲜切果蔬机体内的自由基数量持续增加，原有的代谢平衡遭到破坏。此时，为了平衡代谢，

机体自我防御意识启动，生理衰老速度开始加快。从而鲜切果蔬货架期短，表现出腐败变质，鲜切果蔬产品的经济价值受到影响[29]。

2.2.2.2 呼吸作用增强

新鲜果蔬在加工为鲜切产品的过程中，因细胞结构受到破坏，细胞中的内溶物质流出，又因长时间暴露于空气中，使得鲜切后的果蔬呼吸作用增强，细胞中的线粒体增加引起有氧呼吸作用加强[30]。在贮藏过程中，无氧呼吸也会发生，严重时会产生伤呼吸现象[31]。

2.2.2.3 酶促褐变

果蔬在受到外力机械损伤后，酚类物质、PPO 和 POD 相互作用导致酶促反应发生，酚类物质先被氧化为醌类物质，随后聚合形成黑色素，果蔬开始褐变，从而造成鲜切果蔬产品不良外观和风味[32]。果蔬中的黄酮、总酚，参与其自身的代谢过程，并展现出一定抗氧化活性。酶促反应消耗了体内的酚类物质，导致其含量减少，自身抗氧化性降低，加速果蔬褐变。褐变现象严重阻碍了鲜切果蔬产业的发展，有效解决酶促褐变至关重要。

2.2.2.4 乙烯释放量增加

乙烯是一种植物激素，既可参与果蔬的成熟与老化进程。也可作为信使，介导参与抗病机制的产生[33]。鲜切果蔬在切割后会加速乙烯的释放，使细胞膜脂过氧化加剧，出现伤呼吸、次生代谢，乙烯还会诱导苯丙氨酸解氨酶的活性，进一步加速果蔬的衰老过程。当有伤口存在且乙烯释放量增加，对植物造成伤害，乙烯被称为伤乙烯[34]。

2.2.3 微生物侵染

鲜切果蔬的伤口处富含营养物质，为微生物提供了良好的生存环境，所以鲜切果蔬易受到微生物和病原菌的入侵繁殖，出现腐烂现象，产生异味[35]。果蔬经过削皮、切割后，由于纤维组织受损加上清洗时微生物残留以及切割用具的不洁，微生物感染几率大为增加[36]。

2.2.4 营养成分及水分流失

鲜切果蔬在切割过程中，细胞结构组织受到破坏，维生素、矿物质流失，呼吸作用加剧消耗自身的营养物质，如可溶性固形物。同时，水分流失，造成鲜切果蔬硬度下降，萎蔫变软，影响果蔬新鲜度，果蔬营养价值降低，品质下降。

2.3 鲜切果蔬保鲜方法研究

2.3.1 物理保鲜技术

物理保鲜技术，主要是通过创造适宜的物理环境条件或利用物理场等作用来实现保鲜。比如通过调控鲜切果蔬所处贮藏环境的温度、相对湿度以及气体比例等关键因素，来实现降低果蔬呼吸代谢强度的目的。与此同时，这种保鲜方式还能有效杀灭或抑制微生物的生长繁殖，进而显著延长果蔬的贮藏保鲜期[37]。

2.3.1.1 低温贮藏

低温贮藏作为最简单的一种保鲜方法，已被广泛应用于食品保鲜领域。低温保鲜首先能够通过降低果蔬的呼吸速率，减少内部营养物质的消耗，从而延缓果蔬衰老进程；其次通过降低果蔬中多酚氧化酶的活性，减缓酚类物质氧化，进而减少褐变现象的发生，最大程度地保持果蔬的色泽和口感；最后通过减缓食品表面微生物生长繁殖的速度，最终延长了食品的保质期。

2.3.1.2 热处理

热处理作为一种传统的保鲜方法，通常是使用温度为 40-60℃的热水处理新鲜果蔬，亦或是利用热空气处理果蔬。通过高温使蛋白质发生变性，钝化 PPO、POD 相关酶活性，减少褐变，从而维持果蔬的贮藏品质，提高其贮藏抗性[38]。部分研究显示，热处理作为鲜切企业常见的一种保鲜手段，具备多重优势。一方面，它能促使果蔬内部发生一系列复杂的生化反应，进而增加香味物质的合成与积累，让果蔬散发更为浓郁诱人的香气。另一方面，热处理可以调节果蔬中呈味物质的含量与比例，有效减少酸涩味和苦味，提升口感[39]。将莲藕在 45℃热水中处理后，PPO、POD 活性被抑制，降低了褐变的发生[40]。庞金虎[41]在其研究中表明，鲜切肉苁蓉经沸水浴 5 min、抽真空结合低温保存后，减缓了褐变发生，从而降低微生物的生长繁殖。

2.3.1.3 气调包装

气调包装是指通过调节采后果蔬贮藏环境中的气体成分，抑制果蔬的呼吸速率，从而减少营养成分的损失并延长其货架期的一种保鲜技术[42]。具有成本低、效率高、范围广、保湿透气的优点[43]。其机理是通过调控包装中的气体比例，降低机体组织的生理生化反应，抑制相关酶活力，降低微生物的生长繁殖速率，从而干扰果蔬的正常代谢，维持贮藏品质[44]。气调包装一般分为两种，自主气

调包装和人工气调包装。人工气调包装是指人为改变包装环境中的 O_2 浓度和 CO_2 浓度，主动调节包装内的气体成分，抑制果蔬的呼吸代谢，从而提高货架期。路帆[34]在关于鲜切肉苁蓉脱皮和气调包装技术的研究中表明：低温条件下，当包装内的气体浓度为 4% O_2+6% CO_2+90% N_2 处理鲜切肉苁蓉时保鲜效果最好；4% O_2+6% CO_2+90% N_2 气调包装与 6000 孔微孔膜组合后的气调微孔膜包装处理鲜切肉苁蓉时，减缓了褐变、活性成分含量的下降，维持了感官品质，抗氧化性能良好。自主气调包装又称被动气调包装，是指利用不同包装材料，借助果蔬自身的呼吸作用，在密封的包装内消耗氧气并释放二氧化碳，形成一种低氧、高二氧化碳的气调环境，以此抑制果蔬的呼吸代谢和乙烯合成，达到延缓其衰老和腐烂的目的[45]。魏杰[46]在其关于鲜切肉苁蓉被动气调保鲜研究中显示：低温条件下，采用聚乙烯（PE）、聚酰胺/聚乙烯（PA/PE）、聚丙烯/己二酸-对苯二甲酸丁二酯（PP/PBAT）三种不同的薄膜对鲜切肉苁蓉进行包装后，与 PE 和 PA/PE 材质的包装袋相比，发现 PP/PBAT 材质的保鲜效果最佳。

2.3.1.4 其他物理保鲜技术

除上述几种保鲜方法，鲜切果蔬的物理保鲜技术还包括高压脉冲电场、超声波、紫外辐照和低温等离子体处理以及真空包装等。Wang 等[47]运用特定的 UV-C 辐照强度，研究了不同处理时间后对鲜切莲藕品质的影响，结果表明，当辐照处理时间为 10 min 时效果较为理想，能够显著抑制莲藕的褐变。与未经处理的对照组相比，鲜切莲藕的褐变度、可溶性醌含量以及多酚氧化酶、过氧化物酶和苯丙氨酸氨裂解酶的活性均表现出明显降低的趋势。Charles 等[48]采用 8 Jcm^{-2} 的脉冲光处理鲜切芒果，试验结果显示脉冲光在一定程度上可减缓鲜切芒果的硬度、色泽和类胡萝卜素含量的下降，通过抑制 PPO、POD 活性，最终延缓褐变。

2.3.2 化学保鲜技术

化学保鲜技术,是利用各种外源物质浸泡、喷洒或熏蒸处理鲜切果蔬，达到阻碍微生物生长、延缓果实衰老和减少呼吸速率等目的，最终延长食品保鲜期[49]。这些物质多为化学保鲜剂、天然提取物和植物生长物质等。

2.3.2.1 化学保鲜剂保鲜

利用化学保鲜剂对采后果蔬保鲜是较为常用的一种保鲜方法。常见的化学保鲜剂有氨基酸、乙醇、抗氧化剂、酸等。半胱氨酸（Cysteine，Cys）是一种具有

抗褐变功能的氨基酸，用于果蔬贮藏保鲜时能够抑制其褐变[50]，L-半胱氨酸是 PPO 抑制剂，可与果蔬中的 PPO 结合从而降低 PPO 活性，可控制褐变。冯程程等[51]研究表明：当半胱氨酸浓度为 2.0 g/L 时，鲜切甘薯的色泽良好，营养物质消耗少，花色苷含量高。朱志鹏等[52]采用浓度分别为 0.5、1.0、1.5 g/L 的半胱氨酸处理鲜切肉苁蓉，结果表明，半胱氨酸处理可有效维持鲜切肉苁蓉 TSS、可溶性蛋白、抗坏血酸、还原型谷胱甘肽的含量，其中 1.5 g/L 半胱氨酸效果最好，能够提高抗氧化酶活力，减少 ROS 积累，抑制褐变。乙醇是一种消毒剂，果蔬在自身代谢过程中也会产生乙醇，包垠秋等[53]采用乙醇处理鲜切荸荠后，发现可抑制 POD、PAL 活性，延缓组织褐变能力。柠檬酸、抗坏血酸及其各种中性盐和其他衍生物均是最为常见的抗氧化剂，因其可以控制褐变酶活性被广泛应用于果蔬保鲜，安全性已得到认证，为“公认为安全”（GRAS）物质[54]。异抗坏血酸钠（Sodium Erythorbate，SE）是一种具有强还原性的抗氧化防腐剂，能够很好的抑制鲜切桃子[55]、鲜切茄子[56]等果蔬的褐变，已被广泛应用于控制鲜切产品的褐变。柠檬酸（Citric Acid，CA）属于有机酸，具有防腐抗氧化作用，用于鲜切果蔬防腐保鲜效果更佳，能有效延长鲜切苹果的货架期[57]，对芒果采后保鲜效果显著[58]。很多研究都将不同保鲜剂进行复配使用，发现保鲜效果要优于单一保鲜剂。比如，将抗坏血酸和柠檬酸复配用于鲜切胡萝卜[59]和鲜切冬瓜[60]保鲜，可以延缓其褐变，抑制微生物的生长繁殖。郁杰等[61]研究表明，ε-聚赖氨酸和 L-抗坏血酸单独使用时对鲜切菠菜有一定的保鲜效果，但当两者复合使用时，其在抑制细菌生长和调控活性氧代谢方面均表现出更优异的效果，明显优于单独处理。

2.3.2.2 天然提取物保鲜

天然提取物在保鲜领域的应用越来越受到关注，尤其是其在抑菌效果和调控活性氧代谢方面的优势。Liu 等[62]人采用马齿苋水提物处理鲜切马铃薯，发现 PPO、POD、PAL 活性均被抑制，延缓了鲜切马铃薯的褐变，抗氧化性能良好。肉桂精油是从风干的肉桂树皮中提取而来，具有广泛的抗菌性和抗氧化性，是一种天然防腐剂[63]。曾晓房等[64]在关于肉桂精油对春甜柑保鲜效果的研究中发现，肉桂精油可抑制失重率、腐烂率的上升、MDA 积累，减弱呼吸轻度，维持后期糖、酸、VC 含量，延缓果实膜脂氧化程度和衰老，当浓度为 15 μL/L 时，效果最佳。

2.3.2.3 植物生长物质保鲜

褪黑素（Melatonin，MT）是一种吲哚类化合物，类似于植物生长调节剂，普遍存在于植物、动物及微生物体内[65]，可作为新型果蔬保鲜剂，主要功能是抑制果蔬褐变和腐烂，调控果蔬成熟衰老，清除自由基。Wei 等[66]采用褪黑素处理鲜切西兰花，结果表明，褪黑素处理可有效提高贮藏期间鲜切西兰花的抗氧化能力，品质良好。此外，褪黑素处理鲜切马蹄时，总黄酮降低、延缓褐变[67]。茉莉酸甲酯（Methyljasmonate，MeJA）同样是一种植物生长调节剂，能够参与果蔬酚类物质的合成、糖酸代谢等过程。王丽等[68]在其研究中使用不同浓度的茉莉酸甲酯浸泡鲜切荒漠肉苁蓉，与对照组相比，200 μmol/L MeJA 处理有效抑制 PPO、POD 活性和 MDA 含量，延缓总酚、TSS、硬度、下降，维持鲜切荒漠肉苁蓉的色泽，减缓褐变的发生，降低菌落总数，贮藏期品质良好。

2.3.3 生物保鲜技术

生物保鲜技术是近年来被广泛使用的一种保鲜技术，利用生物保鲜剂对果蔬进行喷涂或浸泡，亦或是制成可食性涂膜，以达到保鲜目的。其作用机理主要包括以下四个方面：第一，具有特殊的成膜性，这种特性使得其可在食品表面形成一层保护膜，用以隔绝空气，避免微生物侵入；第二，抑制酶活性，提高抗氧化能力；第三，抑制微生物生长，防止其污染食品，进而实现保鲜和防腐的目标。具有绿色安全、可食用、简便、成本低廉等诸多优势，其在国内外的研究热度正逐步攀升[69]。海藻酸钠、壳聚糖是较为常见的生物保鲜剂，生物保鲜技术有两种主要方式，一种是单一生物保鲜剂保鲜，另一种是复合生物保鲜剂保鲜。

2.3.3.1 单一生物保鲜剂保鲜

单一生物保鲜剂保鲜是指将某种生物保鲜剂单独应用于食品的保鲜处理，以延长其保鲜期限。海藻酸钠（Sodium Alginate，SA）是一种天然多糖类化合物，主要从褐藻类的海带中提取，也可通过细菌发酵获取，具备出色的保湿、抗菌以及成膜性能[70]。海藻酸钠对人体十分安全，无毒害作用，已被广泛应用于果蔬保鲜。王梅等[71]分别用 1%、2%和 3%的海藻酸钠溶液处理鲜切芋艿，结果表明，海藻酸钠涂膜能够减缓鲜切芋艿贮藏期间营养物质的损耗，抑制 PPO、POD 的活性，有效控制褐变。2%海藻酸钠涂膜处理效果最佳，较对照组比贮藏期可延长 4 d。刘晓静等[72]研究指出，1.0%海藻酸钠在莲藕保鲜中效果最好，可抑制可

溶性蛋白含量的降低和表皮褐变。壳聚糖（Chitosan，CTS）是一种天然多糖化合物，经甲壳素脱去乙酰后制成[73]。因其独特的成膜性和生物安全性，多用于果蔬保鲜。壳聚糖分为酸溶性和水溶性壳聚糖，水溶性壳聚糖应用更为广泛。刘晓珊等[74]研究发现，壳聚糖处理鲜切莲藕后，抗氧化性能良好，可以抑制褐变的发生。刘晓静等[72]指出，1.25%和 1.5%的壳聚糖在莲藕保鲜中效果最好,可以维持 VC 和 TSS 含量。单一生物保鲜剂保鲜可能受温度、pH 等因素的影响，保鲜效果不如复合保鲜剂稳定。

2.3.3.2 复合生物保鲜剂保鲜

复合生物保鲜剂保鲜是指将两种或三种不同的生物保鲜剂进行调配，通过协同作用提高果蔬保鲜效果的一种方法。相较于单一保鲜剂，复合生物保鲜剂通过整合多种保鲜剂的特性，弥补了单一保鲜剂的不足，进而能够更加高效地延长食品或农产品的保鲜期限。黄杨敏等[75]在鲜切莲藕保鲜的研究中指出：魔芋葡甘聚糖、黄原胶和植酸三者复配后对鲜切莲藕进行涂膜处理，发现在显著抑制鲜切莲藕褐变的同时，也提高了抗氧化能力。张丽华等[76]将不同浓度的茶多酚与 0.01 g/m L 的海藻酸钠复配成涂膜液后用于鲜切猕猴桃的保鲜，发现 1.0%的茶多酚/海藻酸钠涂膜液保鲜效果最好，可更好地保持鲜切猕猴桃的新鲜度和整体品质。陈岑等[77]将 0%、0.1%、0.3%和 0.5%的茶树精油与 1.5%的藻酸进行复配制成涂膜液用于鲜切苹果的保鲜,通过测量相关品质指标,发现 0.1%茶树精油复配 1.5%海藻酸钠后保鲜效果最佳。Yousuf 等[78]将蜂蜜和大豆分离蛋白涂膜用于鲜切菠萝的保鲜，发现蜂蜜和大豆分离蛋白涂膜有协同作用，可以延缓微生物的生长，延长其货架寿命。

3.代谢组学概述

3.1 代谢组学简介

代谢组学（metabolomics）作为系统生物学研究的重要分支，主要关注生物体在内外环境刺激下代谢产物的整体变化规律，通过液相色谱（LC）、气相色谱（GC）、毛细管电泳（CE）等分离技术与质谱（MS）等检测手段的联用，实现对生物体系内小分子代谢物的全面定性定量分析，进而揭示代谢通路调控机制。自 Nicholson 在 1999 年首次提出“代谢组学”这一概念以来，该领域在分析方

法和应用研究方面均取得显著突破，现已成为疾病诊断、药物研发、植物生理及营养学研究的重要工具[79]。代谢组学是继基因组学和蛋白质组学之后发展起来的一门新技术，与基因组学、转录组学及蛋白质组学共同构成完整的生物信息研究体系[80]。基因组学研究为生命活动提供遗传基础，蛋白质组学揭示基因表达的动态过程，而代谢组学通过检测终末代谢产物，直接反映生物系统的表型特征，是最接近表型的组学技术。相较于一般化学研究，代谢组学不再是分离或鉴定某一单一成分，而是对生物体内的所有代谢成分进行系统研究，进而全面探索代谢物的机理变化[81]。

3.2 代谢组学分类

根据是否有标准品，将代谢组学分为非靶向代谢组学和靶向代谢组学两大类。

3.2.1 非靶向代谢组学

非靶向代谢组学技术能够无偏向性的检测生物体受到刺激后体内所有小分子代谢物的动态变化[82]。非靶代谢组学不需要提前设定好目标代谢物，就能够全面地了解待测样本中的代谢物组成和变化，从而发现潜在的生物标志物和代谢通路变化[83]。非靶代谢组学具有高通量、全面性、能够发现新机制等优点，即通量高重复性好，能够解析未知的代谢产物，对有机体进行全面系统的分析，揭示生物体系的生理和病理机制。

3.2.2 靶向代谢组学

靶向代谢组学是一种专门针对特定代谢物或代谢途径的分析技术。它借助质谱的高选择性和高灵敏度，结合个性化的样品预处理方法（如制备和色谱分离），实现对目标代谢物的精准检测。这种技术不仅适用于对特定代谢物的定量分析，还可用于验证非靶向代谢组学筛选出的差异代谢物。靶向代谢组学需提前设定好所需目标代谢物，这些代谢物通常与特定的生物学问题或研究假设相关，之后使用质谱或色谱方法对目标代谢物进行定性、定量测量[84]。靶向代谢组学具有特异性强、重复性好、灵敏度高、性价比高、定量分析准确等优点，已在代谢组学研究中占据重要位置，尤其是研究特定代谢物或代谢通路。

3.3 代谢组学应用

目前，代谢组学已在植物、食品、医学等方面广泛应用[85]。例如，通过研究植物在不同生长环境下的代谢变化，筛选出具有优良形状的植物品种；研究血

液、尿液等生物样本中的代谢物，进而找出与疾病有关的生物标志物，用于诊断疾病、检测病情和预后评估[86]；用来评估农产品的保鲜效果，研究保鲜剂对代谢物的影响，从而优化保鲜技术，用于评估果蔬新鲜度和安全性。Liu 等[87]将代谢组学技术用于 6-苯甲酰胺对贮藏过程中鲜切生菜褐变影响的研究，结果显示阿魏酸甲酯和咖啡酰奎宁酸是早期褐变的标志物。Wang 等[88]采用代谢组学研究了'瑞雪'套袋对果皮褐变的影响，发现果皮褐变主要原因有三：一，细胞结构的破坏使得膜脂过氧化加剧；二，黄酮类化合物含量减少；三，三萜含量上升。Yan[89]等利用代谢组学技术对中国和北美野生水稻的代谢物含量作了比较，结果表明两者的花青素（5 种）和儿茶素（4 种）有明显差异，可为野生水稻的后续研究提供技术和理论支持。

4.研究目的及意义

新鲜荒漠肉苁蓉活性成分更加丰富，质量好，疗效快，消费者愈加关注，因此，更适合鲜食。鲜切荒漠肉苁蓉绿色方便且高度保持原有新鲜品质，但新鲜荒漠肉苁蓉在去皮、切割等加工过程中，因细胞结构受到破坏，致使果肉软烂、营养物质损耗加重，又因长时间暴露于空气中，易遭受微生物的侵袭，进而使得其抗性及抗氧化活性逐渐降低，从而引发细胞膜脂过氧化，加速褐变，货架寿命较短，不利于市场流通，降低了鲜切荒漠肉苁蓉的商品价值。所以解决鲜切肉苁蓉保鲜问题是目前产业亟需解决的瓶颈技术。

目前，关于海藻酸钠、异抗坏血酸钠、柠檬酸三者复合用于鲜切荒漠肉苁蓉保鲜未见报道。因此，本研究以鲜切荒漠肉苁蓉为原料，选用海藻酸钠、异抗坏血酸钠、柠檬酸作为保鲜材料，通过响应面优化试验确定最佳复合涂膜配比，以感官评价、色泽、失重率、硬度、菌落总数等指标研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响，通过非靶向代谢组学研究其对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响，阐明海藻酸钠复合涂膜保鲜机理，以期为其贮藏保鲜提供技术支撑和理论依据。

5.主要内容

（1）研究鲜切荒漠肉苁蓉复合涂膜保鲜液最佳配比的优化

采用单因素试验研究保鲜剂对鲜切荒漠肉苁蓉颜色的影响，利用响应面分析优化法，来优化海藻酸钠复合涂膜液配比的工艺，得到最佳涂膜液配比。

（2）研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响

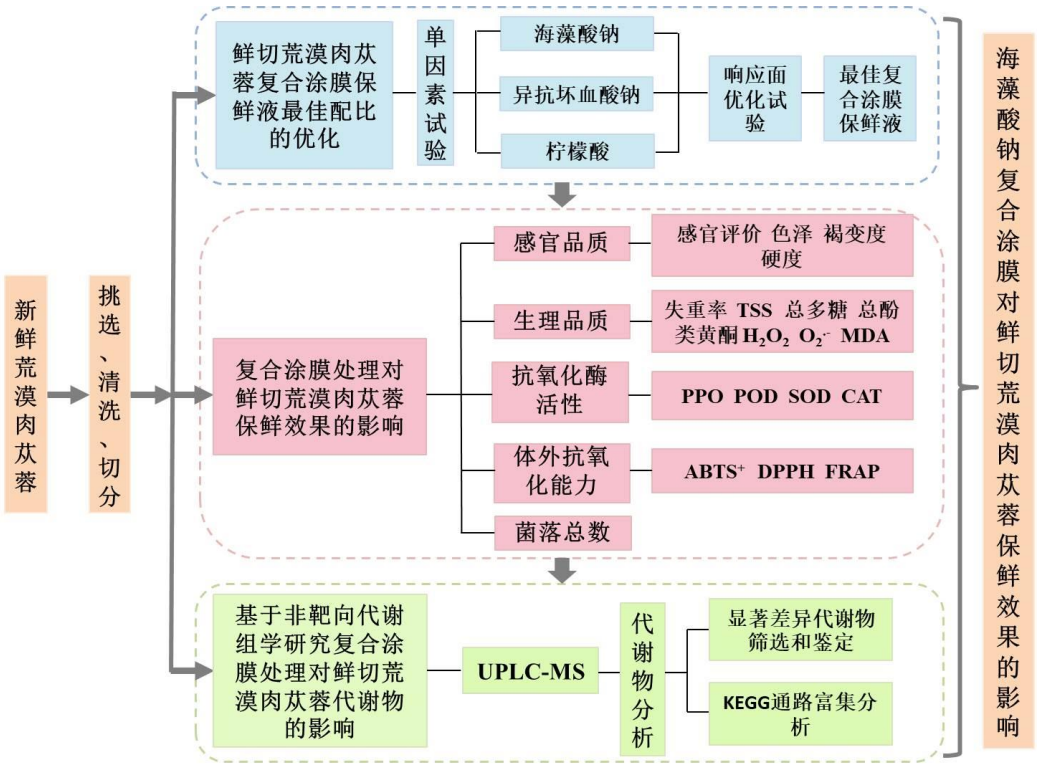
通过对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间的感官品质、生理品质、抗氧化酶活性、体外抗氧化能力以及菌落总数进行测定，进而评估海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响。

（3）基于非靶向代谢组学研究海藻酸复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响

利用非靶向代谢组学技术研究贮藏期间海藻酸钠复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响，筛选出显著差异代谢物以及重要的代谢通路，从而深入研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜的机理，并提供一定的理论依据。

6.技术路线

本研究技术路线图如下：



第二章 鲜切荒漠肉苁蓉复合涂膜保鲜液最佳配比的优化

荒漠肉苁蓉富含多种功能因子，品质优良，功效显著，2023 年，国家卫健委将肉苁蓉正式确定为药食同源物质[15]。当前，快节奏的生活使得方便快捷的食品更受消费者青睐。近年来，鲜切荒漠肉苁蓉作为一种便捷食材，受到广泛欢迎和食用。然而，鲜切荒漠肉苁蓉在加工的过程中，由于剥离和切割导致组织损伤，从而加速褐变的发生[90]。鲜切荒漠肉苁蓉的褐变已成为制约鲜切肉苁蓉产业发展的主要因素之一，因此，解决鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜至关重要。常见的鲜切果蔬保鲜技术主要有物理保鲜、化学保鲜和生物保鲜，目前应用较多的是生物保鲜，尤其是涂膜保鲜。涂膜保鲜多用于鲜切果蔬的保鲜，对鲜切荒漠肉苁蓉进行涂膜保鲜的研究较少。且单一涂膜保鲜剂的保鲜效果不如复合涂膜保鲜剂的保鲜效果好[76,77]。因此，开发复合涂膜保鲜具有重要意义，能够为鲜切肉苁蓉的保鲜提供了新的思路与方向。

本章以鲜切荒漠肉苁蓉为研究对象，采用不同浓度的海藻酸钠、异抗坏血酸钠和柠檬酸处理鲜切荒漠肉苁蓉，通过单因素试验筛选出海藻酸钠、异抗坏血酸钠和柠檬酸最适浓度范围，在此条件下，通过响应面优化试验得到复合涂膜保鲜液的最佳配比，旨在解决鲜切荒漠肉苁蓉的褐变，并为其贮藏保鲜提供技术支撑和理论基础。

1.材料与方法

1.1 材料与试剂

新鲜荒漠肉苁蓉购买于甘肃天盛生物科技有限公司，该肉苁蓉经专业鉴定为荒漠肉苁蓉。4℃低温贮藏运回实验室。选取表皮完好，颜色基本一致，粗细均匀，无病虫害且无机械损伤的完整肉苁蓉植株，备用。

表 2- 1 主要试剂

Table 2-1 Main reagents

试剂名称	生产厂家
海藻酸钠（食品级）	青岛明月海藻集团有限公司
异抗坏血酸钠（食品级）	诸城华源生物科技有限公司
柠檬酸（食品级）	潍坊英轩实业有限公司

1.2 主要仪器设备

表 2-2 主要仪器设备

Table 2-2 The apparatus used in the experiment

设备名称	型号	生产厂家
分光测色仪	NS800	深圳市三恩时科技有限公司
电子天平	JM-B5002	上海赞维衡器有限公司
超纯水机	Molresearch 1005a	上海摩勒生物科技有限公司
冰箱	BCD-258WLDPN	海尔集团

1.3 试验方法

1.3.1 样品处理

将提前挑选好的新鲜荒漠肉苁蓉洗去泥沙，晾干备用。

1.3.2 色泽的测定

采用 3nh 分光测色仪，随机选取 3 片荒漠肉苁蓉切片进行测定，记录 ΔE 值，求其平均值。

1.3.3 单因素试验

将荒漠肉苁蓉进行削皮清洗后，切分为厚度 1 cm 左右，直径 4-6 cm 的圆片，分别放入不同浓度梯度的海藻酸钠、异抗坏血酸钠、柠檬酸溶液中浸泡 10 min，用蒸馏水浸泡处理作为对照组。取出沥干，至表面无水滴滴下，然后装入真空包装袋中。置入（4±1）℃冰箱中，贮藏 12 d，每隔 2 d 测定样品的色差（ΔE），试验因子水平表见表 2-3。

表 2-3 单因素试验设计因素与水平

Table 2-3 Factors and levels of one-way experimental design

因素	水平				
	1	2	3	4	5
A 海藻酸钠（%）	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
B 异抗坏血酸钠（%）	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
C 柠檬酸（%）	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7

1.3.4 响应面优化试验

按照单因素试验的结果，设计三因素三水平的响应面优化试验，以贮藏 12 d 的 ΔE 总和为响应值，试验因子水平见表 2-4。根据 Box-Behnken Design（BBD）设计原理通过 Design-Expert.V8.0.6 软件进行数据分析，建立回归模型，并进行分析优化与验证。

表 2-4 响应面试验设计因素与水平

Table 2-4 Factors and levels of response surface experiment

因素	水平		
	-1	0	1
A 海藻酸钠（%）	0.5	0.7	0.9
B 异抗坏血酸钠(%)	0.4	0.5	0.6
C 柠檬酸（%）	0.6	0.65	0.7

1.4 数据分析

试验设计采用 Design-Expert.V8.0.6 软件，方差分析使用 SPSS 26.0，显著性用 Duncan 多重范围检验（$P<0.05$），采用 Origin 2021 进行绘图，每项指标至少重复测定 3 次。

2.结果与分析

2.1 三种保鲜剂对鲜切荒漠肉苁蓉色泽的影响

2.1.1 不同浓度海藻酸钠对鲜切荒漠肉苁蓉色泽的影响

ΔE 表示颜色的整体变化程度，ΔE 越大，褐变程度越高，ΔE 越小，褐变程度越小。不同浓度海藻酸钠处理鲜切荒漠肉苁蓉颜色的变化如图 2-1 所示。由图

2-1（A）可知，各处理组的 ΔE 值在 12 d 内总体呈上升趋势，但处理组的 ΔE 值始终低于对照组。前 6 d 内，对照组与各处理组 ΔE 值均缓慢增长，第 8 d 后，对照组 ΔE 值迅速增长，12 d 后达到了 42.09±0.95。海藻酸钠处理组中，0.1%、0.3%、0.5%组前 6 d 的 ΔE 值接近对照组，几乎无显著性差异（P＞0.05），0.7%、0.9%组 ΔE 前 6 d 均与对照组有显著性差异（P＜0.05），0.5%与 0.1%、0.3%组 ΔE 在 4 d 时有显著性差异（P＜0.05），0.7%与 0.9%组的 ΔE 在 2 d 与 6 d 有显著性差异（P＜0.05）。8 d 时，除对照组与 0.3%处理组 ΔE 无显著性差异外（P＞0.05），其他处理组 ΔE 均与对照组有显著性差异（P＜0.05），0.7%组 ΔE 分别显著低于 0.1%、0.3%、0.5%组（P＜0.05），与 0.9%组无显著性差异（P＞0.05），0.1%，0.5%组 ΔE 接近，无显著性差异（P＞0.05）。第 10，12 d 时，0.7%组 ΔE 分别显著低于其他组（P＜0.05），ΔE 为 31.25±0.69，34.65±0.77。10 d 时，0.1%，0.5%组 ΔE 值接近，无显著性差异（P＞0.05）；12 d 时，0.1%，0.3%，0.5%，0.9%组无显著性差异（P＞0.05）。由图 2-1（B）可知，鲜切肉苁蓉贮藏期间 ΔE 总和随着海藻酸钠浓度的增加而降低，当海藻酸钠浓度为 0.7%时，ΔE 总和最低，当其继续增加时，ΔE 总和反而有所上升。因此，海藻酸钠的最佳浓度为 0.7%，响应面试验设计海藻酸钠浓度应选择 0.5%～0.9%。

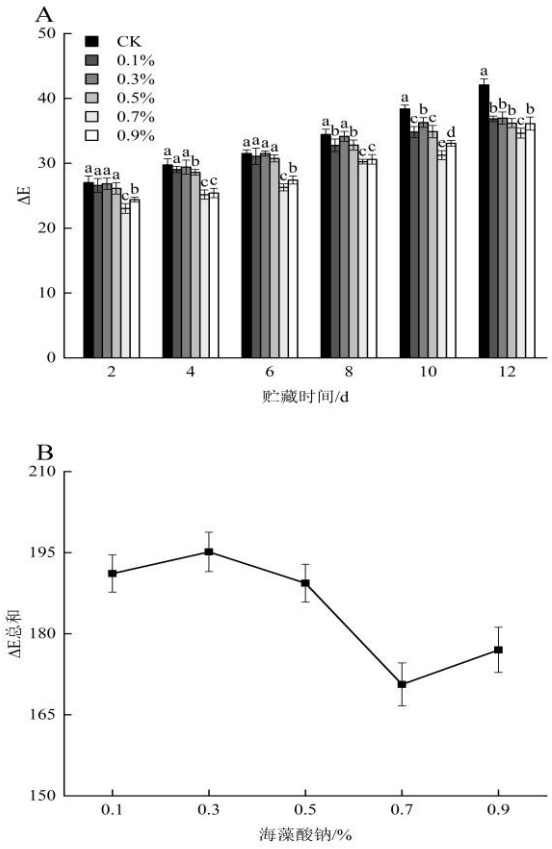


图 2-1 海藻酸浓度对鲜切荒漠肉苁蓉颜色的影响

Fig. 2-1 Effect of Alginate Concentration on the Color of Fresh-cut *Cistanche desertica*

注：不同字母表示组间差异显著（$P<0.05$），下同。

2.1.2 不同浓度异抗坏血酸钠对鲜切荒漠肉苁蓉色泽的影响

不同浓度异抗坏血酸钠处理鲜切荒漠肉苁蓉颜色的变化如图 2-2 所示。由图 2-2（A）可知，随着贮藏时间的延长，ΔE 值总体上升，不同浓度异抗坏血酸钠处理组的 ΔE 值显著低于对照组（$P<0.05$）。异抗坏血酸钠处理组中，0.5%组 ΔE 值低且存在显著性（$P<0.05$），其余处理组在前 8 d 内 ΔE 值有较大差异，第 2 d 时各组间存在显著性（$P<0.05$），0.3%组分别与 0.7%组、0.6%组在第 4 d、第 6 d 时无显著差异（$P>0.05$），0.7%组在第 8 d 时与其他组有显著性差异（$P<0.05$）。第 10 d 时，0.3%，0.4%，0.6%，0.7%组的 ΔE 值接近，且无显著性差异（$P>0.05$）。第 12 d 时，0.6%与 0.3%，0.4%，0.7%组存在显著性差异（$P<0.05$），ΔE 值分别为 27.12±0.84，28.55±0.65，29.17±0.72，29.32±0.62。由图 2-2（B）可知，鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间 ΔE 总和随着异抗坏血酸钠浓度的增加呈现出先降低再

增加后又降低的趋势，当异抗坏血酸钠浓度为 0.5%时，ΔE 总和达到最低 114.44±5.99，因此，异抗坏血酸钠的最佳浓度为 0.5%，响应面试验设计异抗坏血酸钠浓度应选择 0.4%～0.6%。

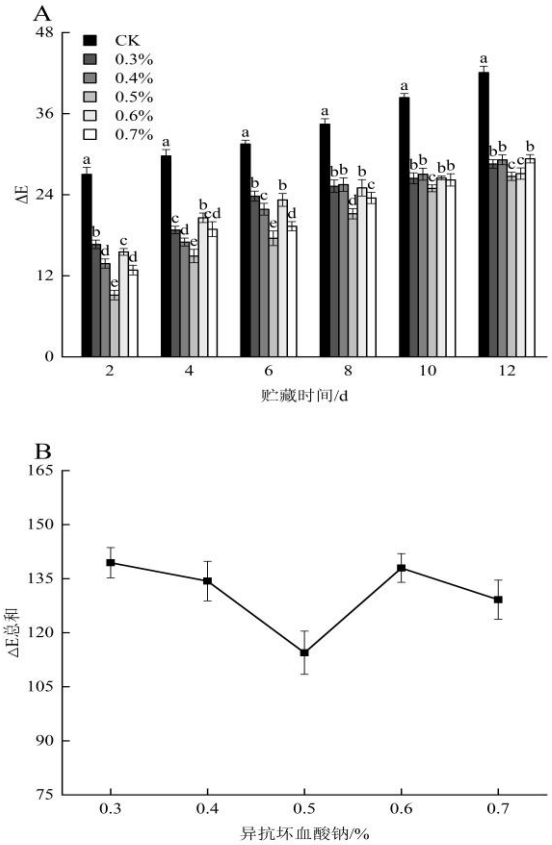


图 2-2 异抗坏血酸钠浓度对鲜切荒漠肉苁蓉颜色的影响

Fig. 2-2 Effect of sodium erythorbate concentration on the color of fresh-cut *Cistanche desertica*

2.1.3 不同浓度柠檬酸对鲜切荒漠肉苁蓉色泽的影响

图 2-3 显示了不同浓度柠檬酸处理对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间颜色的影响。根据图 2-3（A）显示可知，整个贮藏期间，ΔE 值总体呈上升趋势，第 2 d，10 d，12 d 柠檬酸处理组显著低于对照组（P＜0.05）。不同柠檬酸处理组中，0.65%组分别在第 2 d，第 4 d，第 12 d 低于其他处理组且存在显著性（P＜0.05），ΔE 值分别为 11.78±1.27，21.12±1.41，33.68±0.9。图 2-3（B）显示，随着柠檬酸浓度的增加，鲜切肉苁蓉在贮藏期间 ΔE 总和先下降，浓度达到 0.6%时反而上升，之后继续下降，0.7%时一步上升，但 ΔE 值总和低于 0.6%。0.65%时 ΔE 值总和最低为 154.99±7.55。综合以上结果，选择柠檬酸浓度在 0.6%～0.7%范围内进

行响应面试验设计。

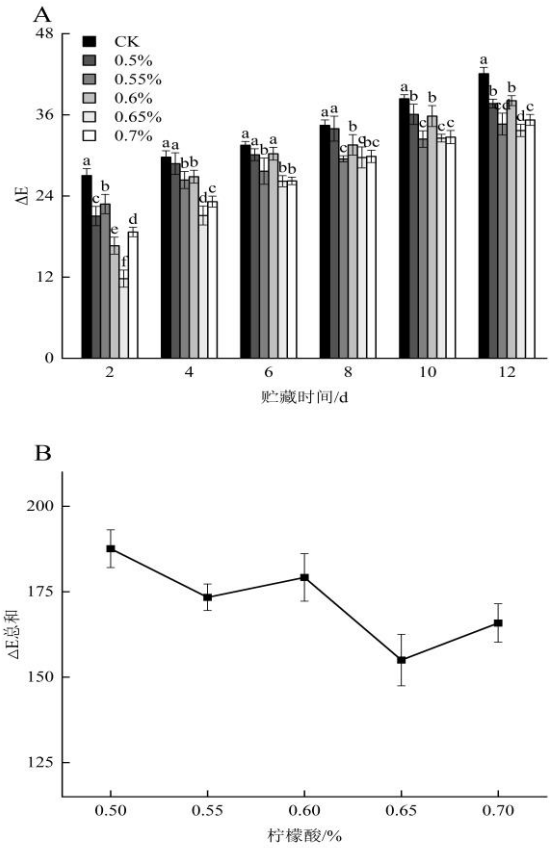


图 2-3 柠檬酸浓度对鲜切荒漠肉苁蓉颜色的影响

Fig. 2-3 Effect of citric acid concentration on the color of fresh-cut *Cistanche desertica*

2.2 响应面试验分析

2.2.1 响应面试验结果

响应面试验设计结果如表 2-5 所示。拟合得到的二元多项方程为：

△E 总和=72.79+0.99A+4.94B+1.88C+6.39AB-7.84AC-1.40BC+38.44A^2+7.86B^2+8.48C^2

表 2-5 响应面试验设计结果

Table 2-5 Response surface experimental design results

试验号	A 海藻酸钠（%）	B 异抗坏血酸钠（%）	C 柠檬酸（%）	Y ΔE 总和
1	0.70	0.50	0.65	75.77
2	0.90	0.50	0.60	126.69

续表 2-5 响应面试验设计结果

Continuation table 2-5 Response surface experimental design results

试验号	A 海藻酸钠（%）	B 异抗坏血酸钠（%）	C 柠檬酸（%）	Y ΔE 总和
3	0.70	0.50	0.65	75.84
4	0.70	0.40	0.60	84.77
5	0.70	0.50	0.65	63.47
6	0.90	0.50	0.70	115.87
7	0.90	0.40	0.65	104.84
8	0.50	0.50	0.60	107.86
9	0.70	0.60	0.70	90.68
10	0.50	0.60	0.65	120.55
11	0.50	0.40	0.65	116.83
12	0.70	0.50	0.65	74.98
13	0.70	0.60	0.60	90.81
14	0.70	0.50	0.65	73.90
15	0.50	0.50	0.70	128.41
16	0.70	0.60	0.60	90.81
17	0.90	0.60	0.65	134.13

2.2.2 多元回归模型分析

根据表 2-6 可知，该模型的 F 值为 29.69，$P<0.0001$，表明极其显著，说明该模型对 Y（ΔE 总和）有显著意义。失拟项 $P=0.4407>0.05$，不显著，表明拟合度较好。相关系数 $R^2=0.9745$，$R^2_{Adj}=0.9416$，说明此模型可以解释 94.16%的响应值变化。C.V. %=5.48 在可接受范围内，说明模型可信度较高。其中，方程的一次项中 B 对 Y（ΔE 总和）的影响显著($P<0.05$)，A、C 对 Y（ΔE 总和）的影响不显著 ($P>0.05$)；交互项中，AB、AC 对 Y（ΔE 总和）的影响显著($P<0.05$)，BC 对 Y（ΔE 总和）的影响不显著 ($P>0.05$)。二次项中，A^2、B^2、C^2 均对 Y（ΔE 总和）的影响显著($P<0.05$)。从一次项 A、B、C 的 F 值大小可判断各因素对鲜切肉苁蓉 ΔE 总和的影响大小，得出各试验因素对鲜切荒漠肉苁蓉

ΔE 总和的影响顺序为 B＞C＞A，即异抗坏血酸钠>柠檬酸>海藻酸钠。整体而言，回归模型能够满足对鲜切肉苁蓉 ΔE 总和的分析和预测。

表 2-6 回归方程的方差分析

Table 2-6 Analysis of variance (ANOVA) of regression equations

方差来源	平方和	自由度	均方	F 值	*P* 值	显著性
模型	7798.93	9	866.55	29.69	< 0.0001	**
A	7.79	1	7.79	0.27	0.6212	
B	194.90	1	194.90	6.68	0.0363	*
C	28.38	1	28.38	0.97	0.3570	
AB	163.37	1	163.37	5.60	0.0499	*
AC	246.02	1	246.02	8.43	0.0229	*
BC	7.83	1	7.83	0.27	0.6205	
A^2	6221.35	1	6221.35	213.14	< 0.0001	**
B^2	260.01	1	260.01	8.91	0.0204	*
C^2	302.54	1	302.54	10.36	0.0147	*
残差	204.33	7	29.19			
失拟项	93.19	3	31.06	1.12	0.4407	不显著
纯误差	111.14	4	27.78			
总差	8003.26	16				
R^2=0.9745	R^2_{Adj}=0.9416	C.V. %=5.48				

注：*差异显著(*P*<0.05)；**差异极显著(*P*<0.01)

2.2.3 响应面各因素交互作用分析

响应面图是一种三维的曲面图，该三维曲面图向下投影就会形成一个二维的平面图。两种因素之间对响应值交互作用的大小可以通过曲面图的陡峭程度和平面图中等高线的密集程度判断。如果两种因素之间交互作用较大，响应面图中的曲面坡度会越陡峭、等高线也更加密集，此时等高线成椭圆形；如果曲面坡度较为平缓，等高线稀疏且成圆形，说明两种因素之间交互作用小或者无交互作用[91]。图 2-4（a）为海藻酸钠（A）、异抗坏血酸钠（B）与鲜切肉苁蓉 ΔE 总和的三维响应曲面图，从图（a）中可以看出，随着海藻酸钠、异抗坏血酸钠浓度的增加，

ΔE 总和达到最低后又逐渐上升。从图（b）可知，等高线较密集，成椭圆形，表明海藻酸钠、异抗坏血酸钠对鲜切肉苁蓉 ΔE 总和的影响有交互作用。

图 2-4（c）显示了海藻酸钠（A）、柠檬酸（C）与鲜切肉苁蓉 ΔE 总和的三维响应曲面图，随着海藻酸钠、柠檬酸钠浓度的增加，ΔE 总和达到最低后又有所上升。从图 2-4（d）可知，等高线轮廓接近椭圆形，表明海藻酸钠和柠檬酸交互影响鲜切肉苁蓉 ΔE 总和。

异抗坏血酸钠（B）、柠檬酸（C）与鲜切肉苁蓉 ΔE 总和的三维响应面图如图 2-4（e）所示，当异抗坏血酸钠和柠檬酸浓度都增大时，ΔE 总和缓慢上升。图 2-4（f）显示，等高线较为稀疏且圆形，表明异抗坏血酸钠和柠檬酸对鲜切肉苁蓉 ΔE 总和无交互影响。

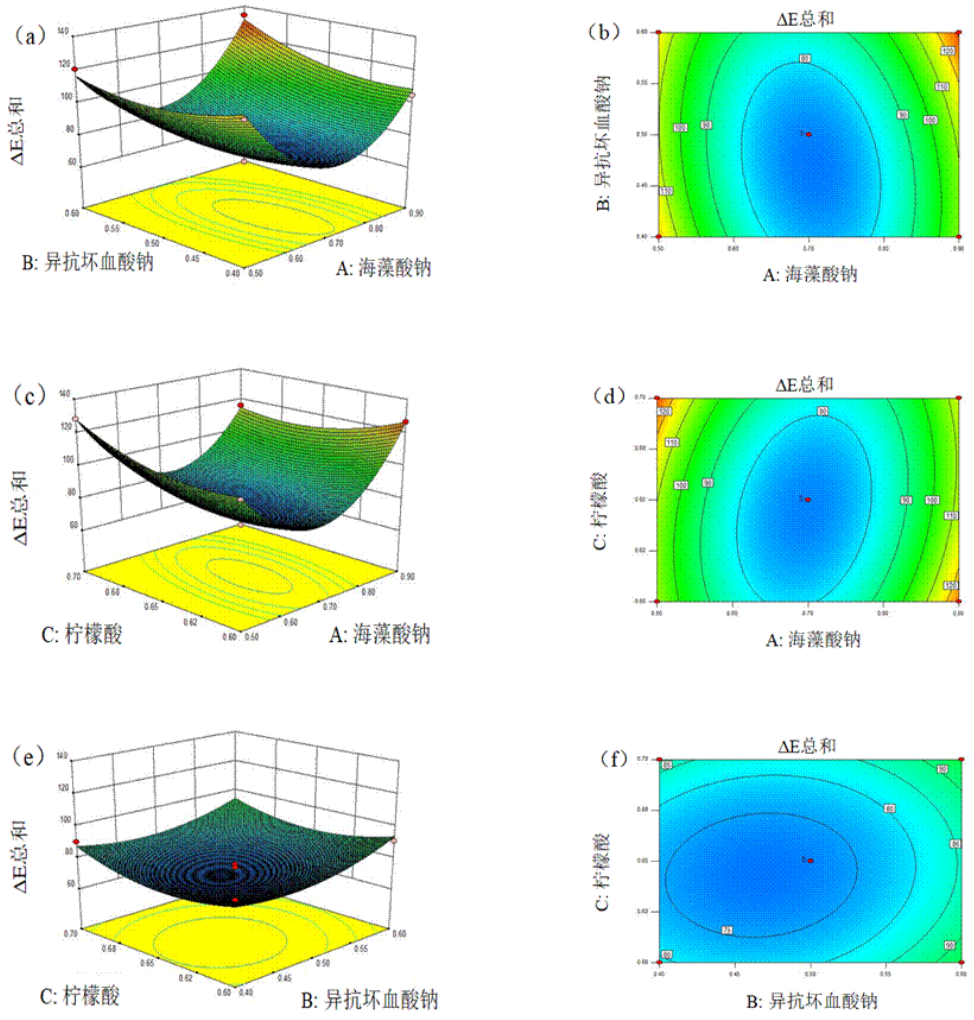


图 2-4 海藻酸钠、异抗坏血酸钠和柠檬酸两两交互作用对鲜切肉苁蓉 ΔE 总和的影响

Fig. 2-4 Effect of two-by-two interaction of sodium alginate, sodium erythorbate and citric acid on the total ΔE of fresh-cut *Cistanche desertica*

2.2.4 验证试验结果

通过 Design-Expert 8.0.6 软件对二阶多项式模型和响应面进行分析与优化，确定了鲜切荒漠肉苁蓉复合涂膜保鲜液的最佳配方：海藻酸钠为 0.7%、异抗坏血酸钠为 0.47%、柠檬酸为 0.64%。且在此条件下预测得到鲜切肉苁蓉的色差之和为 71.85。选取此最佳配比进行验证，经过 3 次重复试验得到鲜切肉苁蓉的色差之和为 72.73，与回归方程预测值接近，说明该模型能较准确预测出复合涂膜保鲜剂对鲜切荒漠肉苁蓉的颜色的变化。

3.讨论

果蔬的颜色是其外观品质的重要方面，是评估其新鲜度和成熟度最直观的指标，直接影响消费者的购买欲和产品的货架期。鲜切果蔬由于外皮剔除，使得果蔬失去保护层，更容易出现衰老、褐变、风味下降、组织软烂等一系列问题，进而大大缩短了鲜切果蔬的保鲜期[92]。涂膜保鲜具有安全、可食用、简便、成本低廉等诸多优势[93]，通过在果蔬表面形成一层膜，在有效降低果蔬贮藏期间的呼吸作用强度和水分流失率的同时抑制腐烂和褐变的发生，从而延长果蔬贮藏期[94]。

海藻酸钠、柠檬酸、壳聚糖、L-半胱氨酸、褪黑素等保鲜剂多以单一涂膜或复配涂膜的形式用于鲜切果蔬保鲜。海藻酸钠作为一种可食性的生物保鲜剂，具有良好的成膜性，对人体安全、无毒害作用。0.1%的海藻酸钠复配 1.5%的茶树精油，可以有效抑制鲜切苹果的褐变[77]。祝美云等研究表明：壳聚糖、海藻酸钠和黄原胶通过正交试验复配成不同比例的复合涂膜后，对鲜切莲藕进行保鲜处理，均对褐变有一定抑制作用，经综合评定得到最佳涂膜的配方为壳聚糖 0.9%、海藻酸钠 0.1%、黄原胶 0.08%，保鲜效果显著[95]。柠檬酸既是护色剂又是抗氧化剂，可以抑制 PPO 活性，防止因酶催化和金属催化引起的氧化作用，对鲜切莲藕的褐变有一定抑制作用[96]。抗坏血酸是一种还原剂，可抑制果蔬褐变[97]。L-半胱氨酸也具有抑制褐变的作用，多用于鲜切果蔬的保鲜，1.5g/L L-半胱氨酸处理鲜切荒漠肉苁蓉可抑制 PPO 活性，从而减少褐变的发生[52]。唐金蕾等[98]采用正交实验考察柠檬酸、抗坏血酸、L-半胱氨酸和 NaCl 复配处理对鲜切山药褐变度的影响，筛选出最佳复合保鲜液配方为柠檬酸 1.5%，抗坏血酸 0.8%，L-

半胱氨酸 0.1%，NaCl 1.5%，用此复合保鲜液对鲜切山药进行保鲜处理，发现 PPO、POD 以及 PAL 酶活性被抑制，色泽保持良好，从而控制褐变的发生。异抗坏血酸是一种食品添加剂，可作为抗氧化剂，能够抑制果蔬褐变，当异抗坏血酸浓度为 0.07%、0.08%时，对鲜切莲藕进行浸泡处理，发现褐变度降低，随着贮藏时间延长至 8 天时，发现 0.08%异抗坏血酸保鲜效果更佳，营养物质损耗少，褐变度低[99]。壳聚糖作为一种天然多糖，具有抑菌、抑制酶活、延缓褐变、护色等作用，将壳聚糖、异抗坏血酸钠、复配酸分别用于鲜切莲藕保鲜，在此基础上，以感官评分为响应值，通过响应面优化试验得出复合涂膜的最佳配比为 1.15%壳聚糖、0.29% 异抗坏血酸钠、0.18% 复配酸，以此复合涂膜处理鲜切莲藕，褐变程度低，色泽好，较好的维持鲜切莲藕的品质[100]。褪黑素作为一种安全绿色的保鲜剂，对鲜切梨的褐变有抑制作用[101]。壳聚糖与褪黑素复合涂膜处理鲜切西兰花可抑制叶绿素降解，延缓西兰花的黄化，感官品质良好[102]。本研究中，海藻酸钠、异抗坏血酸钠、柠檬酸单独处理对鲜切荒漠肉苁蓉的褐变均有一定的抑制作用，护色作用良好。

海藻酸钠单一涂膜虽然具有一定的保鲜效果，然而，众多研究表明，海藻酸钠涂膜的保鲜效果可以通过与其他保鲜剂的协同作用得到显著增强。周蓉桃等[103]利用包埋法制备出了海藻酸钠/玉米醇溶蛋白/ACCD 活性菌复合涂膜，并用于兰州百合的保鲜处理，结果表明，该复合膜处理能够抑制褐变度上升和 MDA 生成，降低呼吸作用，抑制 POD、PAL 活性，从而延长百合的贮藏期。Robles-Sánchez 等[104]发现海藻酸钠复合抗坏血酸和柠檬酸处理鲜切芒果，可以延缓氧化，保鲜效果良好。本研究中，以鲜切荒漠肉苁蓉为研究对象，经响应面优化试验后得到复合涂膜保鲜液的最佳配比为 0.7%海藻酸钠、0.47%异抗坏血酸钠、0.64%柠檬酸。

4.小结

本章的研究结果主要包括以下几个方面：

（1）单因素结果显示海藻酸钠最适浓度为 0.7%，异抗坏血酸钠最佳浓度为 0.5%，柠檬酸最佳浓度为 0.65%。

（2）经过响应面优化试验，三个因素对鲜切荒漠肉苁蓉 ΔE 总和影响顺序

为异抗坏血酸钠>柠檬酸>海藻酸钠，其中柠檬酸显著（$P<0.05$）；海藻酸钠和异抗坏血酸钠交互作用显著（$P<0.05$），海藻酸钠和柠檬酸交互作用显著（$P<0.05$），异抗坏血酸钠和柠檬酸交互作用不显著（$P>0.05$）；海藻酸钠、异抗坏血酸钠和柠檬酸复合涂膜保鲜液的最佳配比为海藻酸钠 0.7%、异抗坏血酸钠 0.47%、柠檬酸 0.64%。

第三章 海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响

荒漠肉苁蓉作为一种药食同源的中草药食品，以鲜切的形式呈现，不仅保留了其丰富的营养成分和显著的药用功效，还极大地提升了食用的便捷性。然而，荒漠肉苁蓉鲜切后，失去保护层切面暴露在空气中，切面产生褐变，微生物繁殖速度加快，组织变软，使得活性氧代谢失衡，相关酶活性降低，膜脂过氧化程度加剧[34]。造成鲜切荒漠肉苁蓉贮藏品质劣变，影响其货架寿命，不利于市场流通，最终给鲜切荒漠肉苁蓉产业带来经济损失。

第二章已经通过单因素和响应面优化试验确定了海藻酸钠复合涂膜的最佳配比为 0.7%海藻酸钠、0.47%异抗坏血酸钠和 0.64%柠檬酸，且海藻酸钠复合涂膜能够有效延缓鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中的褐变。因此，本章以鲜切荒漠肉苁蓉为研究对象，通过研究复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏过程中的感官评价、色泽、褐变度、失重率、硬度、相关酶活性、体外抗氧化等的影响，补充鲜切荒漠肉苁蓉保鲜机理，为其贮藏保鲜提供理论指导。

1.材料与方法

1.1 材料与试剂

试验所用材料同第二章的 1.1。

表 3-1 主要试剂

Table 3-1 Main reagents

试剂名称	生产厂家
海藻酸钠（食品级）	青岛明月海藻集团有限公司
异抗坏血酸钠（食品级）	诸城华源生物科技有限公司
柠檬酸（食品级）	潍坊英轩实业有限公司
硫酸	国药集团化学试剂有限公司
过氧化氢	国药集团化学试剂有限公司
盐酸	国药集团化学试剂有限公司
硫代巴比妥酸	上海展云化工有限公司

续表 3-1 主要试剂

Continuation table 3-1 Main reagents

试剂名称	生产厂家
三氯乙酸	成都市科隆化学品有限公司
乙酸	成都市科隆化学品有限公司
Triton X-100	上海源叶生物科技有限公司
愈创木酚	天津市光复科技发展有限公司
邻苯二酚	天津市光复科技发展有限公司
聚乙烯吡咯烷酮	天津市光复科技发展有限公司
聚乙二醇	天津市光复科技发展有限公司
DPPH 试剂	上海源叶生物科技有限公司
乙酸钠	天津市光复科技发展有限公司
氢氧化钠	天津市百世化工有限公司

1.2 主要仪器设备

表 3-2 主要仪器设备

Table 3-2 The apparatus used in the experiment

设备名称	型号	生产厂家
分光测色仪	NS800	深圳市三恩时科技有限公司
质构仪	S TA.XT ExPress 490C	英国 Stable Micro Systems 公司
台式高速冷冻离心机	H1750R	长沙湘仪离心机仪器有限公司
手持式糖度折光仪	MQK-32	上海米青科实业有限公司
紫外可见分光光度计	UV-2550	日本 Shimadzu 公司
电热恒温培养箱	DHP-9080B	上海琅玕实验设备有限公司
酶标仪	Spectramax M2	美国美谷分子仪器有限公司
分析天平	JM-B5002	上海赞维衡器有限公司
恒温水浴锅	HI 1200	德国 Leica 公司

1.3 试验方法

1.3.1 样品处理

根据第二章的试验结果，将提前挑选好的新鲜肉苁蓉进行削皮清洗后，切分

为厚度 1 cm 左右，直径 4-6 cm 的圆片，分别放入对照组（蒸馏水：CK）、海藻酸钠组（0.7%海藻酸钠：SA）、海藻酸钠复合涂膜组（0.7%海藻酸钠+0.47%异抗坏血酸钠+0.64%柠檬酸：SA+SE+CA）溶液中浸泡 10 min，之后取出自然沥干，至表面无水滴滴下。然后装入真空包装袋中，在（4±1）℃的条件贮藏 12 d，每 3 d 取样品进行测定。

1.3.2 感官品质指标的测定

1.3.2.1 感官评价

感官评价参考路帆[34]、韩春然[105]的方法。选择 10 名食品相关专业的学生组成评分小组，按照下表规定对肉苁蓉样品进行评价，评分取平均值表示。

表 3-3 感官评价表

Table 3-3 Sensory evaluation table

分数项目	16-20 分	11-15 分	6-10 分	0-5 分
外观	色泽鲜亮，无褐变，无霉变，整体外观一致	色泽较亮，无霉变，无褐变	无霉变，略微发生褐变	失去光泽，无霉变，褐变较严重
风味	有甜味，略带苦味，无异味	略有苦味，无异味	苦味较重，无异味	苦味较重，略带异味
口感	汁液丰富，组织饱满，脆嫩，适合鲜食	汁液较多，组织饱满，适合鲜食	组织较软，适合鲜食	组织变软，口感较差，不可食用
整体可接受度	很好，非常喜欢	好，比较喜欢	中等，喜爱一般	较差，不喜欢

1.3.2.2 色泽

采用 3nh 分光测色仪，随机选取 3 片荒漠肉苁蓉切片进行测定，记录 L^*值，a^*值，b^*值，求其平均值。

1.3.2.3 褐变度

采用消光值法[106]测定，略有修改。称取 1.0 g 样品，匀浆后加入 10 mL 蒸馏水，在 4℃、10 000×g 下离心 5 min，取上清液于 25℃水浴锅中恒温浸泡 5 min，在 410 nm 下测定上清液的吸光度值，结果用 A_{410nm} 表示。

1.3.2.4 硬度

采用 P2 探头质构仪测定硬度，随机抽取 3 个平行样品，在切面随机取 3 个点测量，取平均值，单位为 N。测定参数：试验前速率 1 mm/s、试验速率 1 mm/s、试验后速率 10 mm/s、距离 5 mm、触发力 5 g。

1.3.3 生理品质指标的测定

1.3.3.1 失重率

通过称重法进行测量。利用电子天平称量出各组的初始重量。在贮藏期间，每隔 3 d 取样并称量贮藏后荒漠肉苁蓉的重量。进行三次重复，最终取平均值作为结果。计算公式为：

$$失重率 = \frac{初始重量-贮藏后重量}{初始重量} \times 100\%$$

1.3.3.2 TSS

TSS 含量采用手持式折光仪测定，取 15 g 新鲜荒漠肉苁蓉样品放入研钵中磨碎，过滤后取滤液进行测定。

1.3.3.3 总多糖

采用苯酚-硫酸法，参考牛晓芳等[107]的方法测定，并修改。称取鲜切荒漠肉苁蓉样品粉末 1.0 g，加入 30 mL 水，先混匀之后置入沸水浴中进行 2 h 提取，待冷却后于 10 000×g 条件下冷冻离心 10 min。另取离心管一支加入 0.4 mL 的上清液和 1.6 mL 的无水乙醇，两者混匀后于 4℃下静置 12 h，10 000×g 离心 10 min，加一定体积的水溶解沉淀，涡旋混匀待测。在 200 μL 的清液中分别加入 100 μL 的 6%苯酚溶液和 0.5 mL 的浓硫酸，涡旋混匀后 90℃水浴 20 min，待冷却后测吸光度。以葡萄糖配制标准溶液绘制标准曲线方程。以（mg/g FW）为单位。

1.3.3.4 总酚和类黄酮

参考曹建康等[106]人的方法，稍作修改。称取待测样品 2.0 g 于 20 mL 离心管中，量取 10 mL1%HCl-甲醇溶液，定容至 20 mL，置于冰箱中暗提取 20 min，之后 12 000×g 离心 10min，收集上清液待测。用提取液做空白参比，于 280 nm、325 nm 处分别测定吸光值。

1.3.3.5 H_2O_2 和 $O_2^{\cdot-}$ 含量

H_2O_2 含量使用试剂盒测定，该试剂盒购自上海优选生物科技有限公司，具体按照说明书进行操作，于 415 nm 处测定吸光值。

$O_2^{\cdot-}$ 含量使用试剂盒测定，该试剂盒购自上海优选生物科技有限公司，具体按照说明书进行操作，于 530 nm 处测定吸光值。

1.3.3.6 MDA

采用硫代巴比妥酸法测定 MDA 含量[106]。准确称取 1.0 g 待测样品放入试管中，加入 5.0 mL 提前预冷的 100 g/L 三氯乙酸溶液进行提取后，离心，收集上清液以供后续测定。提前在另一支试管中加入 2.0 mL 的硫代巴比妥酸溶液，吸取待测液 2 mL 于试管中，二者充分混匀后沸水浴 10 min，取出冷却，二次离心，随后在 450 nm、532 nm 和 600 nm 的波长处测定样品的吸光度，以 100 g/L 三氯乙酸溶液作为空白对照。

1.3.4 抗氧化酶活性的测定

1.3.4.1 PPO 活性

PPO 活性参考曹建康等[106]的方法，稍作修改。称取 1.0 g 的待测样品于离心管中，加入 5 mL 的提取缓冲液，该提取缓冲液中含 1 mmoL/L 聚乙二醇、4%聚乙烯吡咯烷酮以及 1% Triton X-100，进行冰浴匀浆，10 000×g 冷冻离心 15 min，收集上清液置低温环境中保存备用。取一支离心管，先向其中加入 4 mL 50 mmoL/L，pH 5.5 的乙酸-乙酸钠缓冲液，接着加入 1 mL 50 mmoL/L 的邻苯二酚溶液，最后加入提前备好的酶液 100 μL，于 420 nm 处测吸光度。PPO 活性表示为 $U.g^{-1}$。

1.3.4.2 POD 活性

POD 参考曹建康等[106]的方法，稍作修改。酶液的制备同 PPO 粗酶液的制备方法一致。取一支离心管，在离心管中加入 0.5 mL 的酶提取液和 3mL 25 mmoL/L 愈创木酚溶液，最后加入 200 μL 浓度为 0.5 moL/L 的 H_2O_2 溶液，迅速混合后启动反应，于 470 nm 处测定吸光度。POD 活性表示为 $U.g^{-1}$。

1.3.4.3 SOD 活性

SOD 活性使用试剂盒测定，该试剂盒购自上海优选生物科技有限公司，具体按照说明书进行操作，于 560 nm 处测定吸光值。

1.3.4.4 CAT 活性

CAT 活性使用试剂盒测定，该试剂盒购自上海优选生物科技有限公司，具体按照说明书进行操作，于 340 nm 处测定吸光值。

1.3.5 体外抗氧化能力的测定

1.3.5.1 $ABTS^{+}$自由基清除能力

$ABTS^{+}$自由基清除能力使用试剂盒测定，该试剂盒购自上海优选生物科技有限公司，具体按照说明书进行操作，于 734 nm 处测定吸光值。

1.3.5.2 DPPH 自由基清除能力

参考李晓博等[108]的方法测定，并修改。称取鲜切荒漠肉苁蓉样品 0.1 g，加入乙醇溶液 1 mL，研磨匀浆，于 10 000×g 4℃离心 10 min，取上清液备用。无水乙醇配制 0.1 mmol/L 的 DPPH 溶液，避光保存。取 0.5mL 上清液，0.95 mLDPPH 溶液于 EP 管中，充分混匀，室温避光反应 20 min，于 515 nm 处测吸光度。

1.3.5.3 FRAP

FRAP 使用试剂盒测定，该试剂盒购自上海优选生物科技有限公司，具体按照说明书进行操作，于 593 nm 处测定吸光值。

1.3.6 菌落总数的测定

参考 GB4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》进行测定。

1.4 数据分析

数据统计 Excel 2021，方差分析使用 SPSS 26.0，显著性用 Duncan 多重范围检验（P<0.05），采用 Origin 2021 进行绘图，每项指标至少重复测定 3 次。每项指标至少重复测定 3 次。

2.结果与分析

2.1 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间感官品质的变化

鲜切果蔬的感官品质是衡量其新鲜度、风味和市场价值的重要指标，直接影响消费者的购买意愿。优良的感官品质不仅能够提升市场竞争力，还能为消费者带来愉悦的食用体验。果蔬经切分加工后，在贮藏时间过程中感官品质会发生变化，主要表现为表面出现褐变、组织软烂，产生不良气味等，给鲜切果蔬产业造成一定的经济损失。

2.1.1 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉感官评价的影响

运用感官评分法，对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏过程中的外观、风味、口感以及整

体可接受度进行感官评分。由图 3-1（A）可知，随着贮藏的进行，鲜切荒漠肉苁蓉的感官品质逐渐下降，但复合涂膜组、海藻酸钠组的感官评分始终高于对照组，其中复合涂膜组感官评分下降最缓慢且显著高于对照组（$P<0.05$）。贮藏末期，海藻酸钠组和复合涂膜组的感官评分分别是对照组的 1.29 倍和 1.52 倍。根据图 3-1（B）可知，贮藏至第 12 d 时，此时，各个方面分数越高说明鲜切荒漠肉苁蓉品质越好，保鲜效果越好。相比于海藻酸钠组和对照组，复合涂膜组在外观、风味、口感和整体可接受度方面分数最高且在 15 分以上。说明复合涂膜组的鲜切荒漠肉苁蓉色泽好，具备肉苁蓉的典型风味，汁液丰富，组织饱满，整体接受度高，深受消费者喜爱。

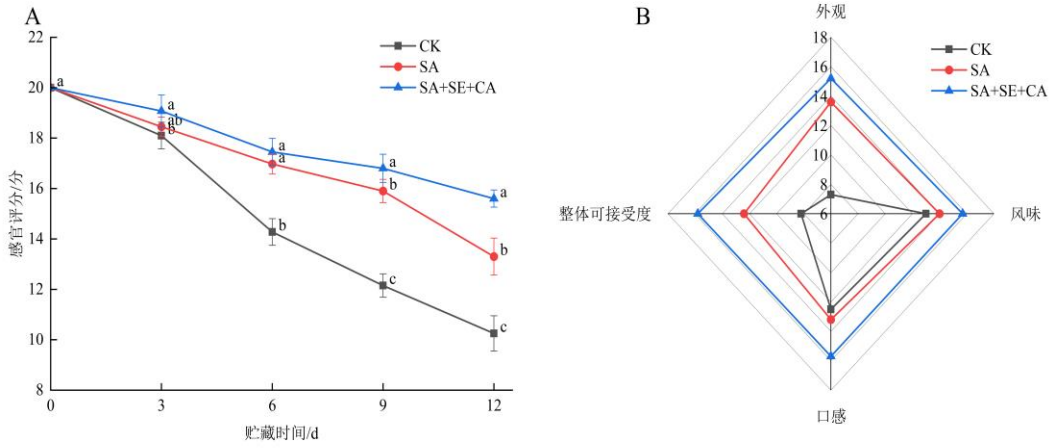


图 3-1 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉综合感官评价（A）和 12 d 感官评价（B）的影响

Fig. 3-1 Effect of composite coating treatm ent on comprehensive sensory evaluation (A) and 12d sensory evaluation (B) of fresh-cut *Cistanche deserticola*

注：不同字母表示组间差异显著（$P<0.05$），下同。

2.1.2 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉色泽的影响

鲜切果蔬的选购过程中，颜色给人以第一印象，是消费者判断新鲜度和成熟度的首要因素，影响消费者的购买意愿。鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间色泽的变化如图 3-2 所示。主要用 L^*值、a^*值、b^*值来衡量色泽的变化，L^*值表示亮度，L^*值越大，白度越大，褐变越轻；a^*值表示红绿度，a^*值越大，颜色越深；b^*值表示黄蓝度，b^*值越大，黄化越严重。由图 3-2（A）可知，整个贮藏期间，鲜切荒漠肉苁蓉的 L^*值变化趋势一致，随贮藏时间的延长逐渐下降。复合涂膜组与海藻酸钠组、对照组分别相比，L^*值较高且存在显著性差异（$P<0.05$）。贮藏至第

12 d 时，复合涂膜组、海藻酸钠组和对照组的 L^*值分别为 63.72±0.63、59.30±0.86 和 55.00±0.61，复合涂膜组的 L^*值是分别是海藻酸钠组和对照组的 1.08 倍、1.16 倍，海藻酸钠组是对照组的 1.08 倍；图 3-2（B）为贮藏期间鲜切荒漠肉苁蓉 a^*值的趋势图，对照组和海藻酸钠组在贮藏期间呈相同变化趋势，先上升再下降后又上升，复合涂膜组上升至第 9 d 时又逐渐下降，除第 9 d 外，整个贮藏期间，复合涂膜组的 a^*值分别显著低于海藻酸钠组和对照组（$P<0.05$），贮藏至第 12 d 时，海藻酸钠组、复合涂膜组与对照组相比分别降低了 53.31%和 91.79%；图 3-2（C）反映了贮藏过程中鲜切荒漠肉苁蓉 b^*值的变化，整个贮藏期间，各组的 b^*值大致变化趋势一致，复合涂膜组显著低于对照组（$P<0.05$），贮藏至第 12 d 时，三组互相显著且复合涂膜组的 b^*值最小，海藻酸钠组、复合涂膜组与对照组相比分别降低了 10.1%和 29.6%。由此说明，海藻酸钠处理和复合涂膜处理均能显著抑制褐变，延缓黄化，但复合涂膜效果更佳。

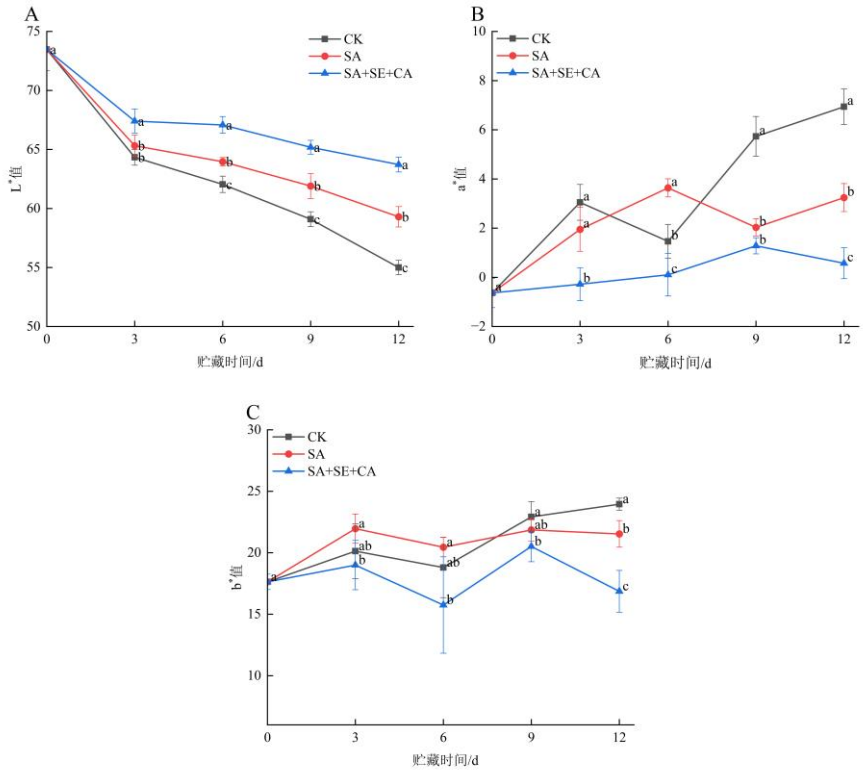


图 3-2 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉色泽的影响

Fig. 3-2 Effect of composite coating treatment on the color of fresh-cut *Cistanche deserticola*

2.1.3 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉褐变度和硬度的影响

鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中容易发生褐变现象，损害外观，最终造成经济损失。由图 3-3（A）可知，整个贮藏过程中，褐变度逐渐增加，对照组增加速率最快，海藻酸钠组次之，复合涂膜组最为缓慢，且三组间存在显著性差异（P＜0.05），贮藏至第 12 d 时，海藻酸钠组和复合涂膜组的褐变度较对照组分别低 8.78%、19.37%。说明复合涂膜处理在一定程度上可以抑制鲜切荒漠肉苁蓉的褐变。

硬度是质地的重要组成部分，是评估鲜切果蔬贮藏品质的关键性因素之一，硬度过低会影响商品价值[109]。由图 3-3（B）可知，整个贮藏期间鲜切荒漠肉苁蓉的硬度逐渐下降，其中复合涂膜组、海藻酸钠组的硬度均高于对照组，且复合涂膜组、对照组之间有明显差异（P＜0.05）。贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组、海藻酸钠组的硬度分别比对照组高 0.42 N、0.27 N，复合涂膜组的硬度是对照组的 1.18 倍。说明复合涂膜处理可以更好地保持鲜切荒漠肉苁蓉的硬度，延缓其软化速度。

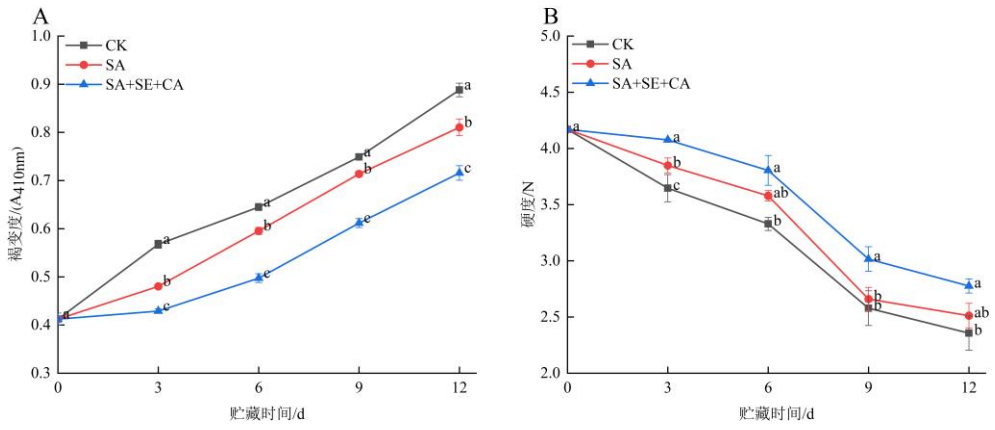


图 3-3 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉褐变度（A）和硬度（B）的影响

Fig. 3-3 Effect of composite coating treatment on browning degree (A) and hardness (B) of fresh-cut *Cistanche desertica*

2.2 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间生理品质的变化

鲜切果蔬凭借其新鲜、营养和方便的特点，展现出巨大的市场潜力。良好的生理品质不仅能确保果蔬在加工和贮藏过程中保持新鲜度和营养价值，还能满足消费者对即食或即用食品的便捷需求。果蔬切割后，生理代谢发生变化，呼吸作用增强导致营养物质消耗加速，活性氧增多使得组织过氧化程度加剧，抗氧化成

分减少使得抗氧化性能降低。

2.2.1 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉失重率、TSS 和总多糖的影响

失重率是判断鲜切果蔬是否新鲜的重要指标之一[110]，新鲜荒漠肉苁蓉含有大量水分，由于自身的呼吸作用等一系列生理活动导致水分散失，重量下降，质地变软，失去食用价值。由图 3-4（A）可知，整个贮藏进程中，失重率呈逐渐增加的趋势，其中对照组增长速率最快，海藻酸钠组次之，复合涂膜组最慢。贮藏至 9-12 d 时，复合涂膜组的失重率分别与海藻酸钠、对照组存在显著差异（P＜0.05），海藻酸钠组与对照组之间无显著差异。贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组失重率较对照组降低了 0.21%，海藻酸钠组较对照组降低了 0.06%。说明复合涂膜处理可以延缓失重率的上升，保持鲜切荒漠肉苁蓉的新鲜度。

TSS 可以看作是反映鲜切水果营养品质的指标，TSS 含量越高说明该果实营养价值越好[111]。根据图 3-4（B）可知，TSS 在贮藏过程中呈逐渐降低的趋势，与对照组相比，复合涂膜组的 TSS 含量显著高于对照组（P＜0.05），海藻酸钠组与对照组之间并未表现出显著差异。贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组的 TSS 分别比对照组和海藻酸钠组高 12.87%、4.29%，其中海藻酸钠组 TSS 含量较对照组高 8.23%。说明复合涂膜处理可以有效延缓鲜切肉苁蓉在贮藏过程中的消耗，保证 TSS 维持在高水平。

多糖是果蔬中重要的营养物质，同时也是重要的活性物质之一，与抗氧化能力密切相关。根据图 3-4（C）可知，鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中总多糖呈下降趋势，复合涂膜组总多糖显著高于对照组（P＜0.05），其中对照组下降速率最快。贮藏至 9-12 d 时，海藻酸钠组、复合涂膜组、对照组间存在显著性差异（P＜0.05）。第 12 d 时，海藻酸钠组、复合涂膜组的总多糖分别是对照组的 1.11 倍、1.52 倍。表明复合涂膜处理可以有效减缓总多糖含量的下降，充分保持抗氧化活性。

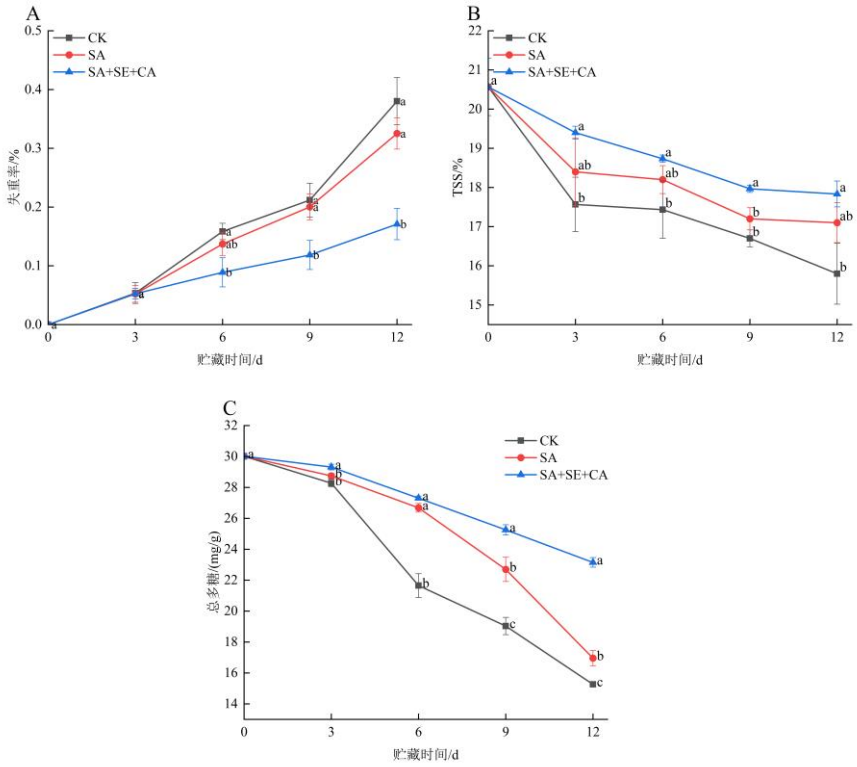


图 3-4 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉失重率（A）、TSS（B）和总多糖（C）的影响

Fig. 3-4 Effect of composite coating on treatment weight loss rate (A), TSS (B) and total polysaccharide (C) of fresh-cut *Cistanche desertica*

2.2.2 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉总酚和类黄酮的影响

总酚是植物中重要的天然抗氧化成分，不仅参与果蔬褐变，还与抗氧化能力有关。如图 3-5（A）所示，鲜切荒漠肉苁蓉在整个贮藏期间，对照组和海藻酸钠组的总酚含量的变化趋势为先下降再上升后又下降，复合涂膜组则呈先上升后下降的趋势，其中海藻酸钠组、复合涂膜组中的总酚含量均高于对照组。贮藏至第 6 d 时，各组总酚含量均存在最大值，贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组总酚含量最高且与海藻酸钠组和对照组有显著性差异（$P<0.05$），表明复合涂膜处理可显著延缓总酚含量的降低，有效防止褐变的发生，并且保持良好的抗氧化能力。

类黄酮是植物次级代谢的产物，广泛存在于果蔬中，除具有良好的抗氧化特性外，还具备多种药理作用[112]，因此，减少类黄酮在果蔬产品贮藏过程中的损失有十分重要意义。如图 3-5（B）可知，整个贮藏过程中，鲜切荒漠肉苁蓉的类黄酮含量总体呈现下降趋势，其中复合涂膜组始终高于海藻酸钠组和对照组。

贮藏至第 12 d 时，海藻酸钠组、复合涂膜组的类黄酮含量分别比对照组高 0.73%、2.18%，各组之间存在显著性差异（$P<0.05$）。说明复合涂膜处理可以较好减弱类黄酮在贮藏过程中的损失。

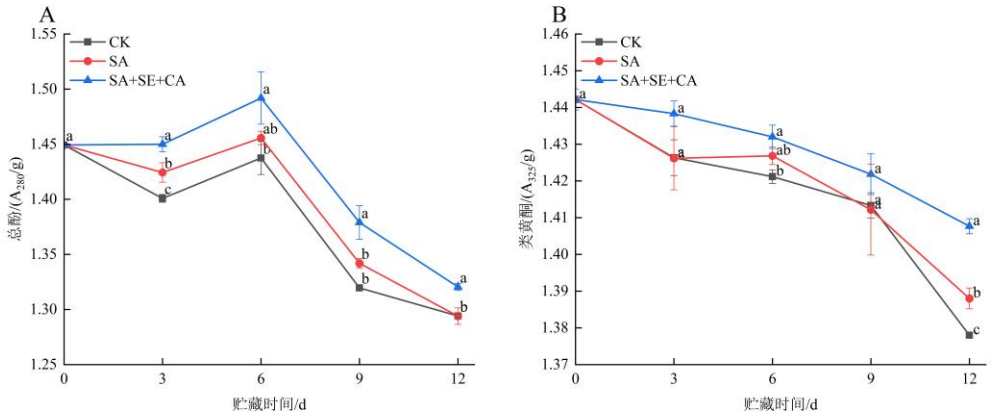


图 3-5 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉总酚（A）和类黄酮（B）的影响

Fig. 3-5 Effect of composite coating treatment on the total phenol (A) and flavonoid (B) of fresh-cut *Cistanche desertica*

2.2.3 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉 H_2O_2、$O_2^{\cdot-}$和 MDA 含量的影响

H_2O_2 作为 ROS 的一种，积累在植物体内，机体若不及时清理，就会转化成·OH，对植物细胞造成损伤[113]。如图 3-6（A）所示，整个贮藏期间，对照组和复合涂膜组的 H_2O_2 含量呈先上升后下降的趋势，海藻酸钠组则呈逐渐上升的趋势，贮藏至 3-9 d 时，三组间存在显著差异（$P<0.05$），对照组的 H_2O_2 含量始终高于海藻酸钠组和复合涂膜组。贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组分别与对照组和海藻酸钠组存在显著性差异（$P<0.05$），海藻酸钠组和复合涂膜组的 H_2O_2 含量分别较对照组低 15.8%、60.51%。说明复合涂膜处理可以有效抑制鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中 H_2O_2 的积累。

$O_2^{\cdot-}$是另一种 ROS，机体内含量过多会使组织膜脂过氧化加剧，导致丙二醛的积累，促进果蔬衰老褐变[114]。如图 3-6（B）所示，各个处理组在贮藏期间 $O_2^{\cdot-}$的含量呈相同趋势，均为先降低后逐渐升高，且互相间有显著性（$P<0.05$）。贮藏至 12d 时，海藻酸钠组、复合涂膜组的 $O_2^{\cdot-}$的含量分别比对照组低 10.76%、43.88%（$P<0.05$）。说明复合涂膜处理能够防止 $O_2^{\cdot-}$过度积累，对鲜切荒漠肉苁蓉造成损伤。

MDA 作为细胞膜脂过氧化反应的产物，对细胞有一定毒害作用，一定程度

上，MDA 含量能反映细胞膜受氧化损伤的程度[115]，MDA 含量越高，果蔬越容易衰老。如图 3-6（C）所示，在鲜切荒漠肉苁蓉贮藏过程中，MDA 含量总体逐渐上升，说明随着贮藏时间的延长细胞膜脂过氧化程度不断加重。海藻酸钠组、复合涂膜组的 MDA 含量显著低于对照组（$P<0.05$）。贮藏至第 12 d 时，对照组的 MDA 含量最高，海藻酸钠组、复合涂膜组的 MDA 含量较对照组降低了 7.48%、19.49%。说明复合涂膜处理更有效抑制鲜切荒漠贮藏期间 MDA 的生成，从而延缓膜脂过氧化，对细胞毒害作用减弱。

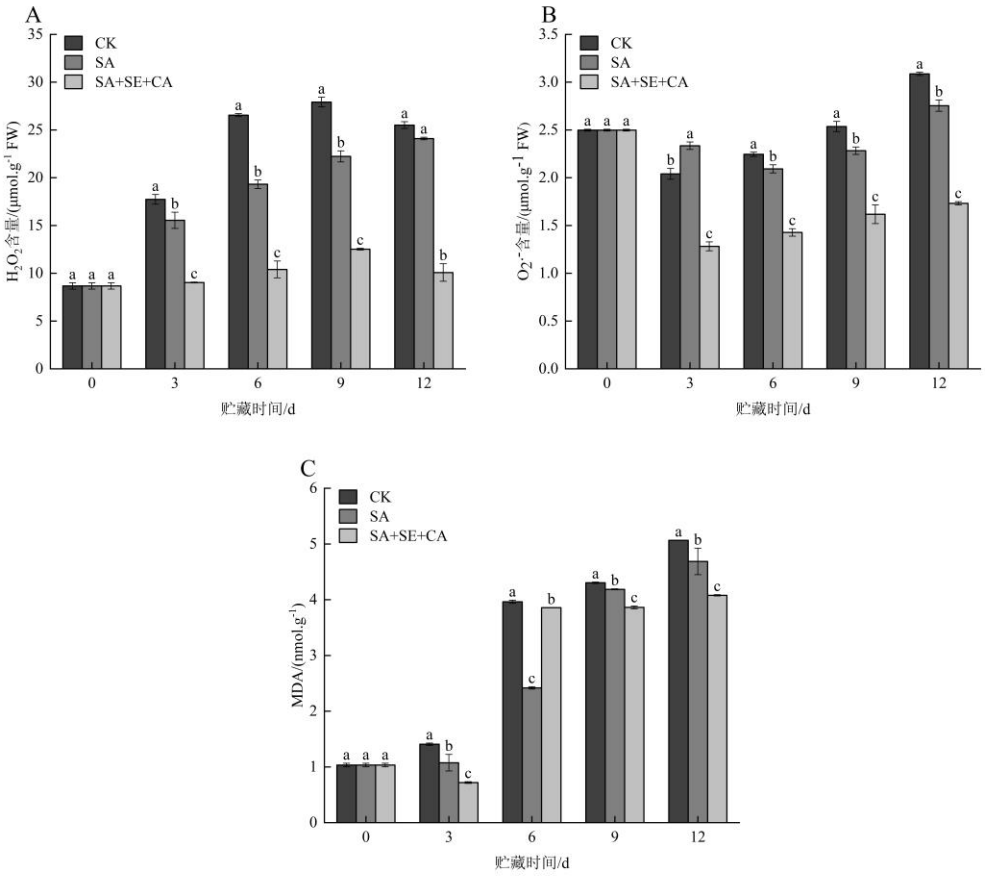


图 3-6 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉 H_2O_2（A）、$O_2^{\cdot-}$（B）和 MDA 含量（C）的影响

Fig. 3-6 Effect of composite coating treatment on H_2O_2 (A) , $O_2^{\cdot-}$ (B) and MDA content (C) of fresh-cut *Cistanche deserticola*

2.3 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间抗氧化酶活性的变化

切分导致果蔬组织受损，生理生化发生变化，酶与底物直接接触发生酶促反

应使得果蔬褐变加速，活性氧代谢失调，自由基积累对细胞造成不同程度损伤，同时，相关抗氧化酶系统激活，维持活性氧平衡，延缓衰老，提高抗氧化。

2.3.1 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉 PPO 和 POD 活性的影响

PPO 是与果蔬的酶促褐变反应有关的一类氧化还原酶。新鲜果蔬经过切分后，机体中的酚类物质与空气接触面积增大，PPO 通过催化作用将酚类物质氧化为醌类物质，导致果蔬褐变[116]。如图 3-7（A）所示，在整个贮藏期间，PPO 活性整体呈现出先上升后下降的趋势，其中海藻酸钠组、复合涂膜组的 PPO 活性低于对照组。贮藏至第 12 d 时，海藻酸钠组、复合涂膜组分别比对照组低 1.5 ($U.g^{-1}$)、3.73 ($U.g^{-1}$)，且存在显著性差异（P＜0.05），分别降低了 10.9%和 27.12%。说明复合涂膜处理一定程度上有抑制 PPO 活性的作用，可以有效延缓鲜切荒漠肉苁蓉的褐变。

POD 也是参与酶促褐变和黑色素合成的关键酶之一，主要功能之一是清除植物体内的 H_2O_2，当 H_2O_2 在体内积累过多时，POD 参与酚类物质发生氧化反应，从而引发果蔬的褐变。如图 3-7（B）所示，各组鲜切荒漠肉苁蓉的 POD 活性均呈先上升在下降的趋势，且存在显著性（P＜0.05），第 6 d 有峰值出现。整个贮藏期间，对照组的 POD 活性始终高于海藻酸钠组和复合涂膜处理组。贮藏末期，海藻酸钠组和复合涂膜组分别较对照组低 24.85%、37.5%。表明复合涂膜处理能够显著抑制 POD 活性，削弱其酶促褐变的能力，最终延缓鲜切荒漠肉苁蓉的褐变。

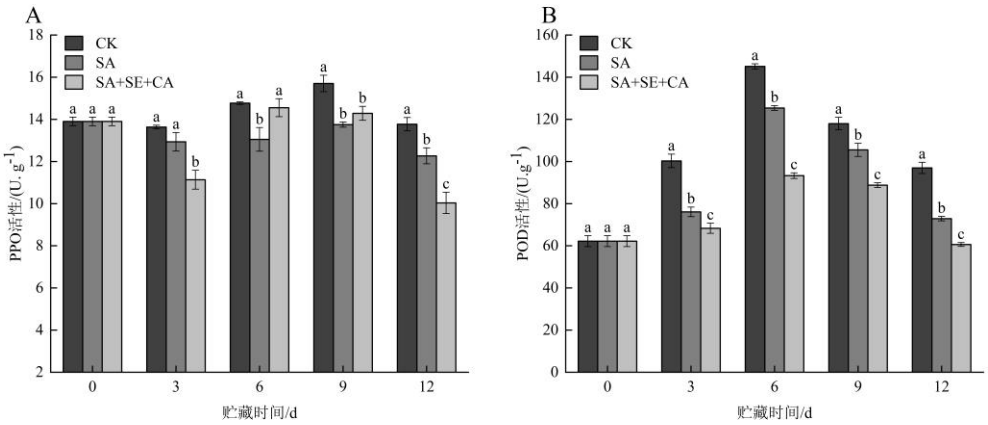


图 3-7 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉 PPO（A）和 POD（B）活性的影响

Fig. 3-7 Effect of composite coating treatment on PPO (A) and POD (B) activities of fresh-cut *Cistanche deserticola*

2.3.2 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉 SOD 和 CAT 活性的影响

SOD 作为植物体中的抗氧化金属酶，可以将 $O_2^{\cdot-}$歧化为 H_2O_2 和 O_2，清除植物组织中产生的 ROS，减弱对植物组织的损伤[117]。如图 3-8（A）所示，对照组、海藻酸钠组、复合涂膜组鲜切荒漠肉苁蓉的 SOD 活性总体处于不断上升的趋势，复合涂膜组的 SOD 活性显著高于对照组（P＜0.05）。贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组、海藻酸钠组的 SOD 活性分别比对照组高 86.79%、72.61%（P＜0.05）。表明复合涂膜处理可以提高 SOD 活性，使得细胞免受氧化损伤。

CAT 是清除 ROS 的一种氧化还原酶，通过催化 H_2O_2 分解为 H_2O 和 O_2，使组织细胞中 H_2O_2 始终维持较低水平，保护机体免受损伤。如图 3-8（B）所示，整个贮藏期间鲜切荒漠肉苁蓉的 CAT 活性大致呈相同趋势，复合涂膜组的 CAT 活性始终高于海藻酸钠组和对照组。贮藏至末期时，海藻酸钠组、复合涂膜组的 CAT 活性分别比对照组高 13.05%、34.78%（P＜0.05）。表明复合涂膜处理可以有效提高鲜切肉苁蓉的 CAT 活性。

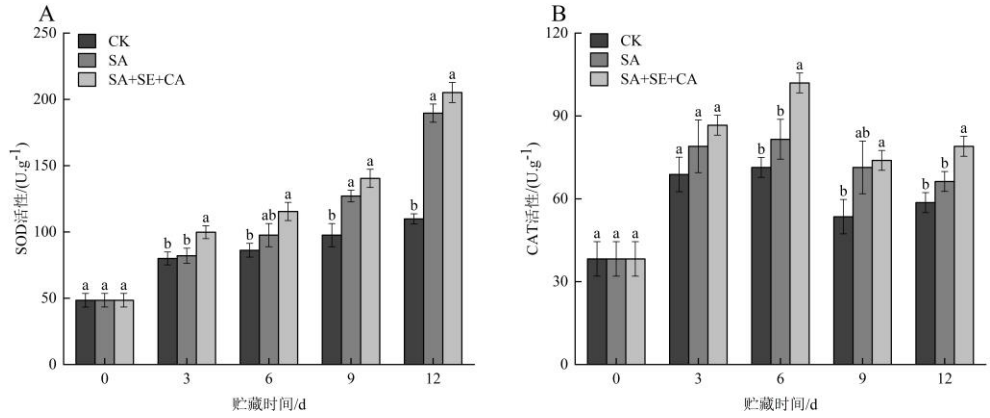


图 3-8 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉 SOD（A）和 CAT（B）活性的影响

Fig. 3-8 Effect of composite coating treatment on SOD (A) and CAT (B) activities of fresh-cut *Cistanche deserticola*

2.4 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间体外抗氧化能力的变化

$ABTS^+$、DPPH 自由基清除率和 FRAP 还原能力是常见用于评估果蔬体外抗氧化性能的关键指标，清除能力越强，抗氧化性能越佳[34]。

图 3-9（A）显示，复合涂膜组的 $ABTS^+$自由基清除率随贮藏时间的延长逐渐下降，下降至第 6d 时有所上升，第 9 d 出现峰值，后又继续下降。而对照组和海藻酸钠组随贮藏时间持续下降，除第 6 d 外，复合涂膜组的显著高于海藻酸

钠组和对照组，3-6 d 时，海藻酸钠组显著高于对照组（P<0.05）。第 12 d 时，复合涂膜组和海藻酸钠组分别是对照组的 1.35 倍和 1.08 倍，复合涂膜组是海藻酸钠组的 1.24 倍。

图 3-9（B）显示，整个贮藏期间，DPPH 自由基清除率基本呈下降趋势，贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组和对照组略有所上升，但复合涂膜组始终高于海藻酸钠组和对照组，且各组间存在显著性差异（P<0.05）。贮藏结束时，复合涂膜组的 DPPH 自由基清除率分别比对照组高 17.85%。

FRAP 越高，表明果蔬抗氧化能力就越强。图 3-9（C）显示，随着贮藏时间的延长，除第 3 d 复合涂膜组有最高峰值外，各个组的 FRAP 总体呈下降趋势，复合涂膜组的 FRAP 始终显著性高于海藻酸钠组与对照组（P<0.05）。贮藏至第 12d 时，复合涂膜组和海藻酸钠组的 FRAP 较对照组相比，分别是对照组的 4.59 倍和 2.40 倍。以上结果说明，涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉的 $ABTS^{+}$、DPPH 自由基清除率和 FRAP 还原能力均有影响，但复合涂膜处理可以显著维持其抗氧化能力，提高抗氧化性能，延缓鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中的褐变与衰老。

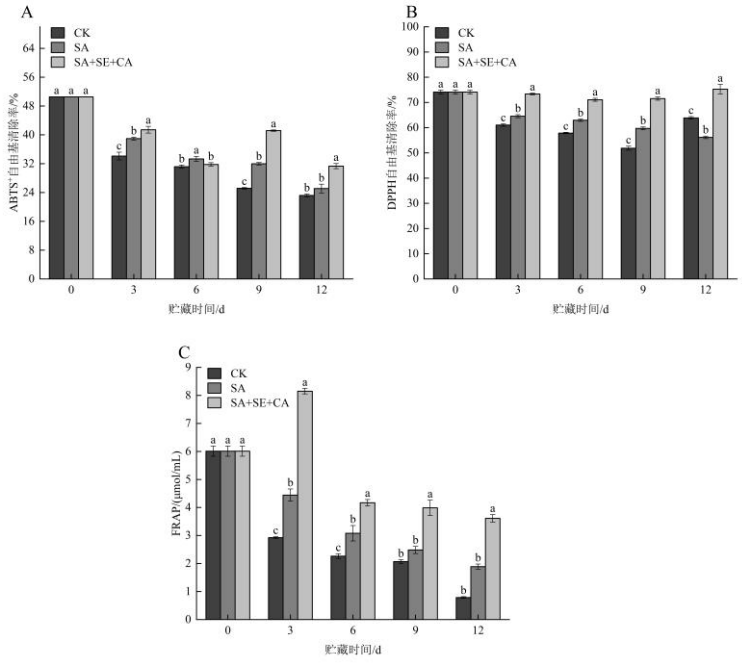


图 3-9 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉 $ABTS^{+}$（A）、DPPH 自由基清除率（B）和 FRAP（C）的影响

Fig. 3-9 Effect of composite coating treatment on $ABTS^{+}$(A), DPPH free radical scavenging capacity (B) and FRAP (C) of fresh-cut *Cistanche deserticola*

2.5 鲜切荒漠肉苁蓉贮藏期间菌落总数的变化

常用菌落总数衡量鲜切果蔬的品质安全，一旦菌落总数达到 6 lg(CFU.g^{-1})以上，就会失去商品价值[118]。

由图 3-10 可知，鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏期间，各组菌落总数整体呈不断上升的趋势，海藻酸钠组、复合涂膜组的菌落总数始终低于对照组，对照组与复合涂膜组间存在显著性差异（P＜0.05），复合涂膜组增加速率最为缓慢。贮藏后期，海藻酸钠组与对照组间有显著性差异（P＜0.05），贮藏至第 12 d 时，复合涂膜组的菌落总数为 3.41 lg（CFU.g^{-1}），与对照组相比降低了 27.64%，海藻酸钠组较对照组降低了 15.48%。表明复合涂膜处理能遏制微生物的滋生与繁衍，减缓鲜切荒漠肉苁蓉贮藏过程中品质的下降。

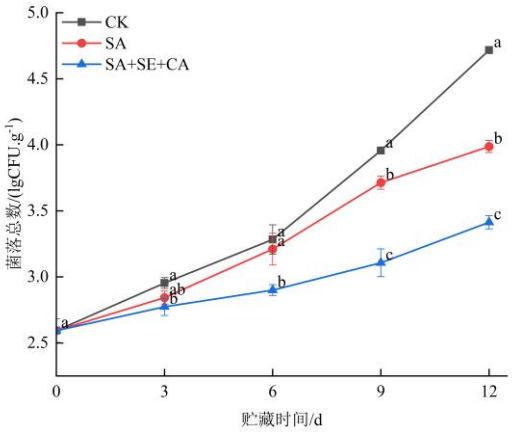


图 3-10 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉菌落总数的影响

Fig. 3-10 Effect of composite coating treatment on the total colony count of fresh-cut *Cistanche desertica*

2.6 相关性分析

对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏过程中的 L*值、a*值、b*值、褐变度、硬度、失重率、TSS、总多糖、总酚、类黄酮、H_2O_2、$O_2^{\cdot-}$、MDA、菌落总数、PPO、POD、SOD、CAT、ABTS$^+$、DPPH 以及 FRAP 进行了相关性分析，根据皮尔逊相关性系数绘制了相关性图，如图 3-11 所示。由图可知，L*值与 a*值、b*值、褐变度、失重率、H_2O_2、MDA、菌落总数分别存在极显著的负相关关系（P<0.01）,与硬度、TSS、总多糖、总酚、类黄酮、ABTS$^+$、DPPH、FRAP 分别存在极显著的正相关关系（P<0.01），在贮藏期间，当鲜切荒漠肉苁蓉有较大 L*值时，TSS、总多糖、总

酚、类黄酮、含量较高，硬度较大，a^*值、b^*值、褐变度、失重率、H_2O_2、MDA、菌落总数均逐渐降低，有较好的抗氧化能力，表明此时鲜切肉苁蓉的保鲜效果佳。PPO 与 POD 呈显著正相关（P<0.05），与 SOD 呈显著负相关（P<0.05）说明 PPO、POD、SOD 之间可能相互作用，参与鲜切荒漠肉苁蓉的酶促褐变反应，并控制其褐变。H_2O_2 与 MDA 存在极显著的正相关（P<0.01），当 H_2O_2 积累过多时，细胞膜脂过氧化加剧，此时 MDA 产物增多。$ABTS^+$、DPPH、FRAP 之间也存在其显著正相关关系（P<0.01），可能具有相似的抗氧化机制，从而提高鲜切荒漠肉苁蓉的抗氧化能力。总酚、类黄酮、总多糖之间存在极其显著的正相关关系（P<0.001），且均与 $ABTS^+$、DPPH、FRAP 存在显著正相关关系（P<0.05），表明总多糖、总酚、类黄酮含量的增加可能会增加抗氧化能力，有助于保护机体免受氧化应激的损害。

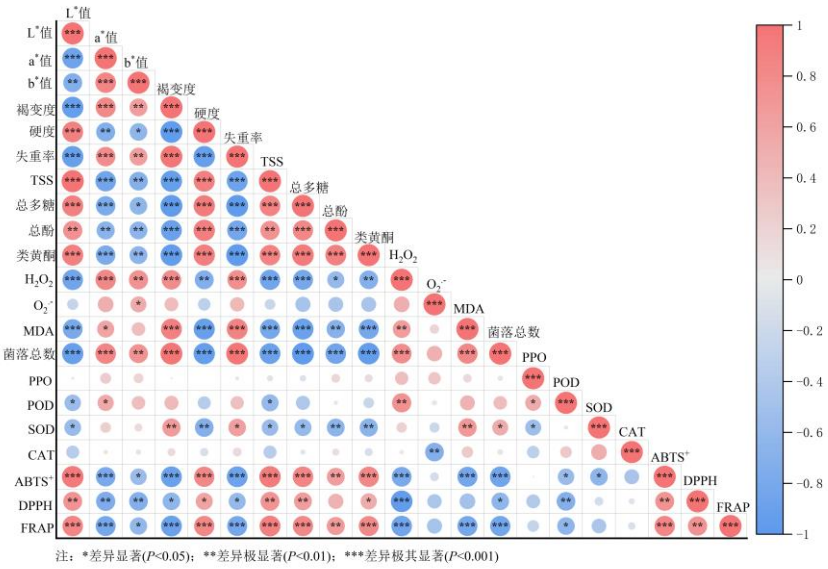


图 3-11 鲜切荒漠肉苁蓉各指标间的相关性图

Fig. 3-11 Correlation plot between the indicators of fresh-cut *Cistanche desertica*

3.讨论

3.1 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉感官品质的影响

近几年，涂膜技术已被用于鲜切果蔬的保鲜，其保鲜效果的评价涉及多个方面，包括感官品质、生理品质、生化指标以及菌落总数。感官是直观判断果蔬新鲜度的一个重要指标，消费者通过感官可以直接判断果蔬是否新鲜。新鲜荒漠肉

苁蓉经过切分处理，在贮藏过程中，色泽开始变暗，组织变软，褐变度持续上升感官评分逐渐降低。涂膜处理后，上述现象有所缓解，且复合涂膜处理效果更好。本研究中，经过感官评分，发现在外观、风味、口感和整体接受度方面，复合涂膜处理的鲜切荒漠肉苁蓉评分更高，复合涂膜处理显著延缓了鲜切荒漠肉苁蓉的颜色的褐变，抑制褐变度的上升，色泽较亮，与感官评价结果相一致。张春洁[119]研究指出，海藻酸钠复合保鲜剂，有效保持了鲜切莲藕的色泽，抑制褐变。白旭[120]将壳聚糖与明胶复合用于包装鲜切火龙果，更好的维持了火龙果的色泽。壳聚糖植酸复合涂膜处理鲜切苹果，可显著降低褐变度，延缓苹果的褐变，维持色泽和硬度[121]。与本试验结论相似。

3.2 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉生理品质的影响

失重率、TSS、总多糖、总酚等是评价果蔬贮藏期间生理品质的重要指标。鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中生理代谢活动仍在继续进行，营养物质消耗加速，TSS 作为呼吸作用的底物，逐渐被代谢消耗，多糖分解成单糖，所以重量变轻，硬度下降，TSS 和总多糖含量降低[122]。在本研究中，涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉能够抑制失重率的快速上升，维持 TSS、总多糖含量和硬度，与海藻酸钠的成膜特性有关，能够在鲜切荒漠肉苁蓉的表面形成一层具有良好阻湿和阻气效果的薄膜，抑制呼吸、防止水分蒸发，营养物质消耗减弱。与陈岑[77]等人关于茶树精油-海藻酸钠复合涂膜处理鲜切苹果的研究结果类似。多糖还是肉苁蓉体内重要的功能性物质之一，具有抑制或清除自由基的能力，能够提高机体的超氧化物歧化酶活力，降低脂质过氧化物和丙二醛的浓度[123]。总酚和类黄酮是荒漠肉苁蓉中重要的活性成分，可参与机体自身代谢反应，发挥抗氧化作用，总酚还与果蔬的褐变有关，其含量的高低决定了抗氧化能力的强弱和褐变现象是否明显。本研究中，复合涂膜处理能够有效维持鲜切荒漠肉苁蓉的总酚和类黄酮含量。ROS 是果蔬正常代谢的产物，主要包括 H_2O_2 和 $O_2^{\cdot-}$，当果蔬受到外界胁迫时，ROS 代谢失衡并在体内积累，引发细胞膜脂过氧化，损害细胞[113,114]。MDA 作为细胞膜脂氧化反应的产物，对细胞具有毒害作用[115]。鲜切引起的机械损伤导致 ROS 积累，MDA 生成增加，膜脂过氧化程度加剧，细胞开始衰老，从而影响荒漠肉苁蓉的品质。MDA 还与果蔬的衰老以及细胞膜的完整度有关[124]，有研究表明复合膜在某种程度上可以保持细胞膜系统的完整程度，缓解膜脂过氧化作用[125]。本研究

中，复合涂膜处理显著减少了 H_2O_2 和 $O_2^{\cdot-}$含量，抑制了 MDA 的生成，降低了膜脂过氧化速率，细胞衰老减慢，有利于鲜切荒漠肉苁蓉的贮藏。

3.3 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉抗氧化酶活性的影响

鲜切产品易褐变主要是酶促反应引起的，酚类物质、PPO 和 POD 相互作用参与其中[32]。当细胞遭受机械损伤，一方面细胞与空气的接触面积增大，另一方面酚类物质和 POD、PPO 等酶类物质流出，酶与酚类物质反应加快[126,127]，使得 PPO、POD 活性增加，从而酚类物质被氧化为醌类物质，鲜切荒漠肉苁蓉褐变。本文中复合涂膜显著抑制 PPO、POD 活性，对鲜切荒漠肉苁蓉褐变的控制有积极影响。梁金甜等[128]在关于 γ-氨基丁酸－壳聚糖涂膜处理人参果的研究中表明复合涂膜可以抑制 PPO、POD 活性，延缓褐变。王丽等[68]人使用茉莉酸甲酯处理鲜切肉苁蓉时，PPO、POD 活性也被抑制，延缓了褐变，保持了鲜切肉苁蓉的品质。与本文研究结果一致。SOD、CAT 是重要的 ROS 清除酶，具有抗氧化性，可以清除果蔬体内的自由基，有效维持体内 ROS 的平衡，保持果蔬的最佳贮藏品质以及流通品质[129]。$O_2^{\cdot-}$的浓度影响着 SOD 的活性，鲜切诱导了 $O_2^{\cdot-}$的积累，从而激发了 SOD 活性。$O_2^{\cdot-}$含量越高，SOD 酶活性越强，SOD 能将 $O_2^{\cdot-}$歧化为 H_2O_2，所以鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏前期，H_2O_2 含量呈上升趋势。贮藏至后期时，CAT 发挥作用，将 H_2O_2 分解为 H_2O 和 O_2，从而 H_2O_2 开始下降。因此，该研究可有效抑制 H_2O_2、$O_2^{\cdot-}$的积累，增强 SOD、CAT 活性，从而 ROS 积累减少，降低对细胞的氧化损伤，提升鲜切荒漠肉苁蓉的抗氧化能力。

3.4 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉体外抗氧化能力的影响

鲜切果蔬由于组织受到损伤，机体会自发反应启动防御系统来抵抗外界不良因素，抗氧化系统被激活。DPPH、$ABTS^+$和 FRAP 法是评估非酶抗氧化能力的重要工具，能够有效评估鲜切果蔬的体外抗氧化能力[130]。鲜切荒漠肉苁蓉随着贮藏时间的延长，体外抗氧化能力逐渐减弱，鲜切荒漠肉苁蓉的褐变可能与之有关[131]。本研究中，与对照组和海藻酸钠组相比，复合涂膜处理可以显著提高 $ABTS^+$和 DPPH 自由基清除能力以及 FRAP 的还原能力，FRAP 还原能力的变化趋势与多糖、类黄酮的变化趋势基本一致，说明复合体外抗氧化能力和活性成分共同维持鲜切荒漠肉苁蓉的抗氧化性。

3.5 复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉菌落总数的影响

微生物滋生也是影响鲜切果蔬品质的重要因素之一。荒漠肉苁蓉在去皮切分的过程中，一方面，切面营养物质外渗给微生物提供了营养物质，另一方面，切面与空气接触给微生物提供了氧环境，微生物更容易繁殖生长。本研究中，复合涂膜处理抑制了鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏期间菌落总数的繁殖，贮藏末期，未超过 6.0 lg (CFU.g^{-1})。Prakash 等[132]在其关于海藻酸钠添加柠檬醛纳米乳涂膜处理鲜切菠萝的研究与本试验结论相似。海藻酸钠复合 L-半胱氨酸和柠檬酸处理鲜切莲藕，细菌总数未超过规定值[119]，与该研究结果一致。说明复合涂膜处理有较好的抑菌性。

4.小结

本章的研究结果主要包括以下几个方面：

（1）与对照组和海藻酸钠单独涂膜处理相比，海藻酸钠复合涂膜处理有效保持了鲜切荒漠肉苁蓉的感官品质。贮藏期间，感官评分高，色泽良好，抑制褐变度的上升，维持硬度，延缓其软化。

（2）与对照组和海藻酸钠单独涂膜处理相比，海藻酸钠复合涂膜处理有效保持了鲜切荒漠肉苁蓉的生理品质。贮藏期间，延缓失重率的上升，维持 TSS、总多糖、总酚和类黄酮的含量，降低 $O_2^{\cdot-}$、H_2O_2 和 MDA 的含量，减缓膜脂过氧化程度。

（3）与对照组和海藻酸钠单独涂膜处理相比，海藻酸钠复合涂膜处理通过抑制 PPO、POD 的活性，提高 SOD、CAT 的活性，延缓了鲜切荒漠肉苁蓉的褐变，减少了 ROS 的积累，从而维持 ROS 代谢平衡，提升抗氧化能力。

（4）与对照组和海藻酸钠单独涂膜处理相比，海藻酸钠复合涂膜处理有助于维持鲜切荒漠肉苁蓉的体外抗氧化能力。贮藏期间，延缓了 $ABTS^+$、DPPH 自由基清除能力以及 FRAP 还原能力的下降，鲜切荒漠肉苁蓉的抗氧化性能良好，延缓其褐变和衰老。

（5）与对照组和海藻酸钠单独涂膜处理相比，海藻酸钠复合涂膜处理可显著降低贮藏过程中鲜切荒漠肉苁蓉的菌落总数。

第四章 基于非靶向代谢组学研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响

代谢组学一般可以将生物体的代谢物变化水平和生物学效应结合起来，用于探究采后果蔬的保鲜机制。对代谢物水平进行探究，不仅可以揭示采后果蔬品质变化的调控机制[133]，还可以鉴定果蔬代谢过程中起关键作用的代谢物[134]。近年来，非靶向代谢组学技术因可以系统分析生物体内代谢物变化的优点，成为研究鲜切果蔬在加工和贮藏过程中相关生理代谢机制的有效手段，使人们能够深入了解果蔬的特性变化及控制机制。在非靶向代谢组学的帮助下，研究人员可以全面、动态地监控鲜切果蔬中代谢物的变化，并揭示鲜切果蔬背后的代谢途径和调控机制。

当前，鲜切荒漠肉苁蓉的研究报道主要涉及的是一些保鲜技术，在保鲜技术的基础上，通过测定贮藏期间的品质、生理生化指标，进而研究该技术的保鲜机制，对于代谢物的研究鲜有报道。第三章主要研究了海藻酸钠复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉酶活性、体外抗氧化能力等的影响，本章利用非靶向代谢组学技术，主要检测贮藏期间鲜切荒漠肉苁蓉经海藻酸钠复合涂膜处理后的代谢物，通过多元统计分析等方式分析显著差异代谢产物以及参与的主要代谢通路，为鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜研究提供一定的数据参考。

1.材料与方法

1.1 材料与试剂

试验所用材料同第二章的 1.1。

表 4-1 主要试剂

Table 4-1 Main reagents

试剂名称	纯度	生产厂家
甲醇	色谱纯	德国 CNW Technologies Gmb H 公司
乙腈	色谱纯	德国 CNW Technologies Gmb H 公司
异丙醇	色谱纯	德国 CNW Technologies Gmb H 公司
甲酸	色谱纯	德国 CNW Technologies Gmb H 公司

1.2 主要仪器设备

表 4-2 主要仪器设备

Table 4-2 The apparatus used in the experiment

设备名称	型号	生产厂家
超高效液相色谱仪	Vanquish	美国 Thermofisher Scientific 公司
高分辨质谱仪	Q Exactive HFX	美国 Thermofisher Scientific 公司

1.3 试验方法

1.3.1 样品处理

样品处理同第三章，之后存放于超低温冰箱待检测分析。第三章已明确了海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜效果最好。因此，本章选取复合涂膜处理第 6 d 和第 12 d 的鲜切荒漠肉苁蓉为试验组，蒸馏水处理第 12 d 的鲜切荒漠肉苁蓉为对照组，依次记为 T6 组、T12 组和 CK12 组，进行检测。

1.3.2 样品提取

将荒漠肉苁蓉样品研磨成粉末，准确称取 50 mg 置于 2 mL 离心管中，加入 1 mL 的提取液，均质，低温状态下超声提取 0.5 h。将提取物在 12 000 rpm 条件下冷冻离心 10 min，另取一支离心管，将离心后的上清液吸取至此管中，然后在-20℃条件下放置 1 h。接着冷冻离心，继续取新的离心管将上清液转移中至此管中并真空干燥。使用 200 μL 30%的乙腈溶液对干燥后的提取物进行溶解，均质后再次 14 000 rpm 冷冻离心 15 min，收集上清液用于检测。

1.3.3 液相色谱参数

色谱柱：Waters HSS T3 (100×2.1 mm，1.8 μm)；柱温 40℃；流动相：A 相为超纯水（含 0.1%甲酸），B 相为乙腈（含 0.1%甲酸）；流速 0.3 mL/min；进样量 2 μL；洗脱梯度：0 min，100% A 相；1 min，100% A 相；12 min，5% A 相，95% B 相；13 min，5% A 相，95% B 相；13.1 min，100% A 相；17 min，100% A 相。

1.3.4 质谱条件

使用美国 Thermo 公司 Q Exactive HFX 高分辨质谱系统进行一级、二级谱图的采集。采用电喷雾离子源（Electrospray ionization，ESI），喷雾电压分别为+3000 V 和-2800 V。离子传输管温度 320℃，温度 350℃。鞘气 40 arb，辅助气 10 arb。

扫描模式为 Full-ms-ddMS2，扫描方式为正离子/负离子。一级质谱扫描范围为（scan m/z range）：70-1050 Da，一级分辨率为 70000，二级分辨率为 17500。

1.3.5 数据预处理

首先对原始数据进行预处理，使用 Progenesis QI (Waters Corporation, Milford, USA)软件进行前处理，包括基线过滤、峰识别、峰匹配、保留时间校正、峰对齐等，得了含有保留时间、质荷比及峰强度信息的一个数据矩阵。借助商业数据库以及三黍生物自建的代谢物二级质谱数据库和相关裂解规律，对包含二级质谱数据的峰进行鉴定。二级质谱（MS2）匹配可靠性主要看二级碎片 Score 得分，满分 1 分，得分越高越可靠，通常大于 0.5 即为可靠。

2.结果与分析

2.1 QC 样品的 RSD 图

RSD 是反映数据分散程度的一个重要指标，值越小，表明数据越集中，可靠性越高。QC 样本的 RSD 值越小，证明仪器稳定性越佳，实验数据就越可信。一般规定 RSD≤30%的峰数目占 QC 样本总峰数目的比例超过 70%以上时，此时仪器性能稳定，得出的数据可靠信强，可以进行后续实验。图 4-1 显示了 RSD<30%的峰数目达到了 97.15%，表明仪器在分析全程表现稳定，所获数据可靠性较高，具备开展后续生信分析的条件。

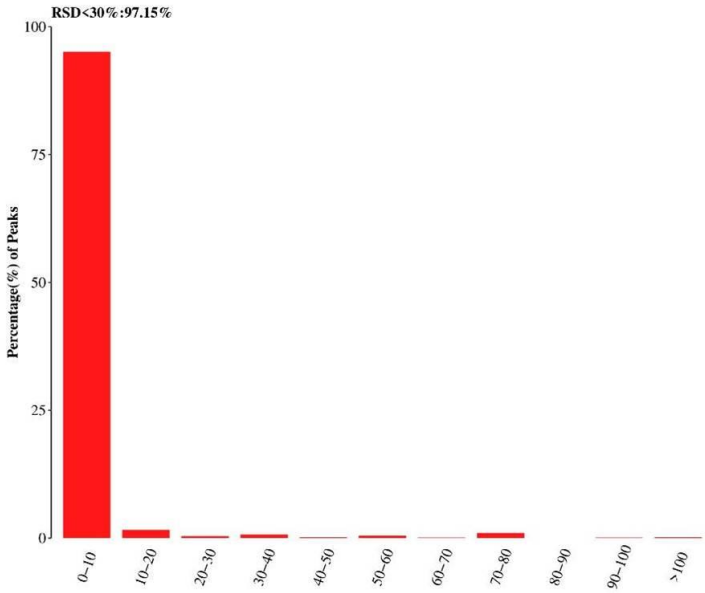


图 4-1 QC 样本的 RSD 图

Fig.4-1 The RSD plots of the QC sample

2.2 主成分分析（PCA）

主成分分析（PCA）作为一种多元统计分析方法，通过对数据进行降维处理，可以全面呈现各组样本间的整体差异以及组内样本的差异大小。图 4-2 是 QC 样本和待测样本的 PCA 分析。由图可知，QC 样本有较高的聚合度，说明重复性良好的同时分析系统较稳定，最终得到的数据可靠性好。T6 组、CK12 组和 T12 组均显示出较好的组内重复性，CK12 组与 T12 组相比有更大的 Comp1 值，在 PCA 图中明显分离，T6 和 T12 在 Comp2 方向上也有一定的分离。CK12 组与 T12 组之间的差异最为显著，T6 组与 T12 组之间的差异相对较小，不如 CK12 组和 T12 组之间的差异显著。表明复合涂膜处理、贮藏时间均对鲜切荒漠肉苁蓉的代谢产物有影响。

为进一步了解复合涂膜处理、贮藏时间对鲜切荒漠肉苁蓉物质代谢的影响，分别对 T12 和 CK12 组、T6 和 T12 组进行主成分分析，如图 4-3 所示。由图 4-3（A）可知，T12 组和 CK12 组的样品分布在 PCA 图的两侧，T12 组的 Comp1 值更大，且每组样品有明显分离，表明鲜切荒漠肉苁蓉贮藏 12 d 后，T12 组和 CK12 组的代谢产物有显著性差异。由图 4-3（B）可知，T12 组主要分布在左侧，而 T6 组主要分布在右侧，且存在明显分离，T6 组的 Comp1 值更大，表明 T6 组和 T12 组的代谢产物有显著性差异。

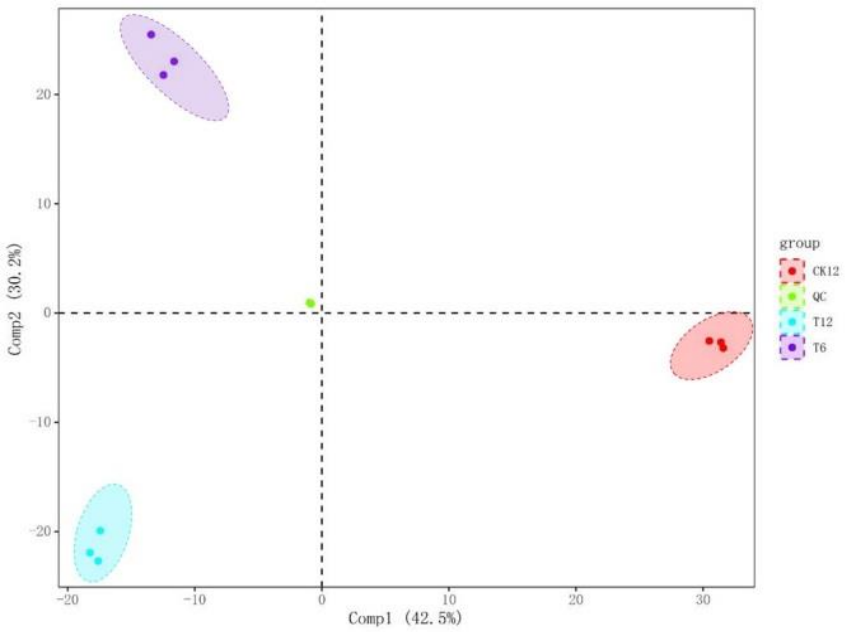


图 4-2 鲜切荒漠肉苁蓉的整体 PCA 图

Fig. 4-2 Overall PCA plot of fresh-cut *Cistanche desertica*

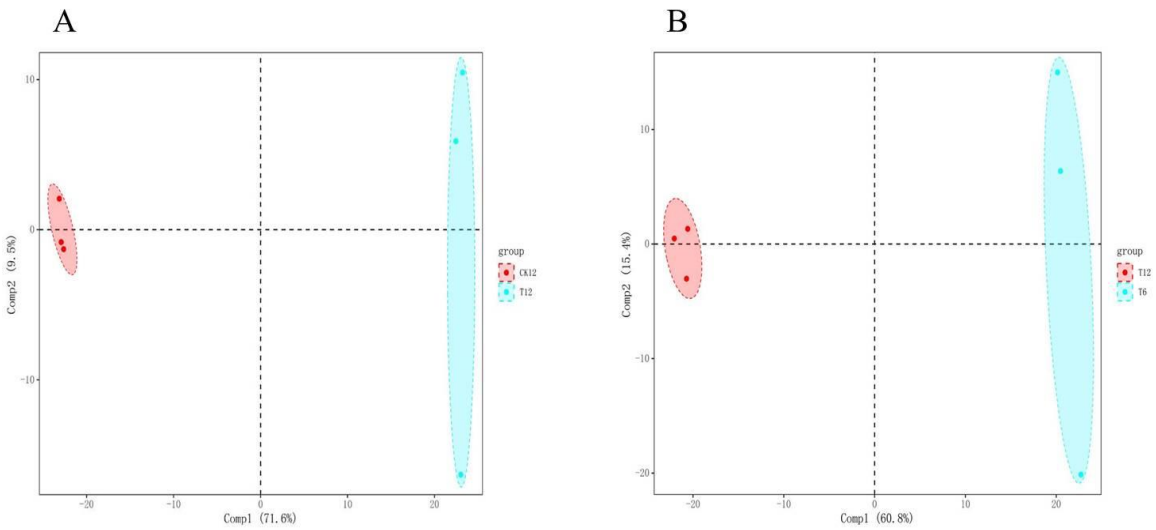


图 4-3 T12 和 CK12（A）、T6 和 T12（B）组的 PCA 图

Fig. 4-3 PCA plots of T12 and CK12 (A) , T6 and T12 (B) groups

2.3 偏最小二乘法-判别分析（PLS-DA）

PLS-DA 是一种基于经典的偏最小二乘回归模型、有监督的判别分析方法。与 PCA 分析原理相似，不同的是 PLS-DA 在分析时需要对样品进行指定分组，更有利于发现不同组间的异同点。由图 4-4（A）可知，鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏 12 d 后，CK12 组和 T12 组样品分离较明显，并且 T12 组样品有较大的 Comp1 值，说明两组之间的代谢产物有明显差异。由图 4-4（B）可知，同一处理后，T6 组和 T12 组样品在 PAS-DA 图中明显分离，且 T6 组样品较 T12 组具有较大的 Comp1 值，说明两组之间的代谢产物有明显差异。

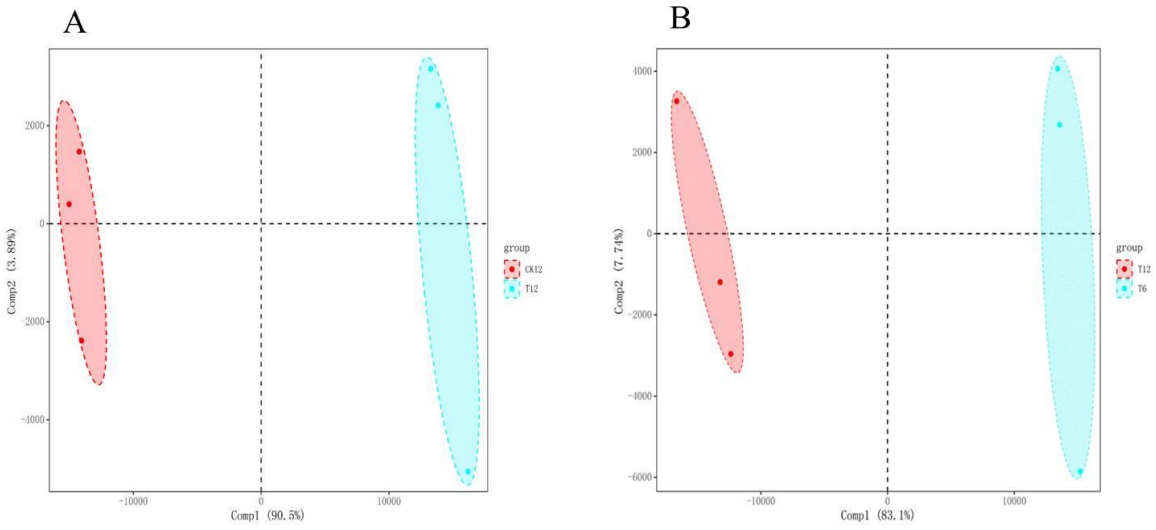


图 4-4 T12 和 CK12（A）、T6 和 T12（B）组的 PLS-DA 图

Fig. 4-4 PLS-DA plots of T12 and CK12 (A) , T6 and T12 (B) groups

2.4 差异代谢物分类饼图

将差异代谢物按照化学分类归属信息进行分类统计，通过绘制成饼图分析差异代谢物所占比例的大小，如图 4-5 所示。由图（A）可知，在 T12 和 CK12 组中，差异代谢物占比最多的是有机含氧化合物类，其次为羧酸及其衍生物类、肉桂酸及其衍生物类、其他类（数量较少或者无化学分类归属）、苯及其取代衍生物类、香豆素及其衍生物类、呋喃香豆素类、吲哚及其衍生物类、苯并吡喃类、苯并噻唑类、缩酚酸及其衍生物类、黄酮类化合物类、呋喃类、甘油磷脂类、有机氮化合物类以及酚类化合物类。由图（B）可知，T6 和 T12 组中，差异代谢物占比由多到少依次是有机含氧化合物类，其他，羧酸及其衍生物类、肉桂酸及其衍生物类、甘油磷脂类、苯及其取代衍生物类、羟基酸及其衍生物、吲哚及其衍生物、酚类化合物、3,4-二氢香豆素类、香豆素及其衍生物类、去甲二萜及其衍生物类、黄酮类化合物、呋喃香豆素类、呋喃类、呋喃吡喃类。

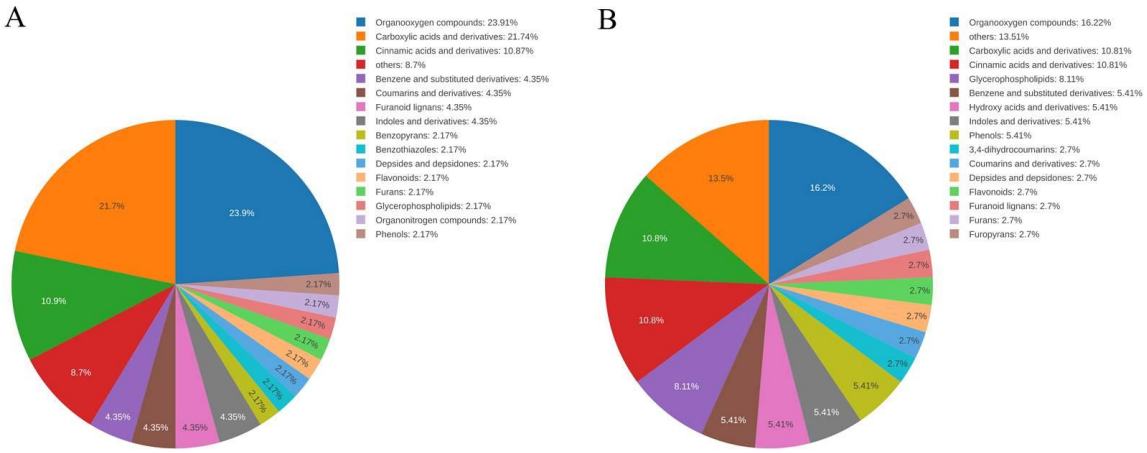


图 4-5 T12 和 CK12（A）、T6 和 T12（B）组的差异代谢物分类饼图

Fig. 4-5 Pie charts of differential metabolite categorization in the T12 and CK12 (A) , T6 and T12 (B) groups

2.5 差异代谢物 VIP 得分图

变量投影重要性（VIP），是指 PLS-DA 或 OPLS-DA 模型中第一主成分的变量投影重要度。它反映了每个代谢物在模型中对区分不同组别差异的贡献大小。通常情况下，当 VIP 值大于 1 时，该代谢物被视为具有重要性的差异变量。图 4

-6 为差异代谢物的 VIP 得分图。由图（A）可知，T12 和 CK12 组中，Glycine betaine（甜菜碱）、Tyramine（酪胺）、Psoromic acid（苔痂衣酸）、Oxoglutaric acid（酮戊二酸）、cis-Caffeic acid（顺-咖啡酸）、Mannitol（甘露醇）、VALINE（缬氨酸）、8phiC9SPC（甲基-(庚基羧基)-磺基苯甲酸）、rhodioloside（红景天甙）、SUCCINIC ACID（琥珀酸）、4-Hydroxycoumarin（4-羟基香豆素）等代谢物上调，其中甜菜碱的 VIP 得分值最大。Asparagine propyl ester（天冬酰胺丙酯）、Trehalose（海藻糖）、D-Arginine（D-精氨酸）、beta-D-Glucopyranoside,5-(hydroxymethyl)-2-(1-methylethyl)phenyl（5-(羟甲基)-2-(1-甲基乙基)苯基-β-D-葡萄糖苷）等代谢物下调，其中天冬酰胺丙酯 VIP 得分值最大。由图（B）可知，T6 和 T12 组中，Glycine betaine（甜菜碱）、Tyramine（酪胺）、Psoromic acid（苔痂衣酸）、beta-D-Glucopyranoside, (4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl（3,5-二甲氧基-4-羟基苯基-β-D-葡萄糖苷）、cis-Caffeic acid（顺-咖啡酸）、3,4-Dihydrocoumarin（3,4-二氢香豆素）、rhodioloside（红景天甙）、L-Phenylalanine（L-苯丙氨酸）、Salicylaldehyde（水杨醛）、Coumarin（香豆素）等代谢物下调，其中甜菜碱的 VIP 得分值最大。Malic acid（苹果酸）、L-Malic acid（L-苹果酸）、Oxoglutaric acid（酮戊二酸）、beta-D-Glucopyranoside,5-(hydroxymethyl)-2-(1-methylethyl)phenyl（5-(羟甲基)-2-(1-甲基乙基)苯基-β-D-葡萄糖苷）、Glucose（葡萄糖）等代谢物上调，其中苹果酸 VIP 得分值最大。

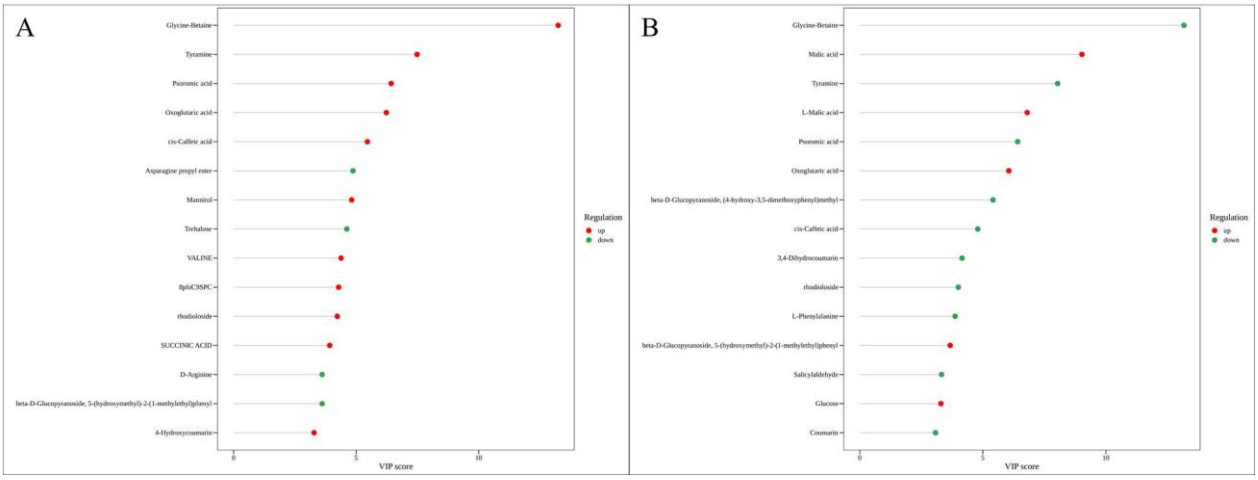


图 4-6 T12 和 CK12（A）、T6 和 T12（B）组的差异代谢物 VIP 得分图

Fig. 4-6 Differential Metabolite VIP Score Plot for T12 and CK12 (A) , T6 and T12 (B) Groups

2.6 差异代谢物火山图

火山图（Volcano Plot）是特殊的散点图，能够快速筛选出变化显著且统计学上显著的代谢物，从而识别潜在的生物标志物。通常情况下，当代谢物的倍数变化大于 1.5 或小于 0.67，并且 *P* 值小于 0.05 时，这些代谢物会被视为火山图中的差异代谢物。由图 4-7（A）可知，在 T12 组和 CK12 组中，共检测到了 964 种代谢物，其中差异代谢物有 543 种，上调的为 210 种，下调的为 333 种。图 4-7（B）显示，T6 组和 T12 组中共检测到了 964 种代谢物，其中差异代谢物有 455 种，上调的为 262 种，下调的为 193 种。

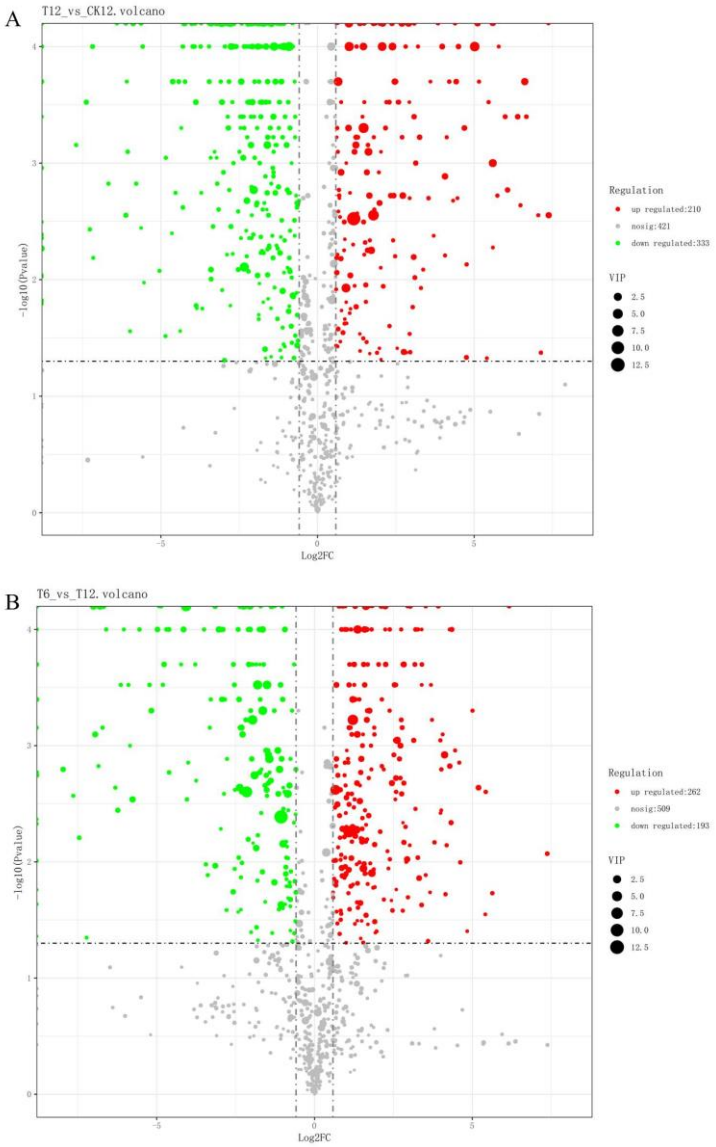


图 4-7 T12 和 CK12（A）、T6 和 T12（B）组的差异代谢物火山图

Fig. 4-7 Differential metabolite volcano plots for T12 and CK12 (A) , T6 and T12 (B) groups

2.7 复合涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉显著差异代谢物的筛选

按照显著差异代谢物的筛选标准，即同时满足差异倍数>2 或<0.5、*P*<0.05、VIP 值＞1 三个条件的代谢物为显著差异代谢物。在 T12 组和 CK12 组中，共发现了 87 种显著差异代谢物，其中 40 种差异代谢物显著上调，47 种差异代谢物显著下调。选取部分差异代谢物进行分析。

7-甲基硫代庚基葡萄糖苷属于硫代葡萄糖苷，是植物次生代谢中的一种重要产物[135]，当植物受到机械损伤，硫苷酶与硫代葡萄糖苷产生反应，生成恶唑烷酮类、腈类、环腈类等化合物，这些化合物具有一定的生理功能[136]。硫代葡萄糖苷可以赋予食品一定的风味，具有防腐抗菌的作用，也有一定的抗氧化作用[137]。琥珀酸、酮戊二酸作为三羧酸循环中的重要中间产物，参与生物体内的多种代谢途径，如能量代谢、氨基酸的合成以及抗氧化[138]。肉桂酸属于植物中的天然有机酸物质，可通过苯丙烷代谢生成，与果蔬抗氧化性有关[139]，同时具有一定的抗菌性。迷迭香酸是一种天然酚类化合物，有多种生理功能，如抗炎、抗氧化等。有研究证实，迷迭香酸能够减缓脂质过氧化，并通过提升相关抗氧化酶活性来减少氧化应激[140]。毛蕊花糖苷又名麦角甾苷，属于苯乙醇糖苷类化合物[141]，是荒漠肉苁蓉中的活性物质之一，具有多种药理作用，如抗炎、抗氧化、神经保护作用、清除自由基以及增强免疫力等[142]。管花苷 A，属于苯乙醇苷类化合物，是具有多种生物活性的天然产物，主要来源于肉苁蓉，也具有多重抗氧化作用，主要用来中和自由基，降低氧化应激对细胞的损害[143]。2'-乙酰基毛蕊花糖苷属于苯乙醇苷类化合物，作为毛蕊花糖苷的衍生物，也具有类似的药理作用。三叶苷属于环烯迷萜类化合物，也是一种类黄酮化合物，作为植物次生代谢的产物，具有抗氧化、降血糖、抗炎等多种生理作用，同时也是一种天然甜味剂。

表 4-3 T12 和 CK12 组的部分显著差异代谢物

Table 4-3 Some of the significantly different metabolites in the T12 and CK12 group

序号	名称	差异倍数（FC）	VIP 值	*P* 值	趋势
1	7-Methylthioheptyl glucosinolate 7-甲基硫代庚基葡萄糖苷	0.000	1.132	0.005	down
2	OXOGLUTARATE 酮戊二酸	16.786	1.657	0.001	up

续表 4-3 T12 和 CK12 组的部分显著差异代谢物

Continuation table 4-3 Some of the significantly different metabolites in the T12 and CK12 group

序号	名称	差异倍数（FC）	VIP 值	*P* 值	趋势
3	ROSMARINIC ACID 迷迭香酸	18441.231	2.077	0.000	up
4	CINNAMATE 肉桂酸	6.475	2.071	0.000	up
5	Catalpol 毛蕊花糖苷	6.599	1.823	0.002	up
6	Tubuloside A 管花苷 A	5.400	1.031	0.002	up
7	2-Acetylacteoside 2-乙酰基毛蕊花糖苷	166.421	1.454	0.003	up
8	Trilobatin 三叶苷	15.783	1.172	0.000	up
9	SUCCINIC ACID 琥珀酸	2.005	3.921	0.000	up
10	Fructose 1,6-diphosphate 1,6-二磷酸果糖	5.528	1.635	0.000	up

2.8 复合涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集分析

将 T12 组和 CK12 组的差异代谢物注释到的 KEGG 进行分类，如图 4-8 所示。由图可知，差异代谢物注释到的 KEGG 通路分为细胞过程，环境信息处理，人类疾病，代谢，有机系统五大类，共有 80 条，其中与代谢相关的通路有 51 条。主要为碳水化合物代谢（13 条）、氨基酸代谢（9 条）、辅因子和维生素代谢（4 条）、能量代谢（4 条）、核苷酸代谢（2 条）、异生物素的生物降解和代谢（3 条）、其他次生代谢物生物合成（8 条）、其他氨基酸代谢（1 条）、萜类化合物和聚酮类化合物代谢（3 条）、全局和概览图（4 条）。

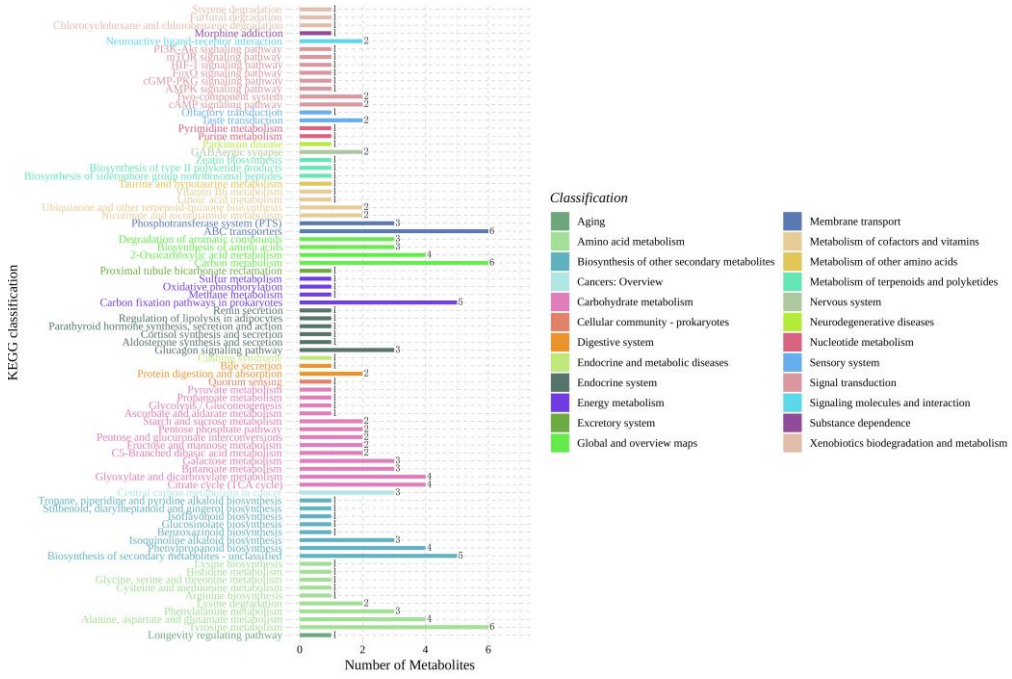


图 4-8 T12 和 CK12 组的 KEGG 通路富集分类图

Fig 4-8 Classification map of KEGG pathway enrichment in T12 and CK12 group

2.9 复合涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集因子分析

对 T12 组和 CK12 组两组间的差异代谢物进行代谢通路富集分析，并对富集分析 *P* 值最小的前 20 条通路进行展示。富集因子越大说明富集的程度越大，图中的点越大表示富集到该条差异代谢物数目越多。由图 4-9 可知，与代谢相关的 KEGG 通路中，Citrate cycle (TCA cycle)（TCA 循环）的富集因子最大，差异代谢物数目最多。*P* 值最小的 KEGG 通路为 Furfural degradation（糠醛降解），接下来依次是 Glycolysis/Gluconeogenesis（糖酵解/糖异生）、Pyruvate metabolism（丙酮酸代谢）、Taurine and hypotaurine metabolism（牛磺酸和亚牛磺酸代谢）、Biosynthesis of siderophore group nonribosomal peptides（铁载体非核糖体肽生物合成）、Citrate cycle (TCA cycle)（TCA 循环）、Lipoic acid metabolism（硫辛酸代谢）、Butanoate metabolism（丁酸盐代谢）和 Isoflavonoid biosynthesis（异黄酮生物合成）。以上 9 条 KEGG 通路的 *P* 均低于 *P*<0.0001,说明这些通路存在显著性差异。通过分析鉴定，发现参于 KEGG 通路富集的差异代谢物共有 38 种，其中 8 种显著差异代谢物参与上述 9 条代谢通路。对代谢通路进行 KEGG B 级分类，发现这些代谢物主要参与了生物素的生物降解和代谢、碳水化合物代谢、萜类和聚酮化合物的代谢、辅因子和维生素的代谢、其他次生代谢物生物合成以及其他氨基

酸的代谢（表 4-4）。其中草酰乙酸共同参与了 TCA 循环、丁酸盐代谢、硫辛酸代谢和牛磺酸和亚牛磺酸代谢，3-(2,3-二氢-1,4-苯并噁嗪-6-基)-7-羟基-铬酮-2-酮参与了异黄酮生物合成。

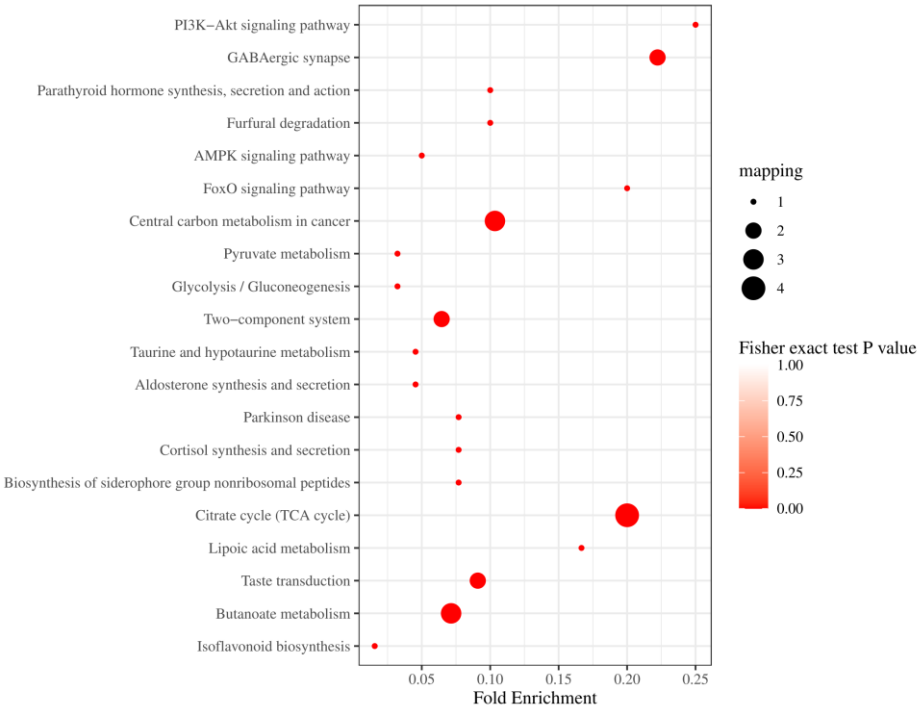


图 4-9 T12 和 CK12 组的 KEGG 通路富集因子气泡图

Fig 4-9 Bubble map of KEGG pathway-enriched factors in the T12 and CK12 group

表 4-4 T12 和 CK12 组显著差异代谢通路分析

Table 4-4 Significant difference metabolic pathway analysis in T12 and CK12 group

KEGG 通路 B 级分类	代谢通路名称	代谢通路 ID	代谢物
生物素的生物降解和代谢	糠醛降解	ko00365	酮戊二酸
碳水化合物代谢	糖酵解/糖异生	ko00010	1,6-二磷酸果糖
	丙酮酸代谢	ko00620	琥珀酸
	TCA 循环	ko00020	草酰乙酸、琥珀酸、顺乌头酸、柠檬酸
	丁酸盐代谢	ko00650	草酰乙酸、琥珀酸半醛、琥珀酸

续表 4-4 T12 和 CK12 组显著差异代谢通路分析

Continuation table 4-4 Significant difference metabolic pathway analysis in T12 and CK12 group

KEGG 通路 B 级分类	代谢通路名称	代谢通路 ID	代谢物
萜类和聚酮化合物的代谢	铁载体非核糖体肽生物合成	ko01053	柠檬酸
辅因子和维生素的代谢	硫辛酸代谢	ko00785	草酰乙酸
其他次生代谢物生物合成	异黄酮生物合成	ko00943	3-(2,3-二氢-1,4-苯并噁嗪-6-基)-7-羟基-铬酮-2-酮
其他氨基酸的代谢	牛磺酸和亚牛磺酸代谢	ko00430	草酰乙酸

2.10 不同贮藏时间鲜切荒漠肉苁蓉显著差异代谢物的筛选

按照显著差异代谢物的筛选，在 T6 组和 T12 组中，共发现了 70 种显著差异代谢物，其中 31 种差异代谢物显著上调，39 种差异代谢物显著下调。选取部分差异代谢物进行分析。

磷脂酰乙醇胺（PE）和磷脂酰胆碱（PC）是磷脂家族中的两种主要成员，它们均为细胞膜的关键构成成分，在维持细胞结构完整性以及执行信号转导等众多生物学功能方面发挥着至关重要的作用[144]。PE 主要分布在细胞膜上脂双层的内层中，既参与细胞膜的曲度和融合过程，也影响膜上的蛋白质功能[145]。PC 是细胞膜中含量较高的磷脂之一，主要集中在脂双层的外层，有两重作用，既构成细胞膜自身结构，又参与了细胞信号传递、脂质运输和代谢等的生物学过程[146]。葡萄糖是植物进行呼吸作用的主要底物，通过糖酵解、三羧酸循环等过程，为植物细胞提供能量和碳骨架，还可作为一种信号分子参与植物的生长发育调控[147]。苹果酸不仅与果实的风味品质有关，在代谢过程中也起重要作用。它参与细胞质中的糖酵解过程，以及线粒体中的三羧酸循环和乙醛酸循环，是主要的呼吸底物，为植物提供能量[148]。L-苹果酸是一种天然的有机酸，是苹果酸的一种，参与生物体内的三羧酸循环，具有一定的生理活性作用[149]。α-愈创木果酸可能也具有一定抗氧化能力，能够清除植物体内的自由基，提高抗氧化能力。这种抗氧化作

用可能有助于维持植物细胞的正常生理功能，同时具有一定的抗菌作用，参与植物代谢。尿苷是植物正常生理代谢不可缺少的物质之一，它参与核酸的合成以及核苷酸的代谢过程，为细胞的提供能量，维持果蔬正常的生理代谢功能。此外，尿苷还与抗氧化能力有关，能够清除自由基等氧化性物质，有效缓解果蔬在贮藏过程中因氧化应激引发的细胞损伤，进而维护果蔬细胞的结构完整性与功能稳定性，对延缓果蔬衰老进程具有积极意义[150]。3,4-二羟基苯甲醛属于水溶性酚酸类化合物，它能够高效清除植物体内的活性氧自由基，从而提升植物抵御外界胁迫的能力[151]。

表 4-5 T6 和 T12 组的部分显著差异代谢物

Table 4-5 Some of the significantly different metabolites in the T6 and T12 group

序号	名称	差异倍数（FC）	VIP 值	*P* 值	趋势
1	PE(18:2/0:0) 磷脂酰乙醇胺	5.982	1.088	0.002	up
2	PE 34:3 磷脂酰乙醇胺	5.473	1.301	0.002	up
3	Malic acid 苹果酸	2.137	9.025	0.006	up
4	L-Malic acid L-苹果酸	2.323	6.802	0.001	up
5	alpha-guaiaconic acid α-愈创木果酸	4.729	1.545	0.000	up
6	3,4-Dihydroxybenzaldehyde 3,4-二羟基苯甲醛	2.707	1.529	0.003	up
7	Glucose 葡萄糖	2.506	3.296	0.005	up
8	Uridine 尿苷	7.103	1.273	0.000	up
9	PC(18:3/0:0) 磷脂酰胆碱	7.646	1.434	0.010	up
10	PC(18:2/0:0) 磷脂酰胆碱	3.523	2.814	0.013	up

2.11 不同贮藏时间鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集分析

将 T6 组和 T12 组的差异代谢物注释到的 KEGG 进行分类，如图 4-10 所示。由图可知，如图 4-9 所示。由图可知，差异代谢物注释到的 KEGG 通路分为细胞过程，环境信息处理，人类疾病，代谢，有机系统、遗传信息处理六大类，共有 107 条，其中与代谢相关的通路有 57 条。主要为碳水化合物代谢（12 条）、氨基酸代谢（9 条）、辅因子和维生素代谢（4 条）、能量代谢（3 条）、核苷酸代谢（2 条）、异生物素的生物降解和代谢（4 条）、其他次生代谢物生物合成（10 条）、脂质代谢（2 条）、其他氨基酸代谢（2 条）、糖胺聚糖的生物合成与代谢（1 条）、萜类化合物和聚酮类化合物代谢（4 条）、全局和概览图（4 条）。

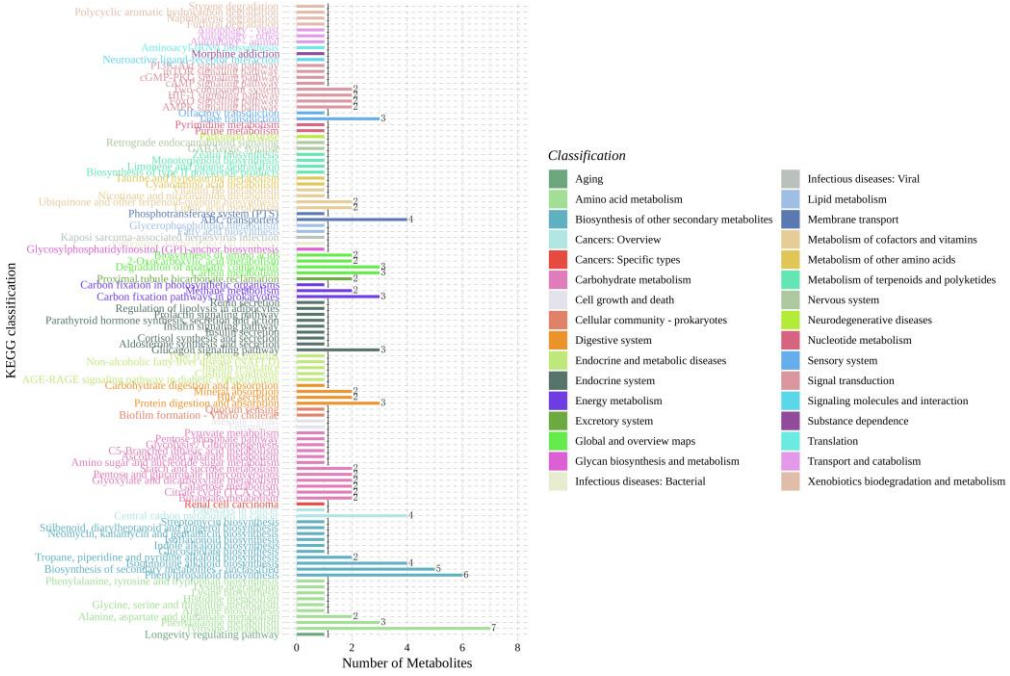


图 4-10 T6 和 T12 组的 KEGG 通路富集分类图

Fig 4-10 Classification map of KEGG pathway enrichment in T6 and T12 group

2.12 不同贮藏时间鲜切荒漠肉苁蓉差异代谢物的 KEGG 富集因子分析

对 T6 组和 T12 组两组间的差异代谢物进行代谢通路富集分析，选择富集分析 *P* 值最小的前 20 条通路进行分析。由图 4-11 可知，与代谢相关的 KEGG 通路中，Furfural degradation（糠醛降解）、Citrate cycle (TCA cycle)（TCA 循环）的富集因子最大，TCA 循环的差异代谢物数目最多。*P* 值最小的 KEGG 通路为 Furfural degradation（糠醛降解），接着是 Citrate cycle (TCA cycle)（TCA 循环）、Glycolysis/Gluconeogenesis（糖酵解/糖异生）、Pyruvate metabolism（丙酮酸代谢）、

Taurine and hypotaurine metabolism（牛磺酸和亚牛磺酸代谢）。对代谢通路进行 B 级分类后，发现差异代谢物主要参与了生物素的生物降解和代谢、碳水化合物代谢和其他氨基酸代谢（表 4-6）。共有 3 种显著差异代谢物参与上述 5 代谢通路，酮戊二酸共同参与了糠醛降解、TCA 循环和牛磺酸和亚牛磺酸代谢。

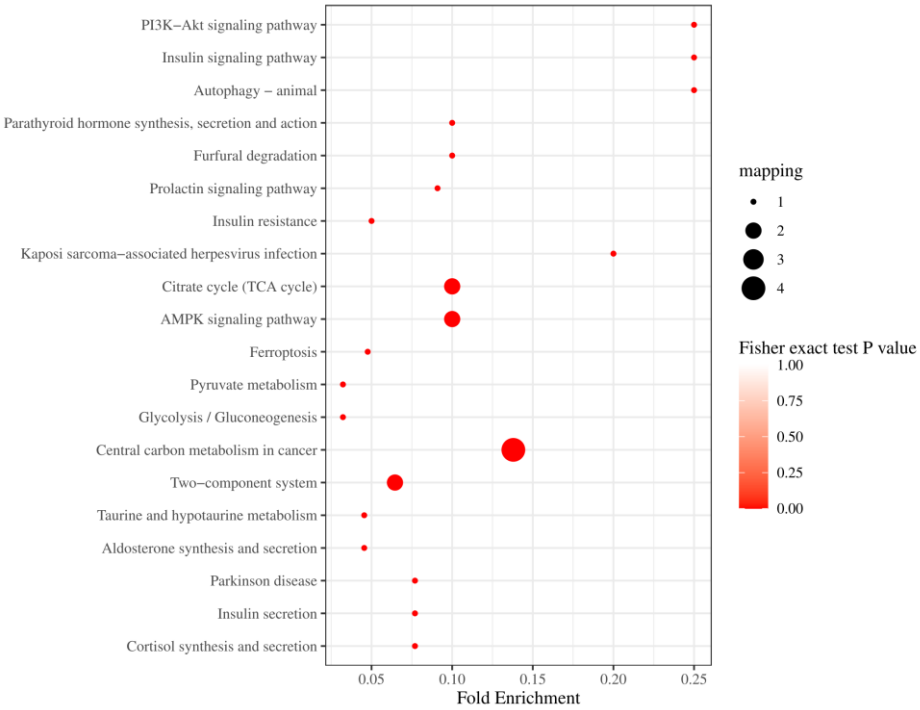


图 4-11 T6 和 T12 组的 KEGG 通路富集因子气泡图

Fig 4-11 Bubble map of KEGG pathway-enriched factors in the T6 and T12 group

表 4-6 T6 和 T12 组显著差异代谢通路分析

Table 4-6 Significant difference metabolic pathway analysis in T6 and T12 group

KEGG 通路 B 级分类	代谢通路名称	代谢通路 ID	代谢物
生物素的生物降解和代谢	糠醛降解	ko00365	酮戊二酸
碳水化合物代谢	糖酵解/糖异生	ko00010	葡萄糖
	丙酮酸代谢	ko00620	L-苹果酸
	TCA 循环	ko00020	酮戊二酸、L-苹果酸
其他氨基酸的代谢	牛磺酸和亚牛磺酸代谢	ko00430	酮戊二酸

3.讨论

新鲜荒漠肉苁蓉经切分处理后，由于机械伤使得鲜切荒漠肉苁蓉的抗氧化性降低，海藻酸钠复合涂膜处理鲜切荒漠肉苁蓉后，与对照组相比，抗氧化性能提高。本章利用非靶向代谢组学技术研究海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉代谢物的影响。主成分分析结果表明，海藻酸钠复合涂膜处理和不同贮藏时间均对鲜切荒漠肉苁蓉的代谢产物有影响，分别对 T12 和 CK12 组、T6 和 T12 组进行 PLS-DA 分析，结果表明，两个比较组间均有显著性代谢差异。贮藏 12 d 后，在 T12 和 CK12 组中，共检测到了 964 种代谢物，其中差异代谢物有 543 种，上调的为 210 种，下调的为 333 种。经过分析鉴定，发现共有 87 种显著差异代谢物，其中毛蕊花糖苷、管花苷 A、2'-乙酰基毛蕊花糖苷、三叶苷、迷迭香酸等 40 种差异代谢物显著上调，组氨酸、天冬酰胺丙酯、石竹酸、色氨酸、棉子糖等 47 种差异代谢物显著下调。同一处理不同贮藏时间后，T6 和 T12 组中，共检测到了 964 种代谢物，其中差异代谢物有 455 种，上调的为 262 种，下调的为 193 种。按照标准筛选后，一共存在 70 种显著差异代谢物，其中苹果酸、L-苹果酸、葡萄糖、磷脂酰乙醇胺、DL-3,4-二羟基杏仁酸等 31 种差异代谢物显著上调，反式-4-香豆酸、色氨酸、肉桂酸、甘氨酸甜菜碱、天冬酰胺丙酯等 39 种差异代谢物显著上调。这些显著差异代谢物大多参与植物代谢反应或是植物次生代谢产物以及植物次生代谢的前体物质等，在植物的防御、保护、调控以及生长发育中发挥着重要作用，比如抗氧化、抗炎、抑菌等。鲜切荒漠肉苁蓉随贮藏时间的延长抗氧化能力逐渐降低，显著差异代谢物的上调或下调可能提高了贮藏过程中的抗氧化性能，保鲜效果良好。

分别对 T12 和 CK12 组、T6 和 T12 组的差异代谢物注释到的代谢通路进行富集因子分析，TT12 和 CK12 组中糠醛降解、糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、丁酸盐代谢、铁载体非核糖体肽生物合成、硫辛酸代谢、异黄酮生物合成、牛磺酸和亚牛磺酸代谢等 9 条代谢通路存在显著性差异。酮戊二酸、1,6-二磷酸果糖、琥珀酸、草酰乙酸、顺乌头酸、柠檬酸、琥珀酸半醛、3-(2,3-二氢-1,4-苯并噁嗪-6-基)-7-羟基-铬酮-2-酮 8 种显著差异代谢物参与其中且含量提高。T6 vs T12 组中共有 5 条代谢通路存在显著性差异，分别是糠醛降解、糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、牛磺酸和亚牛磺酸代谢。酮戊二酸、葡萄糖、L-苹果

酸三种显著差异代谢物参与其中且含量提高。糠醛降解属于生物素的生物降解和代谢，糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、丁酸盐代谢属于碳水化合物代谢，牛磺酸和亚牛磺酸代谢属于其他氨基酸代谢，铁载体非核糖体肽生物合成属于萜类和聚酮化合物的代谢，硫辛酸代谢属于辅因子和维生素的代谢，异黄酮生物合成属于其他次生代谢物生物合成。综合来看，海藻酸钠复合涂膜处理主要通过显著影响生物素的生物降解和代谢、碳水化合物代谢、其他氨基酸代谢、萜类和聚酮化合物的代谢、辅因子和维生素的代谢以及其他次生代谢物生物合成这些代谢过程，从而维持鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜效果。

4.小结

本章的研究结果主要包括以下几个方面：

（1）PCA 和 PLS-DA 分析结果表明，海藻酸钠复合涂膜处理、贮藏时间均对鲜切荒漠肉苁蓉的代谢物有显著。

（2）贮藏 12 d 后，复合涂膜处理一共检测到 964 种代谢物，显著差异代谢物有 87 种，其中 40 种显著上调，47 种显著下调。进行代谢通路富集分析，发现糠醛降解、糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、丁酸盐代谢、铁载体非核糖体肽生物合成、硫辛酸代谢、异黄酮生物合成、牛磺酸和亚牛磺酸代谢存在显著差异。

（3）同一处理，不同贮藏时间后，一共检测到 964 种代谢物，显著差异代谢物共有 70 种，其中 31 种显著上调，39 种显著下调。对代谢通路进行富集分析，糠醛降解、糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、牛磺酸和亚牛磺酸代谢存在显著差异。

（4）综合分析，鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中，海藻酸钠复合涂膜主要影响了碳水化合物代谢、生物素的生物降解和代谢、其他氨基酸代谢、萜类和聚酮化合物的代谢、辅因子和维生素的代谢以及其他次生代谢物生物合成，这些代谢共同维护鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜效果。

第五章 结论与展望

1.结论

近年来，复合涂膜保鲜法作为鲜切果蔬常用的保鲜方法之一，用于鲜切荒漠肉苁蓉保鲜确鲜有报道。本研究以新鲜荒漠肉苁蓉为研究对象，选用海藻酸钠、异抗坏酸钠和柠檬酸作为保鲜剂，以贮藏期间的色泽作为衡量值，通过单因素试验和响应面优化试验确定复合涂膜保鲜液的最佳配比。之后对感官品质、生理品质、抗氧化酶活性、体外抗氧化能力以及菌落总数等指标进行了测定，从而探索海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响，与此同时，本研究还利用非靶向代谢组学技术，深入探究了海藻酸钠复合涂膜处理对鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏期间对代谢物所产生的影响，筛选出主要的显著差异代谢物质和代谢通路，该研究为复合涂膜在鲜切荒漠肉苁蓉保鲜中的应用奠定了理论基础。全文得出结论如下：

（1）贮藏 12 d 后，不同浓度的海藻酸钠、异抗坏血酸钠和柠檬酸均能抑制鲜切荒漠肉苁蓉的褐变，其中，0.7%的海藻酸钠、0.5%的异抗坏血酸钠和 0.65%的柠檬酸的抑制效果较为显著。以此为基础进行响应面优化试验，最终确定了复合涂膜保鲜液的最佳配比，即海藻酸钠 0.7%+异抗坏血酸钠 0.47%+柠檬酸 0.64%。

（2）贮藏 12 d 后，海藻酸钠复合涂膜处理感官评价得分高、色泽维持较好，可延缓硬度的下降，抑制褐变度和失重率的上升，有效保持 TSS、总多糖、总酚、类黄酮的含量，降低 H_2O_2、$O_2^{\cdot-}$、MDA 的含量和菌落总数，抑制 PPO、POD 活性，提高 SOD、CAT 活性，延缓 $ABTS^+$、DPPH 自由基清除能力以及 FRAP 还原能力的下降，有效保持了鲜切荒漠肉苁蓉的感官品质、生理品质，延缓了鲜切荒漠肉苁蓉的褐变，减少了 ROS 的积累和膜脂过氧化，维持 ROS 代谢平衡，提高抗氧化能力，保鲜效果良好。

（3）非靶向代谢组学研究表明，海藻酸钠复合涂膜处理对贮藏期间鲜切荒漠肉苁蓉的代谢物有显著影响，T12 和 CK12、T6 和 T12 组均检测到了 964 种代谢，T12 和 CK12 组中显著差异代谢物 87 种，上调 40 种，下调 47 种。T6 和 T12 组中，显著差异代谢物 70 种，上调 31 种，下调 39 种。综合分析之后，发现糠醛降解、糖酵解/糖异生、丙酮酸代谢、TCA 循环、丁酸盐代谢、铁载体非核糖

体肽生物合成、硫辛酸代谢、异黄酮生物合成、牛磺酸和亚牛磺酸代谢有着显著差异。在贮藏期间，海藻酸钠复合涂膜主要通过影响生物素的生物降解和代谢、碳水化合物代谢、其他氨基酸代谢、萜类和聚酮化合物的代谢、辅因子和维生素的代谢以及其他次生代谢物生物合成来维持鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜效果。

2.展望

本研究探究了海藻酸复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响，已取得一定的成果，为复合涂膜在鲜切荒漠肉苁蓉保鲜领域的实际应用奠定了初步理论基础。后期仍需在以下诸多方面开展更为深入的研究工作，进一步丰富鲜切荒漠肉苁蓉的保鲜机制。

（1）关于复合涂膜对鲜切荒漠肉苁蓉保鲜效果的影响，本研究只简单探讨了活性氧和抗氧化酶，在后续的研究中，可以具体研究复合涂膜对活性氧代谢的影响。此外，关于贮藏期间鲜切荒漠肉苁蓉的褐变，可以对相关酚类物质进一步研究。

（2）本研究使用了非靶向代谢组学技术初步探究了海藻酸钠复合涂膜处理后鲜切荒漠肉苁蓉在贮藏过程中的显著差异代谢物和代谢通路，后续可针对其进行具体分析。同时可以利用靶向代谢组学技术进行相关代谢情况的分析。

参考文献

[1] 周晓芳, 张雄杰, 孙永强, 等. 荒漠肉苁蓉生活史研究[J]. 生物学通报, 2007, (8): 15 – 16 + 64.

[2] Yongli G, Qingling C, Shumeng R, et al. The hepatoprotective efficacy and biological mechanisms of three phenylethanoid glycosides from cistanches herba and their meta bolites based on intestinal bacteria and network pharmacology[J]. Journal of natural m edicines, 2021, 75(4): 1 - 14.

[3] 夏美茹, 张青, 孙志惠, 等. 肉苁蓉中功能因子测定及提取研究进展[J]. 现代食品, 202 0, (15): 22 – 25 + 37.

[4] 夏热帕提·吐孙. 肉苁蓉的中性和水溶性部位化学成分研究[D].乌鲁木齐: 新疆大学, 2010.

[5] 杨建华, 胡君萍, 热娜·卡斯木, 等. 不同加工方法对肉苁蓉饮片苯乙醇苷类成分的影响[J]. 中药材, 2010, 33(5): 691 - 693.

[6] 胡万明.功能性食品研究现状及发展前景[J]. 现代食品, 2018, (13): 1 - 3.

[7] 中国科学院中国植物志委员会.中国植物志.第六十九卷[M]. 北京: 科学出版社, 1990.

[8] 李佳蔚, 周婉, 李俊松. 《中华人民共和国药典》中肉苁蓉的基源考证[J]. 中华中医药学刊, 2014, 32(7): 1756 - 1760.

[9] Morikawa T, Xie H, Pan Y, et al. A Review of Biologically Active Natural Products from a Desert Plant *Cistanche tubulosa*[J]. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 201 9, 67(7): 675 - 689.

[10] Xiong Q B, Kadota S, Tani T. Antioxidative effects of pheny-lethanoids from *cistanche deserticola*[J]. Biol Pharm Bull, 1996, 19(12): 1580 - 1585.

[11] Deng M, Zhao Y J, Tu F P, et al. Echinacoside rescues the SHSY5Y neuronal cells from TNFα-induced apoptosis[J]. European Journal of Pharmacology, 2004, 505(1 - 3): 11 - 18.

[12] 屠鹏飞, 出山武, 张正高, 等. 肉苁蓉类生药中苯乙醇甙类成分的 RP - HPLC 分析[J]. 药学学报, 1997, (4): 55 - 61.

[13] 张涛, 许文胜, 任可, 等. 肉苁蓉多糖与松果菊苷对 K562 生长抑制及细胞周期影响的比较性研究[J]. 中国卫生标准管理, 2016, 7(18): 141 - 143.

[14] 刘立萍, 李然, 任艳玲. 基于肾藏精理论解析《神农本草经》之益精药[J]. 中华中医药杂志, 2012, 27(3): 528 - 530.

[15] 郭源, 辛国雄, 邵亚, 等. 肉苁蓉属植物化学成分及其神经保护机制研究进展[J/OL]. 中药材, 2024, (11): 2904 - 2912[2025 – 04 - 06].

[16] 姚金茜. 肉苁蓉多糖对气管切开插管留置大鼠肺部免疫功能的影响[D]. 广西医科大学, 2019.

[17] 徐辉, 魏晓东, 张鹏霞, 等. 肉苁蓉多糖对衰老大鼠肝线粒体保护作用的研究[J]. 中国老年学杂志, 2008, (9): 866 - 867.

[18] 武燕, 张弘, 布仁, 等. 肉苁蓉多糖对 D - 半乳糖所致急性衰老模型保护作用研究[J]. 中国药理学通报, 2017, 33(7): 927 - 933.

[19] 王丽卫, 孙健, 赵兵, 等. 肉苁蓉膳食纤维润肠通便功能研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2016, 7(9): 3740 - 3744.

[20] Zhang W, Huang J, Wang W, et al. Extraction, purification, characterization and antioxidant activities of polysaccharides from Cistanche tubulosa[J]. International Journal of Biological

Macromolecules, 2016, 93(PA): 448 - 458.
[21] 国家药典委员会. 中国药典[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2004.
[22] 胡晓敏, 黄彭, 刘雯欣, 等. 非热物理技术在鲜切果蔬保鲜中的应用研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47(10): 278 - 284.
[23] Li P Q, Man G, Jia X Z, et al. Novel browning alleviation technology for fresh-cutproducts: Preservation effect of the combination of Sonchus oleraceus L.extract and ultrasound in fresh-cut potatoes[J]. Food Chemistry, 2021, 348: 129132.
[24] 严伶俐. 鲜切果蔬贮藏保鲜技术研究进展浅析[J]. 南方农业, 2021, 15(29): 233 - 234.
[25] 韩再阳.鲜切果蔬加工及质量安全控制[J]. 农家参谋, 2019, (6): 60.
[26] 赵晨霞. 园艺产品贮藏与加工[M]. 2008.
[27] Oliveira M, Abadias M, Usall J, et al. Application of modified atmosphere packaging as a safety approach to fresh-cut fruits and vegetables - A review[J]. Trends in Food Science & Technology, 2015, 46(1): 13 - 26.
[28] 王烨. 基于微博平台的生鲜水果营销策略研究[J]. 农村经济与科技, 2017, 28(11): 157 - 158.
[29] 董妍, 胡文忠, 姜爱丽. 鲜切果蔬中生物保鲜剂的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2015, 6(7): 2409 - 2414.
[30] Vandekinderen I, Devlieghere F, Meulenaer D B, et al. Impact of decontamination agents and a packaging delay on the respiration rate of fresh-cut produce[J]. Postharvest Biology and Technology, 2008, 49(2): 277 - 282.
[31] Igual M, Castelló M, Ortolá M, et al. Influence of vacuum impregnation on respiratio n rate, mechanical and optical properties of cut persimmon[J]. Journal of Food Engine ering, 2007, 86(3): 315 - 323.
[32] Jiang Y, Duan X, Joyce D, et al. Advances in understanding of enzymatic browning i n harvested litchi fruit[J]. Food Chemistry, 2004, 88(3): 443 - 446.
[33] Bisson M M, Groth G. Targeting Plant Ethylene Responses by Controlling Essential Protein–Protein Interactions in the Ethylene Pathway[J]. Molecular Plant, 2015, 8(8): 1165 - 1174.
[34] 路帆. 鲜切肉苁蓉脱皮和气调包装技术的研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2022.
[35] 刘勇, 严志鹏, 陈杭君, 等. 鲜切果蔬抗菌物质与抗菌包装应用研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(9): 289 - 294.
[36] 曹娜. 鲜切蔬菜加工流通期间微生物和化学危险因子的评价[D]. 南京农业大学, 2016.
[37] 陈乐, 赵超凡, 刘亚平, 等. 黄花菜贮藏及加工研究进展[J]. 食品与机械, 2022, 38(7): 227 – 232 + 240.
[38] Huan C, Han S, Jiang L, et al. Postharvest hot air and hot water treatments aff ect the antioxidant system in peach fruit during refrigerated storage[J]. Postharvest Biology and Technology, 2017, 126: 1 - 14.
[39] 张丽华, 李顺峰, 李珍珠, 等. 热处理对鲜切果蔬品质影响的研究进展[J]. 食品工业科技, 2019, 40(7): 290 - 295.
[40] 项丽霞. 热处理、半胱氨酸、赤霉素、真空处理对莲藕品质及表皮褐变的影响[D]. 武汉: 华中农业大学, 2006.
[41] 庞金虎. 采后处理及提取方法对肉苁蓉主要有效成分的影响[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2013: 9 - 27.
[42] 王静. 果蔬采后保鲜包装技术的研究进展[J]. 保鲜与加工, 2022, 22(6): 91 - 96.
[43] 龙娅, 胡文忠, 萨仁高娃, 等 .鲜切果蔬精准保鲜包装技术的研究进展[J]. 食品与发酵

工业, 2019, 45(12): 249 - 256.
[44] 李小丽, 赵萦. 气调包装技术在鲜切果蔬中的应用及研究进展[J]. 现代食品, 2020, (18): 145 - 147.
[45] 蒋方国, 胡海洋, 龚晓源, 等. O_2/CO_2 主动自发气调对采后松露贮藏品质及微观结构的影响[J]. 食品与机械, 2022, 38(2): 123 - 129.
[46] 魏杰. 鲜切肉苁蓉被动气调保鲜及其品质变化研究[D]. 呼和浩特:内蒙古农业大学, 2022: 10 - 44.
[47] Wang D, Chen L, Ma Y, et al. Effect of UV-C treatment on the quality of fresh-cut lotus (*Nelumbo nucifera Gaertn*.) root[J]. Food Chemistry, 2018, 278659 - 664.
[48] Charles F, Vidal V, Olive F, et al. Pulsed light treatment as new method to maintain physical and nutritional quality of fresh-cut mangoes[J]. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2013, 18190 - 195.
[49] Sun B, Chen X, Xin G, et al. Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on quality of button mushrooms (*Agaricus bisporus*) packaged in different packaging materials[J]. Postharvest Biology and Technology, 2020, 159111023 - 111023.
[50] Cabezas-Serrano A, Amodio M, Colelli G. Effect of solution pH of cysteine-based pre-treatments to prevent browning of fresh-cut artichokes[J]. Postharvest Biology and Technology, 2013 ,7517 - 23.
[51] 冯程程, 于筠, 王春玲. L - 半胱氨酸对鲜切紫甘薯护色保鲜作用[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(22): 150 - 156.
[52] 朱志鹏, 白羽嘉, 段继华, 等. 半胱氨酸处理对鲜切肉苁蓉贮藏效果的影响[J]. 食品与发酵工业, 2024, 50(18): 161 - 168.
[53] 包垠秋,张依帆,易阳,等.乙醇及热处理对鲜切荸荠褐变的影响[J].食品科技,2021,46(01):33-39.
[54] Nagai Y L, Santos B A, Faria A F, et al. Osmotic Dehydration of Mango with Ascorbic Acid Impregnation: Influence of Process Variables[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2015, 39(4): 384 - 393.
[55] 高莉, 李园园, 曹琳青, 等. D - 异抗坏血酸钠对鲜切桃的保鲜护色效果研究[J]. 价值工程, 2015, 34(4): 308 - 309.
[56] 林启建. D - 异抗坏血酸钠对茄子鲜切切片的保鲜效果研究[J]. 园艺与种苗, 2021, 41(3): 1 - 2 + 5.
[57] 范林林, 赵文静, 赵丹, 等. 柠檬酸处理对鲜切苹果的保鲜效果[J]. 食品科学, 2014, 35(18): 230 - 235.
[58] 郑小林, 吴小业. 柠檬酸处理对采后芒果保鲜效果的影响[J]. 食品科学, 2010, 31(18):381 - 384.
[59] 任丽芳. 鲜切胡萝卜贮藏期间品质变化及其保鲜技术的研究[D]. 河北科技师范学院, 2014.
[60] 刘程惠, 马涛, 胡文忠, 等. 两种保鲜剂处理对鲜切冬瓜保鲜效果的影响[J]. 食品工业科技, 2015, 36(15): 307 - 311.
[61] 郁杰, 谢晶. ε - 聚赖氨酸和 L - 抗坏血酸处理对鲜切菠菜品质的影响[J]. 食品科学, 2019, 40(17): 277 - 283.
[62] Liu X, Yang Q, Lu Y, et al. Effect of purslane (*Portulaca oleracea L*.) extract on anti-browning of fresh-cut potato slices during storage[J]. Food Chemistry, 2019, 283445 - 453.

[63] 吴圣彬, 谢晶. 植物性天然食品防腐剂的研究进展[J]. 广东农业科学, 2013, 40(23): 110 - 113.
[64] 曾晓房, 高苏娟, 林衍宗, 等. 肉桂精油对紫金春甜桔贮藏保鲜的影响[J]. 现代食品科技, 2012, 28(10): 1281 -1 284 + 1322.
[65] 陈贤, 杨勇, 刘凤权. 植物褪黑素的研究进展[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(24): 17 - 24.
[66] Wei L, Liu C, Wang J, et al. Melatonin immersion affects the quality of fresh‐cut broccoli (*Brassica oleracea L.*) during cold storage: Focus on the antioxidant system[J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2020, 44(9): 14691.
[67] Xu Y, Yu J, Chen J, et al. Melatonin maintains the storage quality of fresh-cut Chinese water chestnuts by regulating phenolic and reactive oxygen species metabolism[J]. Food quality and safety, 2022 ,6.
[68] 王丽, 张珍, 赵圆圆, 孙梓洺, 杜建明, 金丽娜. 茉莉酸甲酯对鲜切荒漠肉苁蓉贮藏品质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2024, 50(14): 60 - 68.
[69] 薛思玥. 基于食品安全视角下生物保鲜技术在果蔬保鲜中的应用进展[J]. 现代食品, 2021, (15): 37 – 41 + 45.
[70] 汤秋冶, 潘道东, 孙杨赢, 等. 海藻酸钠抗菌复合涂膜对冰鲜鸭肉保鲜效果的影响[J]. 现代食品科技, 2016, 32(8): 240 – 245 + 301.
[71] 王梅, 徐俐, 宋长军, 等. 海藻酸钠涂膜对鲜切芋艿保鲜效果的影响[J]. 食品工业科技, 2016, 37(12): 320 - 324.
[72] 刘晓静,黄爱政,康云艳,等.海藻酸钠和壳聚糖对莲藕贮藏效果及品质的影响[J].中国蔬菜, 2013,(08):61-65.
[73] 刘蓬宇, 王珂欣, 周宇源, 等. 壳聚糖基营养递送体系的构建及其在食品中的应用研究进展[J]. 食品工业科技, 2024, 45(11): 396 - 403.
[74] 刘晓珊, 来昊, 严兆兰, 等. 基于壳聚糖的复配天然保鲜剂对鲜切莲藕的冷藏保鲜效果[J]. 湖北师范大学学报(自然科学版), 2022, 42(2): 27 - 34.
[75] 黄杨敏, 孙晔, 耿思翌, 等. 魔芋葡甘聚糖复合涂膜对鲜切莲藕保鲜效果的影响[J]. 食品科学, 2016, 37(8): 266 - 271.
[76] 张丽华, 张培旗, 纵伟, 等. 茶多酚/海藻酸钠膜对鲜切猕猴桃品质的影响[J]. 现代食品科技, 2014, 30(12): 182 - 187.
[77] 陈岑, 王荣荣, 杨洁, 等. 茶树精油 - 海藻酸钠复合涂膜对鲜切苹果品质的影响[J]. 保鲜与加工, 2021, 21(11): 16 - 21.
[78] Yousuf B, Srivastava A K. Impact of honey treatments and soy protein isolate-based coating on fresh-cut pineapple during storage at 4 ℃[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2019, 21: 100361.
[79] Xia J, Liang Q, Hu P, et al. Recent Trends in Strategies and Methodologies for Metabonomics[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2009, 37(1): 136 - 143.
[80] Beger R D, Dunn W, Schmidt M A, et al. Metabolomics enables precision medicine: "A White Paper, Community Perspective"[J]. Metabolomics, 2016, 12(9): 149.
[81] 王云香. 基于代谢组学的苹果保鲜机理及减损技术研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2016.
[82] Stefania S, J C D W, Panagiotis A, et al. Transcriptome and metabolite profiling reveals that prolonged drought modulates the phenylpropanoid and terpenoid pathway in white grapes (*Vitis vinifera L.*)[J]. BMC plant biology, 2016, 16(1): 67.
[83] Mi S, Yu W, Li J, et al. Characterization and discrimination of chilli peppers based on multi-element and non-targeted metabolomics analysis[J]. LWT, 2020, 131(prepublish):

[84] Linjing Z, Aihua Z, Tianlu C, et al. Global and Targeted Metabolomics Evidence of t he Protective Effect of Chinese Patent Medicine Jinkui Shenqi Pill on Adrenal Insuffi ciency after Acute Glucocorticoid Withdrawal in Rats[J]. Journal of proteome research, 2016, 15(7): 2327 - 36.
[85] 李艳波, 史怀. 利用代谢组学方法分析生防菌抑菌机理模式的初步建立[J]. 热带作物学报, 2017, 38(1): 155 - 159.
[86] D R H, D I B, A M F. Plant metabolomics and its potential application for human nutrition.[J]. Physiologia plantarum,2008, 132(2): 162 - 75.
[87] Yunfen L, Lingyan L, Feilong Y, et al. Integration of metabolome and transcriptome profiling reveals the effect of 6-Benzylaminopurine on the browning of fresh-cut lettuce during storage[J]. Postharvest Biology and Technology, 2022, 192.
[88] Hui W, Shuang W, Miao M F, et al. Metabolomic insights into the browning of the peel of bagging 'Rui Xue' apple fruit[J]. BMC Plant Biology, 2021, 21(1): 20 - 209.
[89] Yan N, Du Y, Liu X, et al. A comparative UHPLC-QqQ-MS-based metabolomics approach for evaluating Chinese and North American wild rice[J].Food Chemistry,2019,275618-627.
[90] Jinhui C, Yuhan X, Yang Y, et al. Regulations and mechanisms of 1-methylcyclopropene treatment on browning and quality of fresh-cut lotus (*Nelumbo nucifera Gaertn*.) root slices[J]. Postharvest Biology and Technology, 2022, 185.
[91] Jia J, Ma H, Zhao W, et al. The use of ultrasound for enzymatic preparation of ACE-inhibitory peptides from wheat germ protein[J]. Food Chemistry, 2009, 119(1): 336 - 342.
[92] 罗海波, 姜丽, 余坚勇, 等. 鲜切果蔬的品质及贮藏保鲜技术研究进展[J]. 食品科学, 2010, 31(3): 307 - 311.
[93] Mantilla N, Castell-Perez M, Gomes C, et al. Multilayered antimicrobial edible coatin g and its effect on quality and shelf-life of fresh-cut pineapple (*Ananas comosus*)[J]. LWT - Food Science and Technology, 2013, 51(1): 37 - 43.
[94] 迟敏.鲜切果蔬加工工艺与保鲜技术探讨[J].现代食品,2020,(01):76-77+80.
[95] 祝美云, 党建磊, 魏征, 等. 壳聚糖复合涂膜保鲜鲜切莲藕的研究[J]. 食品与机械, 2010, 26(1): 145 - 147.
[96] 王秋成, 吕芬, 高颖, 等. 柠檬酸对鲜切莲藕酶促褐变的影响研究[J]. 中国食品添加剂, 2016, (8): 166 - 171.
[97] 陈晨, 胡文忠, 姜爱丽, 等. 半胱氨酸控制鲜切苹果褐变的生理机制[J]. 食品科学, 2018, 39(3): 282 - 288.
[98] 唐金蕾, 陈媛媛, 程代, 等. 复合保鲜液对鲜切山药的护色保鲜作用[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(3): 212 - 220.
[99] 张永清. 异抗坏血酸钠对鲜切莲藕营养成分的影响[J]. 食品工业, 2015, 36(7): 9 - 12.
[100] 黄建初, 李崇高, 梁文欢. 壳聚糖复合涂膜对鲜切莲藕保鲜的响应面法优化研究[J]. 广州城市职业学院学报, 2020, 14(2): 88 - 94.
[101] Zheng H, Liu W, Liu S, et al. Effects of melatonin treatment on the enzymatic browning and nutritional quality of fresh-cut pear fruit[J]. Food Chemistry, 2019, 299125116.
[102] 谭芸秀, 李丽, 李永才, 等. 壳聚糖和褪黑素复合涂膜处理对鲜切西兰花品质及叶绿素变化的影响[J]. 食品科学, 2023, 44(21): 184 - 192.
[103] 周荣桃, 黄伊宁, 孟令煜, 等. 海藻酸钠/玉米醇溶蛋白/ACCD 活性菌复合涂膜剂的制备及对兰州百合的保鲜效果[J/OL]. 食品与发酵工业, 1 - 12 [2025 - 04 - 06].

[104] Robles - Sánchez R M, Rojas - Graü M A, Odriozola - Serrano I, et al. Influence of alginate - based edible coating as carrier of antibrowning agents on bioactive compounds and antioxidant activity in fresh-cut Kent mangoes[J]. LWT - Food Science and Technology, 2013, 50(1): 240 - 246.
[105] 韩春然, 鲁焱兴, 黄赫雁. 两种包装材料结合氩气保鲜对香菇品质的影响[J]. 包装工程, 2019, 40(11): 52 - 57.
[106] 曹建康, 姜微波, 赵玉梅. 果蔬采后生理生化实验指导[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2007.
[107] 牛晓方, 高一军, 怀宝刚, 等. 硫酸 - 苯酚法测定六种牡丹叶中总多糖的含量[J]. 山东农业工程学院学报, 2021, 38(4): 33 - 35.
[108] 李晓博, 胡文忠, 姜爱丽, 等. 芒果果肉抗氧化成分测定及其对自由基清除能力的研究[J]. 食品工业科技, 2016, 37(10): 161 - 164.
[109] 王红, 吴启南, 蒋征, 等. 干燥方式对芡实功能性成分含量及抗氧化活性的影响[J]. 食品科学, 2015, 36(7): 19 - 25.
[110] 萨仁高娃,胡文忠,修志龙,等.活性壳寡糖涂膜处理对鲜切苹果品质的影响[J]. 包装工程, 2017, 38(17): 25 - 30.
[111] 傅婧. 紫山药皮中色素的提取纯化和稳定性研究及结构鉴定[D]. 南昌大学, 2011.
[112] Claudine M, Augustin S, Christine M, et al. Polyphenols: food sources and bioavailability[J]. The American journal of clinical nutrition, 2004, 79(5): 727 - 47.
[113] Viña Z S, Chaves R A. Antioxidant responses in minimally processed celery during refrigerated storage[J]. Food Chemistry, 2004, 94(1): 68 - 74.
[114] Liu Z, Wang X. Changes in color, antioxidant, and free radical scavenging enzyme activity of mushrooms under high oxygen modified atmospheres[J]. Postharvest Biology and Technology, 2012, 691 - 6.
[115] 桑煜, 张慜, 过志梅. 壳聚糖复合涂膜联合气调对迷你黄瓜保鲜的影响[J]. 食品与生物技术学报, 2019, 38(12): 123 - 128.
[116] 管玉格. 鲜切西兰花酚类物质生物合成机制及其抗氧化活性的研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2021.
[117] 王馨, 胡文忠, 陈晨, 等. 活性氧在果蔬采后成熟衰老过程中的作用及几种气体处理对其影响的研究进展[J]. 食品工业科技, 2017, 38(5): 375 - 379.
[118] 黄欣莹. 低温等离子体结合蜂蜜喷涂处理对鲜切苹果的品质调控研究[D]. 无锡: 江南大学, 2022.
[119] 张春洁. 海藻酸钠复合褐变抑制剂涂膜对鲜切莲藕的保鲜效果及机理研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2020.
[120] 白旭,周家华,常虹,等.活性膜包装鲜切火龙果品质变化[J].食品工业,2020,41(12):185-189.
[121] 张少英, 夏慧. 壳聚糖植酸复合涂膜对鲜切苹果褐变及品质的影响[J]. 浙江农业科学, 2023, 64(08): 1972 - 1976.
[122] 黄镜如, 张银肖, 鲁晓翔. 纳他霉素处理对鲜切白萝卜品质的影响[J]. 保鲜与加工, 2019, 19(02): 36 - 40.
[123] 侯蕾, 王波, 厉广辉, 等. 肉苁蓉研究进展与产业化现状[J]. 山东农业科学, 2020, 52(12): 133 - 140.
[124] Gill S S, Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2010, 48(12): 909 - 930.

[125] You Y, Jiang Y, Sun J, et al. Effects of short - term anoxia treatment on browning of fresh-cut Chinese water chestnut in relation to antioxidant activity[J]. Food Chemistry, 2012, 132(3): 1191 - 1196.

[126] Ali S, Khan S A, Ullah M A, et al. Modified atmosphere packaging delays enzymatic browning and maintains quality of harvested litchi fruit during low temperature storage[J]. Scientia Horticulturae, 2019, 25414 - 20.

[127] 濮艳清, 卢立新, 潘嘹, 等. 预处理结合气调包装对混合鲜切果蔬品质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(06): 114 - 120.

[128] 梁金甜, 曾丽萍, 赵文汇, 等. 主成分分析 γ - 氨基丁酸 - 壳聚糖涂膜对人参果贮藏品质的影响[J]. 包装工程, 2024, 45(1): 165 - 173.

[129] 郭文岚. 不同涂膜处理对黄冠梨抗氧化成分和抗氧化能力的影响[D]. 天津大学, 2012.

[130] Ji Y J, Seul H C, Yeon J C. Antioxidant activity of β-cyclodextrin inclusion complexes containing trans-cinnamaldehyde by DPPH, ABTS and FRAP[J]. Food Science and Biotechnology, 2021, 30(6): 807 - 814.

[131] Shirwaikar A, Patel B, Kamariya Y, et al. In vitro Free Radical Scavenging Potential of Defatted Ethanolic Extract of the Seeds of Lepidium sativum Linn[J]. Chinese J ournal of Natural Medicines, 2011, 9(6): 435 - 440.

[132] Prakash A, Baskaran R, Vadivel V. Citral nanoemulsion incorporated edible coating to extend the shelf life of fresh cut pineapples[J]. LWT, 2020 ,118108851 - 108851.

[133] Yuduan D, Jiwei C, Qiaoli M, et al. Network analysis of postharvest senescence process in citrus fruits revealed by transcriptomic and metabolomic profiling[J]. Plant physiology, 2015, 168(1): 357 - 76.

[134] Yuan Y ,Zhao Y ,Yang J , et al.Metabolomic analyses of banana during postharvest senescence by 1 H-high resolution-NMR[J]. Food Chemistry, 2017, 218406 - 412.

[135] Fahey W J, Zalcmann T A, Talalay P. The chemical diversity and distribution of glu cosinolates and isothiocyanates among plants[J]. Phytochemistry, 2001, 56(1): 5 - 51.

[136] Bones M A, Rossiter T J. The Enzymic and Chemically Induced Decomposition of Glucosinolates[J]. ChemInform, 2006, 37(38).

[137] 雷建军, 陈长明, 陈国菊, 等. 硫苷及其生物合成分子生物学机理研究进展[J]. 华南农业大学学报, 2019, 40(05): 59 - 70.

[138] 孙倩. 外源 α - 酮戊二酸对低水氮胁迫下小麦氮代谢及产量性状的影响[D]. 河南: 河南农业大学, 2014.

[139] NaiQian D, HongXuan L. Contribution of phenylpropanoid metabolism to plant devel opment and plant-environment interactions[J]. Journal of integrative plant biology, 20 20, 63(1):

[140] 陈瑞丹. 迷迭香酸通过抑制 NLRP3 炎症小体激活治疗高血压肾病的作用及机制研究[D]. 西南交通大学, 2021.

[141] Alipieva K, Korkina L, Orhan I E, et al. Verbascoside: A review of its occurrence, (bio)synthesis and pharmacological significance[J]. Biotechnol Adv, 2014, 32(6): 1065 - 1076.

[142] 黄文静, 谢兴亮, 盛艳梅.毛蕊花糖苷药理作用及其制剂研发进展[J]. 中草药, 2024, 55(23): 8256 - 8268.

[143] Manh T H, Cong T L, The B V, et al. Labdane-type diterpenoids from Leonurus he terophyllus and their cholinesterase inhibitory activity[J]. Phytotherapy research : PTR,

2011, 25(4): 611 - 4.

[144] Wu H, Chen Y, Li Q, et al. Intervention effect of Qi - Yu - San - Long Decoction on Lewis lung carcinoma in C57BL/6 mice: Insights from UPLC - QTOF/MS - based metabolic profiling[J]. Journal of Chromatography B, 2018, 1102 – 110323 - 33.

[145] Wenjin H, Xinli P, Khalid M H A, et al. Metabolites contributing to Rhizoctonia solani AG-1-IA maturation and sclerotial differentiation revealed by UPLC – QTOF - MS metabolomics[J]. PloS one, 2017, 12(5): e0177464.

[146] Hongying C, Zhiguo W, Kun M, et al. Metabolomic signatures for liver tissue and cecum contents in high-fat diet-induced obese mice based on UHPLC-Q-TOF/MS[J]. Nutrition & metabolism, 2021, 18(1): 69 - 69.

[147] Sami F, Siddiqui H, Hayat S. Interaction of glucose and phytohormone signaling in plants[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2019, 135119 - 126.

[148] Sweetman C, Deluc G L, Cramer R G, et al. Regulation of malate metabolism in grape berry and other developing fruits[J]. Phytochemistry, 2009, 70(11/12): 1329 - 1344.

[149] 刘滨, 曹伟锋, 于海峰. 短梗霉生产聚苹果酸合成机制研究进展[J]. 食品工业科技, 2017, 38(17): 347 - 352.

[150] Chunyan X, Qinhua W, Guanya L, et al. Dietary supplement with nucleotides in the form of uridine monophosphate or uridine stimulate intestinal development and promote nucleotide transport in weaned piglets[J]. Journal of the science of food and agriculture, 2019, 99(13): 6108 - 6113.

[151] 刘晓蕾, 赵欣, 韩蕊莲, 等. 水分胁迫下玉米幼苗对外源原儿茶醛的生理响应[J]. 西北农业学报, 2011, 20(1): 76 - 81.